# Metodología de muestreo de suelo y ensayos a campo

## *Protocolos básicos comunes*

2.ª Edición

Editores:
Diego J. Santos, Marcelo G. Wilson, Miriam M. Ostinelli

INTA Ediciones

Colección
RECURSOS

Metodología de muestreo de suelo y ensayos de campo: protocolos básicos comunes / Cristián Alvarez ... [et al.]; compilado por Diego José Santos; Marcelo Germán Wilson; Miriam Mabel Ostinelli; editado por Diego José Santos; Marcelo Germán Wilson; Miriam Mabel Ostinelli. - 2a ed. - Entre Ríos: Ediciones INTA, 2017.
Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-521-862-8

1. Suelos. 2. Biología del Suelo. 3. Carbono. I. Alvarez, Cristián II. Santos, Diego José, comp. III. Wilson, Marcelo Germán, comp. IV. Ostinelli, Miriam Mabel, comp. V. Santos, Diego José, ed. VI. Wilson, Marcelo Germán, ed. VII. Ostinelli, Miriam Mabel, ed.
CDD 550

*Un especial agradecimiento a Rosa Ana Milocco del Grupo de Comunicaciones de INTA EEA Paraná por sus valiosísima ayuda e infinita paciencia para el diseño de esta publicación.*

Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

*Programa Nacional Cereales y Oleaginosas*

***"Hacia la transición agroecológica:***

***el suelo como foco"***

*Programa Nacional Suelos*

*"2017 – Año de las Energías Renovables"*

METODOLOGÍA DE MUESTREO DE SUELO Y ENSAYOS A CAMPO

Protocolos básicos comunes

2da Edición

***Diego J. Santos, Marcelo G. Wilson, Miriam M. Ostinelli***

***Editores***

*Se presenta este documento como respuesta a la iniciativa surgida en el Taller de PNCER 022411 organizado en INTA EEA Oliveros en septiembre de 2010, derivada de la necesidad de redactar protocolos básicos sobre metodología de muestreo de suelo a campo, que sean de uso común para todos los investigadores que trabajan en esta temática en Argentina.*

*Esta segunda edición es una versión revisada y, especialmente, ampliada de la primera. Gracias al esfuerzo de profesionales de INTA y Universidades de todo el país, se actualizaron los capítulos referidos a Carbono, Estructura y Agua del suelo, y se agregaron aquellos referidos a Disponibilidad de nutrientes y a Biología de suelo.*

*La presente publicación constituye un producto compartido entre los Programas Nacionales Cereales y Oleaginosas y Suelos del INTA.*

*"Los escenarios más propicios para la innovación en agricultura no se construyen sino con investigación que aborde la complejidad de los ambientes y sistemas productivos de manera integral y con continuidad. Es desde la convergencia de diferentes saberes y especialidades donde se generan las mejores soluciones y se proyectan las expectativas futuras. Bajo estas premisas, las páginas de este libro pretenden difundir los aportes científico-tecnológicos en el tema de metodología de muestreo de suelos, fruto del trabajo de profesionales de diferentes unidades del INTA en proyectos nacionales enmarcados en los Programas Nacionales de Cereales y Oleaginosas y de Suelos.*

*En esta segunda edición se ha cambiado la estructura del libro y ampliado los contenidos, alentados por el éxito de la primera edición. Esperamos que esta obra sirva a los diferentes actores del sector agropecuario como herramienta para mejorar la sustentabilidad integral de los sistemas productivos, y reflexionar sobre los caminos que con seguridad nos lleven a ello."*

Ing. Agr. Guillermo H. Eyhérabide, MSc., PhD.
Coordinador Programa Nacional Cereales y Oleaginosas INTA

---

*"Este libro, fundamentado en la articulación existente entre los Programas Nacionales Cereales y Oleaginosas y Suelos de INTA, pone a disposición de los actores que conforman el Sector Agroalimentario Argentino las referencias de investigación de largo plazo referidas a las metodologías de suelo y ensayos a campo. Es una contribución original, de síntesis crítica, que tiende a disminuir la incertidumbre y el debate reinantes alrededor del tema.*

*Para su construcción, se puso en funcionamiento una experiencia colectiva con referentes provenientes de la Física, Química y Biología de suelos, quienes muestran de manera simple y precisa los procedimientos necesarios para el muestreo de suelos en función de los diferentes objetivos perseguidos.*

*Esta contribución también está destinada al esclarecimiento de políticas públicas, dado que se complementa estrechamente con el "Manual de indicadores de calidad del suelo para las ecorregiones de Argentina", que tiene como fin generar alertas tempranas de procesos de degradación de las tierras bajo diferentes sistemas productivos e instrumentar políticas de planificación para su uso sostenible.*

*Por último, agradezco al conjunto de contribuyentes de esta obra que respondieron rápidamente y que realizaron su trabajo en forma desinteresada. Estoy seguro que se está brindando un producto de calidad. Por ello, deseo que alcance su cometido."*

Dr. Adrián Enrique Andriulo
Coordinador Programa Nacional Suelos INTA

---

**Autores**

ALVAREZ, Cristian Osvaldo. INTA EEA Anguil

ANDRIANI, José. INTA EEA Oliveros

ANDRIULO, Adrián Enrique. INTA EEA Pergamino

ANGELINI, Hernán Pablo. INTA EEA Balcarce

BASANTA, María del Valle. INTA EEA Rafaela

BEDANO, José Camilo. Fac Cs Exactas, F. Químicas y Naturales, UNRC - CONICET

BENINTENDE, Silvia. FCA, UNER

CARFAGNO, Patricia. INTA Instituto de Suelos

CAZORLA, Cristian. INTA EEA Marcos Juárez

COVACEVICH, Fernanda. INBIOTEC-CONICET y FIBA

DE BATTISTA, Juan José. INTA EEA Concepción del Uruguay

DOMÍNGUEZ, Anahí. Fac Cs Exactas, F. Químicas y Naturales, UNRC - CONICET

EIZA, Maximiliano. INTA Instituto de Suelos

EYHERABIDE, Mercedes. INTA EEA Balcarce

FERNÁNDEZ, Romina. INTA EEA Anguil

FERRARI, Manuel. INTA EEA Pergamino

GALARZA, Carlos. INTA EEA Marcos Juárez

GIL, Rodolfo. INTA Instituto de Suelos

GUDELJ, Olga. INTA EEA Marcos Juárez

GUDELJ, Vicente. INTA EEA Marcos Juárez

LUPI, Ana María. INTA Instituto de Suelos

MICHELENA, Roberto. INTA Instituto de Suelos

MONDINO, Eduardo Ariel. INTA EEA Balcarce

OSTINELLI, Miriam Mabel. INTA Instituto de Suelos

QUIROGA, Alberto. INTA EEA Anguil

SAINZ ROZAS, Hernán. INTA EEA Balcarce

SALVAGIOTTI, Fernando. INTA EEA Oliveros

SÁNCHEZ, Héctor. INTA EEA Famaillá

SÁNCHEZ, María Cristina. INTA EEA Santiago del Estero

SASAL, María Carolina. INTA EEA Paraná

TABOADA, Miguel. INTA Instituto de Suelos

TORESANI, Silvia. FCA UNR

VARGAS GIL, Silvina. INTA IPAVE - CONICET

WILSON, Marcelo Germán. INTA EEA Paraná

**Editores**

SANTOS, Diego José. INTA EEA Paraná

WILSON, Marcelo Germán. INTA EEA Paraná

OSTINELLI, Miriam Mabel. INTA Instituto de Suelos

## Índice general


Introducción..... 7

Carbono Orgánico del suelo..... 10

Estructura del suelo..... 21

Agua del suelo..... 53

Disponibilidad de nutrientes..... 70

Biología de suelo ..... 91

Bibliografía..... 146

# INTRODUCCIÓN

- *Fundamentos y antecedentes (Primera Edición, Marzo 2013)*

La obtención de resultados a partir de mediciones de variables de suelo o cultivo en ensayos de campo, contempla, básicamente, tres etapas: **1**. el muestreo o la medición directa de la variable (*a campo*); **2**. el acondicionamiento de las muestras, análisis y obtención de los datos (*en laboratorio*) y **3**. el análisis de los datos, mediante técnicas estadísticas para obtención del resultado (*en gabinete*).

En el Proyecto de Investigación del INTA "*Rotaciones, labranzas y otras estrategias de manejo de suelos y de cultivos para aumentar los rendimientos agrícolas en un marco de bajo impacto ambiental*" (PNCER 022411), se reúne gran parte de los ensayos de larga duración del INTA y otras instituciones.

En el Proyecto de Investigación del INTA "*Indicadores agroambientales (suelo y agua) para la evaluación de la sustentabilidad de sistemas productivos en áreas sujetas a cambios en el uso de la tierra*" (PNECO 093012), se instalan observatorios ambientales para el monitoreo de los sistemas productivos más relevantes en cada ecorregión.

La etapa **2** (*de laboratorio*) está contemplada en las actividades desarrolladas por el Área Estratégica Recursos Naturales (Proyecto AERN-295531 "*Desarrollo e implementación de un modelo de gestión en red para los laboratorios de suelo, agua y material vegetal del INTA*"). Uno de los objetivos planteados en el mencionado Proyecto es el de mejorar la calidad de los resultados analíticos. Para ello se llevan a cabo diversas acciones, tales como la normalización de los métodos de ensayo (técnicas analíticas de laboratorio), la implementación de medidas de gestión de calidad y de un Programa de capacitación del personal y el control de la variabilidad de los resultados a través de un Programa de ensayos de comparación interlaboratorios.

Entre 2006 y 2009 se comenzó a trabajar en la búsqueda de consenso para las rutinas de análisis estadísticos comunes (etapa **3**), a través de capacitaciones *ad hoc* con M. Balzarini y sus colaboradores (UNC).

Sin embargo, son escasos los trabajos relacionados a la primera etapa (*de campo*), siendo prioritario establecer criterios comunes de muestreo de suelo, enfocando aspectos de gran importancia, tales como: profundidad, frecuencia y momento de muestreo y manipulación de la muestra.

A partir de 2009, el PNCER 022411 previó, en función de uno de sus objetivos, obtener *metodologías consensuadas para la medición de variables, el análisis de datos y conocimientos integrados que aporten tecnologías innovadoras para el manejo de suelos y cultivos.* En la misma sintonía, el PNECO 093012 planteó como resultados a obtener, *protocolos para el uso y aplicación de indicadores de calidad de suelo en monitoreo*. Por su parte, el PE AERN 295531

planteó la necesidad de potenciar y optimizar las capacidades analíticas en los laboratorios de suelo, agua y material vegetal del INTA para generar información de calidad garantizada que permitiera la resolución de problemas productivos y ambientales, consolidando la modalidad de trabajo en Red y articulando su accionar con los demás componentes institucionales.

La presente publicación es uno de los resultados planteados por los mencionados Proyectos y su finalidad es definir procedimientos, *"metodologías consensuadas..."* a efectos de que diversos grupos de datos, aún generados por distintos investigadores y en distintos sitios, puedan integrar una base común, para aportar a un análisis global y a la modelización de la información.

- *Modalidad de trabajo*

La *Primera Edición* fue concretada a partir de un proceso de casi dos años, que incluyó un encuentro nacional para aunar posiciones.

En este encuentro se aplicó la modalidad de trabajo en talleres, en los que se analizaron encuestas simples que habían sido enviadas previamente por correo electrónico a diversos actores relacionados a la temática de referencia, sumado a una presentación teórica y puesta al día por parte de especialistas invitados.

En estos talleres se hizo especial hincapié en las *variables de suelo*, las que fueron diferenciadas en tres grupos para su análisis y discusión: las relacionadas a ***carbono orgánico***, las propias de la ***estructura del suelo*** y las referidas al ***agua del suelo***.

Como producto derivado de este trabajo en talleres, se dio inicio al proceso de redacción y revisión, a partir del cual, diversos grupos de autores, trabajando en serie vía correo electrónico, fueron dando forma a los capítulos que constituyen esta publicación. En cada uno se indican, ordenados alfabéticamente, los autores correspondientes.

La presente *Segunda Edición* es una versión revisada y, especialmente, ampliada de la primera. Cuenta con el esfuerzo de profesionales de INTA y Universidades de todo el país, manteniendo el formato, y al mismo tiempo actualizando lo referido a Carbono Orgánico, Estructura y Agua del suelo; y agregando dos nuevos capítulos: muestreo de suelos para la lectura de variables relacionadas a la **Disponibilidad de nutrientes** y la **Biología de suelo**.

## METODOLOGÍA DE MUESTREO DE SUELO

---

**Protocolo básico común: *CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO***

ANDRIULO, Adrián; BASANTA, María; GALARZA, Carlos; LUPI, Ana María; OSTINELLI, Miriam; QUIROGA, Alberto; SÁNCHEZ, María Cristina

---

### 1. Objetivo del muestreo

El objetivo del muestreo es obtener una muestra representativa del sitio con la mayor precisión y el menor costo económico posibles, para la determinación del **carbono orgánico del suelo** (COS).

Dada la heterogeneidad de los ambientes, las diferencias de manejo y de objetivos de muestreo, no siempre es posible contar con una estrategia única y óptima. Ante esta complejidad posiblemente resulte más apropiado establecer pautas generales que permitan al ejecutor de la tarea contar con pautas básicas que se adapten a los objetivos del muestreo.

Los resultados de COS pueden expresarse en términos de concentración (%; $g.kg^{-1}$), cantidad o stock ($Mg.ha^{-1}$) a profundidad constante, o cantidad ($Mg.ha^{-1}$) en masa equivalente. La utilización de la última expresión tiene en cuenta la variación de la densidad aparente (Dap) con la profundidad entre diferentes sistemas de labranza y/o sistemas de cultivos, siendo la expresión recomendada para evitar errores de sub o sobrestimación (Powlson y Jenkinson, 1981); es por ello que, paralelamente al muestreo para COS, se requeriría realizar un muestreo para Dap. Por otro lado, se debe considerar que, al muestrear tratamientos con distintas densidades aparentes a una misma profundidad, estaremos comparando distintas masas, lo cual también introduce error. Lo más adecuado sería conocer antes la densidad aparente y luego establecer la profundidad (que resultará variable) a fin de muestrear la misma masa. Esta estrategia de muestreo sería la más adecuada cuando el objetivo sea realizar balances de C.

## 2. Materiales necesarios

Para la tarea de campo se requiere de cierta planificación de tal manera de ser eficientes y efectivos. De ser posible es necesario investigar si se dispone de información previa (muestreos) del área en estudio. Entre los elementos esenciales a disponer en el momento del muestreo se encuentran:

| **Materiales y Herramientas** | **Utilidad** |
|---|---|
| Mapa, imagen, foto | Para marcar aspectos particulares de las unidades de muestreo (UM) |
| GPS | Para georeferenciar parcelas o puntos de muestreo según la situación. Es aconsejable para evaluaciones posteriores y evaluaciones a largo plazo |
| Planilla | Para registro de datos complementarios |
| Barreno recto/muestreador hidráulico | Para tomar la muestra |
| Pala/espátula/cuchillo | Para extraer el cilindro y enrazarlo |
| Recipiente (balde) | Para homogeneizar las submuestras |
| Cinta métrica/regla graduada | Para controlar la profundidad de muestreo |
| Bolsas plásticas limpias, sin uso previo | Para contener la muestra formada |
| Etiquetas, lápiz, marcadores con tinta indeleble | Para identificar la muestra. |
| Cilindros | Para determinar densidad aparente (Dap) del suelo |
| Clinómetro | Para medir pendientes en terrenos donde éstas son elevadas |

## 3. Pautas para la toma de muestras

### 3.1. *Delimitación de ambientes o Unidades de Muestreo (UM) y tipo de muestreo*

El área de trabajo debe ser dividida en zonas o ambientes homogéneos, respecto a:

- Posiciones topográficas
- Tipo de suelos
- Uso del suelo, prácticas de manejo, cultivos, vegetación natural indicadora
- Tratamientos a evaluarse

En lotes con ambientes heterogéneos, se recomienda sectorizar el muestreo de modo de obtener una muestra compuesta de cada uno de los sectores homogéneos definidos. Cada uno de esos ambientes homogéneo representará una UM donde se realizará un *muestreo al azar*. Para la separación de los ambientes puede recurrirse a imágenes satelitales, fotografías aéreas, mapas de rendimiento, división de lotes, según corresponda.

En sitios con alta variabilidad del COS, o donde se desconoce su valor, es conveniente hacer el *muestreo de grilla* u otro tipo de diseño de muestreo sistemático (ejemplo: a intervalos regulares a lo largo de una transecta, grillas cuadrangulares o en triángulos equiláteros), que permita evaluar dicha variabilidad. En este aspecto, es útil el uso de los semivariogramas que permite conocer y medir la dependencia espacial de la variable COS (McBratney y Webster, 1983). Esto permitirá determinar el número de muestras por unidad experimental con representatividad del sitio, región, parcela, lote. Al realizar el análisis estadístico, es importante detectar y medir la variabilidad entre parcelas y dentro de ellas. Los mapas de rendimiento o de electroconductividad obtenidos por tecnología VERIS pueden dar una orientación al respecto.

### 3.2. *Colecta de la muestra*

Previo a la colecta de la muestra, debe separarse el rastrojo, piso forestal u otro material vegetal que se encuentre sobre la superficie del suelo, a fin de evitar la contaminación de la muestra.

Para la extracción de la muestra se recomienda la utilización de barreno, preferentemente barreno recto (calador), ya que este tipo permite evitar la mezcla de suelo proveniente de diferentes profundidades.

La precisión y la confianza del dato que brindará el laboratorio estarán relacionadas con la calidad del muestreo y, por lo tanto, con la cantidad de submuestras que conformen la muestra compuesta. El número de puntos de muestreo dependerá de la variabilidad del COS, de la cantidad (masa) extraída por punto y del tamaño de la UM. A tal fin, existe bibliografía estadística, especialmente para muestreos de suelos en ensayos agrícolas, que puede orientar en las decisiones al investigador. No obstante, se recomienda conformar una muestra compuesta con un mínimo de 15 puntos (submuestras) por UM, siguiendo un patrón de recorrido en *zig-zag que cubra toda la superficie de la unidad*.

Al efectuar el muestreo se deben evitar áreas pequeñas que difieran notablemente del resto de la UM (pequeños bajos, áreas con quemas, áreas salinas, sitios de carga de fertilizantes, cabeceras de lotes, bordes de alambrados, proximidad a aguadas, bordes de cursos de agua, caminos de animales), ya que estas submuestras introducirán errores en la determinación del COS.

A medida que se van colectando las submuestras, se deben ir colocando en un recipiente, posteriormente se debe homogeneizar todo el material recogido y extraer entre 500-1000 g de suelo, dependiendo del número de determinaciones analíticas que sean requeridas, además del COS.

La muestra debe colocarse en doble bolsa e identificarse correctamente, incluyendo una etiqueta entre ambas bolsas y otra externa a las mismas. La información básica a conservar para cada muestra es: fecha, tratamiento, profundidad, lote/empresa/ensayo. La misma puede incluirse directamente en las etiquetas o, si se muestrearan numerosas UM, en una planilla independiente.

Para ello se debe asignar un código (número, letra, código alfanumérico) que permita identificar unívocamente a cada muestra, el cual se consignará tanto en la planilla como en las etiquetas correspondientes. También es importante conservar registro de las muestras que se envían al laboratorio y, de ser posible, un duplicado de la muestra correctamente acondicionada (secada al aire y protegida de potenciales contaminaciones).

**Información complementaria**

Toda información que acompañe a la muestra de suelo ayuda a interpretar sus resultados. Así, contar con la historia del manejo del lote resulta de gran utilidad (número de años después del desmonte, de agricultura permanente o de siembra directa continua, proporción de diferentes cultivos en los años previos, niveles de productividad, fertilizantes empleados, etc.). Contar con información referida al régimen hídrico reciente y al contenido hídrico actual o a prácticas particulares (fertilización, agregado de enmiendas, etc.) también ayudará a mejorar la interpretación de resultados.

### 3.3 *Profundidad de muestreo*

La profundidad de muestreo dependerá, principalmente, del objetivo del estudio y de la profundidad en la que se prevén cambios en el contenido de COS.

Si el muestreo es por horizonte, se recomienda previamente establecer los límites (con el uso de Cartas de Suelo y la correspondiente verificación a campo), a fin de considerar los cambios texturales. Si el criterio es efectuar el muestreo por profundidades o capas fijas, se debería prestar atención en no incluir en una misma capa, cambios texturales o físicos importantes.

Para profundidades de muestreo superiores al espesor de laboreo o en muestreos en suelos forestales, puede reducirse el número de puntos que conforman la muestra, dado que es de esperar una menor variabilidad del COS. En ambientes semiáridos, los horizontes calcáreos y algunos procesos de formación propios de estos ambientes pueden ser causa de patrones particulares de comportamiento del COS. Los ambientes difieren en pH, contenido hídrico y actividad biológica en cada estrato de profundidad, por lo que deberían ser

registrados conjuntamente con el COS para su correlación y/o corrección al interpretar los valores analíticos.

En bosques nativos o cultivados es aconsejable extraer las muestras a cierta distancia de la base de los árboles o arbustos. Para bosques nativos el número de muestras por UM deberá ser mayor que bajo agricultura ya que se trata de un ambiente natural de alta heterogeneidad, factor de alto impacto en el contenido de COS. En bosques cultivados, el muestreo deberá complementarse incluyendo puntos en sitios ubicados en la fila y otros entre las filas de la plantación o bien, de ser necesario, según el tratamiento, estratificar ambas situaciones.

Para estudios cuyo objetivo es conocer el stock actual de COS o la evolución del stock de COS, es recomendable evaluar los cambios por horizontes. Para estudios de mayor detalle, o donde se pretende captar variaciones por depósito de materiales orgánicos, se recomienda separar las siguientes capas: 0-5 cm; 5-10 cm; 10-20 cm y 20-30 cm. En tal sentido, la estratificación también estará asociada al tipo de variable a analizar y al sistema de manejo que se aplique.

Si se trata de un sistema de manejo convencional, el muestreo puede considerar la profundidad de laboreo ya que en ella el suelo generalmente se encuentra homogeneizado. Sin embargo, para sistemas manejado bajo siembra directa (SD), se recomienda la estratificación en capas, según lo mencionado anteriormente.

En pasturas continuas o pastizales naturales, debido a la ausencia de remoción del suelo, pueden integrarse las capas de 0-10 cm y 10-20 cm. Similar criterio podría adoptarse en bosques nativos o cultivados (diferenciar efecto planta, de efecto bosque). Si el objetivo del muestreo en pasturas, pastizales o en bosques nativos o cultivados es el uso como valor de referencia de las variables en estudio, se deberá trabajar con las mismas profundidades de muestreo que son utilizadas en los tratamientos a evaluar o, mejor aún, referir los valores medidos a una masa de suelo dada. Debe tenerse presente que, luego de haber descartado que no existen variaciones texturales significativas, muchas veces se presenta el fenómeno de erosión luego del cambio de uso de la tierra y al

muestrear a la misma profundidad no puedan distinguirse las causas de pérdida del COS (es una oxidación biológica pero también una pérdida por erosión) y, en definitiva, la pérdida puede resultar exageradamente elevada.

Para trabajos a escala regional/nacional donde se analiza la evolución del stock de COS, se recomienda tomar muestras hasta 1 m de profundidad, estratificando por horizontes (A, B, C). En estos casos se deberá discutir y analizar la intensidad de muestreo o grilla de muestreo de tal manera que se encuentren discriminados usos del suelo contrastantes.

Generalmente, la concentración de COS disminuye con la profundidad. En suelos agrícolas se sugiere medir el COS al menos hasta los 30 cm[1] dividiendo dicha profundidad en varias capas según condiciones específicas (por ej. estratificación de COS por manejo, cambio de horizonte y/o textural dentro de la profundidad evaluada, etc.). No obstante, el criterio de tomar los 30 cm superficiales no debe considerarse de aplicación universal, ya que, como se dijo, la profundidad de muestreo será un criterio fijado en función del objetivo del estudio.

En caso de comparar stock de COS entre situaciones contrastantes de suelo (por ej. agrícola vs. bosque nativo), es necesario cuantificar en masas equivalentes de suelo (del mismo horizonte genético). De esta manera se evitará la sobrestimación de COS en agricultura que suele tener mayor densidad aparente en los primeros 20 cm superficiales respecto a la situación tomada como prístina (Lee *et al.*, 2009).

[1] *La metodología propuesta en las Directrices del IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, (1996) considera sólo los primeros 30 cm de suelo, justificándose en el hecho de que las mayores concentraciones de C orgánico, así como las mayores respuestas a cambios de uso y gestión del suelo, se dan a esa profundidad. Además, a menudo, la información sobre contenidos de C orgánico a profundidades mayores es escasa. Sin embargo, la Guía sobre Buenas Prácticas para LULUCF (IPCC, 2003) deja abierta la posibilidad de incluir en los cálculos el contenido de C orgánico a profundidades mayores de 30 cm (Camps Arbestain y Pinto, 2004).*

### 3.4 *Momento de muestreo*

En líneas generales, es recomendable realizar el muestreo posteriormente al momento de cosecha de los cultivos, siendo ventajoso en otoño-invierno, luego de la cosecha de los cultivos de verano, de modo que el suelo no haya presentado disturbios físicos importantes por un cierto período de tiempo.

En estudios de evolución temporal, es fundamental mantener la misma época de muestreo para minimizar los errores de interpretación que pudieran derivarse de las variaciones climáticas anuales. En ensayos de secuencias de cultivos, se recomienda extraer la muestra al final de una fase que puede ser de uno o varios años.

Un aspecto clave a considerar es efectuar el muestreo antes de aplicar los fertilizantes.

### 3.5. *Frecuencia de muestreo*

#### 3.5.1. Temporal

En líneas generales, para estudios de monitoreo de la variación del contenido de COS en sistemas de producción agrícola, se recomienda una frecuencia de muestreo de 4-6 años en suelos de textura fina, y de 2-4 años en suelos arenosos. Para otras fracciones del COS, como por ejemplo C particulado o C en biomasa microbiana, los muestreos podrán tener una frecuencia temporal más intensiva. Para estos casos, donde es importante reducir las incertidumbres, es recomendable disponer de la posición georreferenciada de las parcelas o puntos de muestreos previos.

En sitios tomados como referencia, como pasturas permanentes, pastizales naturales o bosques, el muestreo debe realizarse simultáneamente a la situación que se está evaluando (coincidiendo tanto en momento como en frecuencia y profundidades).

En bosques cultivados, si se desea analizar el efecto de la cantidad de ciclos, o rotaciones, se recomienda tomar las muestras previo a la cosecha de cada ciclo o rotación. Si el objetivo es evaluar el efecto de un sistema de implantación (monitoreo), se recomiendan muestreos pre y post tratamientos, a

los 3-5 años, previo al cierre de la copa y luego del cierre de la copa muestrear a intervalos similares a los indicados arriba para sistemas de producción agrícola.

Algunas consideraciones adicionales a tener cuenta son:

- Considerar el período de rotación y/o sus fases.
- Considerar factores climáticos (períodos húmedos y secos), o modificaciones en el manejo que puedan afectar las entradas/salidas de C del suelo (por ej. los raleos en caso de los bosques cultivados).
- Para trabajos a escala regional/nacional se recomienda una frecuencia de muestreo entre 8-10 años (McBratney y Webster, 1983).

### **3.5.2.** Espacial

En el caso de superficies extensas (lote, predio), resulta fundamental determinar estadísticamente el número de muestras necesarias para lograr un coeficiente de variación aceptable (ej. 15%). En el caso de parcelas experimentales, la variabilidad espacial puede ser acotada con submuestreos. Sin embargo, es necesario encontrar un equilibrio entre los beneficios de éste, y los perjuicios que trae, con el tiempo, la extracción excesiva del suelo de las parcelas.

### **3.6.** ***Muestreo de un sitio de referencia o testigo***

Consiste en seleccionar, si fuera posible, un área que podrá ser tomada como guía comparativa para analizar los niveles de COS, nutrientes u otras variables. Si no se dispone de un área con vegetación nativa, podrá ser empleada una pastura estable de largo tiempo y baja perturbación. El procedimiento de muestreo es similar al seguido en las UM. En ambientes considerados como "referencia" del estudio a realizar, es importante describir la vegetación presente en la UM (abundancia, tipo y diversidad de cada especie presente en los estratos bajos, medios y altos) y, posteriormente, preservar sus condiciones, de manera de habilitar su mantenimiento como sitio de referencia por si fuera necesario revisitarlo.

## **4. Pautas para la toma de muestras para la determinación de Dap**

Como se mencionó anteriormente, en los estudios orientados a evaluar los stocks de COS o las variaciones en los stocks con el tiempo ($\Delta$ Mg. $ha^{-1}{}_{(t2-t1)}$) se requiere determinar la masa de suelo contenida en un horizonte o en una capa

dada. Para ello es necesario, junto con la toma de muestra para COS, determinar la Dap, ya que los valores de COS deben ser calculados en masas de suelo equivalentes. Se recomienda determinar la Dap en paralelo, en cada una de las UM y profundidades de donde se obtiene la muestra para COS y con la misma frecuencia temporal.

La Dap se puede determinar por diferentes metodologías (ver *Protocolo básico común: Estructura del suelo*), pero la de uso más frecuente es el *método del cilindro*.

Si se muestrea todo el espesor del horizonte se pueden usar los *métodos del hueco relleno*, *del densitómetro de membrana o del cilindro*. Estos métodos utilizan un gran volumen de suelo (entre 500 y 1000 $cm^3$) y presentan muy baja variabilidad.

Si es necesario muestrear en pequeños espesores dentro de un horizonte se pueden usar los *métodos del cilindro o del doble cilindro*. Estos métodos usan volúmenes de suelo menores (entre 50 y 200 $cm^3$) y presentan mayor variabilidad, por lo que será necesario realizar mayor número de repeticiones.

En suelos agrícolas, pasturas o suelos forestales sin piedras se recomienda el *método del cilindro*. En suelos con presencia de piedras se recomienda el *método del hueco relleno*.

En cualquier caso, el cilindro siempre debe localizarse en la zona central de la capa a muestrear.

**Precauciones:**

- No tomar muestras en suelos muy húmedos o muy secos.
- En suelos con arcillas expandibles, muestrear con contenidos hídricos de suelo cercanos a capacidad de campo. Determinar, sobre la misma muestra, el contenido hídrico del suelo al momento del muestreo.
- Evitar la compactación de la muestra producida por el uso de muestreadores de golpe, y observar la posición correcta de los cilindros durante el muestreo.
- Realizar un correcto enrasado de la muestra de suelo en el cilindro.

- Repetir la toma de la muestra cuando se advierta la incidencia de factores que puedan afectar la medición (presencia de grandes raíces, canales de mesofauna, etc.)

## 5. Variables de suelo a considerar para interpretar datos de COS

Para la correcta evaluación de los datos de COS se requiere considerar otras variables edáficas y extra edáficas, tales como la textura, estructura y su estabilidad, pH, CIC, iones presentes, actividad biológica, abundancia de raíces en la profundidad de muestreo, cobertura vegetal (tipo, abundancia), contenido hídrico del suelo al momento del muestreo, historia/manejo del lote.

Es importante destacar que una de las herramientas rápidas y de bajo costo para conocer la calidad física-química de un suelo, consiste en relacionar el carbono orgánico y el análisis granulométrico del suelo, específicamente el contenido de fracciones finas (arcilla y limo). De esta manera es posible evaluar la condición potencial de entrega de nutrientes de un suelo separándola del efecto que ejerce la textura.

Por otra parte, algunos procesos edáficos ameritan muestreos y análisis de variables adicionales (suelos salinos, hidromórficos, calcáreos). Éstas son consideradas como factores de importancia en los cambios de cantidad y calidad de COS.

## 6. Archivo de muestras

La conservación de muestras de suelo secadas al aire y en ambiente protegido, lo que asegura una baja actividad química y biológica, permite el análisis comparativo en el tiempo, o la aplicación de metodologías analíticas distintas. Esto puede ser de gran utilidad en ensayos de larga duración para estudios de variables no contempladas en la caracterización inicial.

# METODOLOGÍA DE MUESTREO DE SUELO

## Protocolo básico común: ESTRUCTURA DEL SUELO

CAZORLA, Cristian; DE BATTISTA, Juan José; FERRARI, Manuel; GUDELJ, Olga; QUIROGA, Alberto; SASAL, María Carolina; TABOADA, Miguel; WILSON, Marcelo.

### 1. Objetivo del muestreo

Al igual que en la mayoría de los muestreos, el objetivo general es obtener una muestra representativa del sitio con la mayor precisión y el menor costo económico posibles. Sin embargo, la heterogeneidad de los ambientes, las diferencias de manejo, los requerimientos específicos de los ensayos que se aplicarán a las muestras tomadas y la diversidad de los objetivos propios de las investigaciones que demandan el muestreo, determinan que no siempre es posible contar con una estrategia única y óptima. Por ello, ante esta complejidad, se establecen pautas generales, básicas, que luego se ampliarán en cada una de las metodologías consideradas.

### 2. Materiales necesarios

Para la tarea de campo se requiere de ciertos elementos esenciales, con los cuales se deberá contar en el momento del muestreo, entre ellos elementos para la extracción, identificación y traslado de las muestras al laboratorio. Sin embargo, dado que cada una de las metodologías requiere, además, de ciertos materiales específicos, se abordará este ítem en cada una de ellas.

### 3. Pautas para la toma de muestras

#### *3.1. Plan de muestreo*

Previo al muestreo deben preverse diversos aspectos relacionados al mismo, los que se plasmarán en un plan de muestreo. Dentro del plan se define el número de muestras a tomar, su posición y profundidad; se establecen

criterios para la toma de muestras, se incluye un listado de los elementos necesarios y se estima el tiempo que insumirá realizar el muestreo.

### *3.2. Caracterización del área de estudio*

Antes de comenzar un muestreo de indicadores físicos, es recomendable recopilar cierta información mínima del área de estudio, a saber:

- *Climática*: precipitaciones (media, anual y mensual, distribución mensual de lluvias, últimas lluvias previas al muestreo, etc.), temperatura (promedios, máximas y mínimas mensuales, etc.).
- *Geomórfica*: relieve, pendiente dentro del lote y en los sitios de muestreo, etc.
- Edáfica: serie de suelo, textura, profundidad de horizontes, etc.
- *Georeferenciación* del lote y de las áreas de muestreo (longitud, latitud).
- *Historia agronómica*: uso de la tierra, descripción del manejo pasado y presente del suelo, sistemas de siembra, prácticas conservacionistas realizadas, rotación o secuencia de cultivos, frecuencia y tipo de operaciones de cultivo, fertilización, manejo de los residuos, rendimientos de los cultivos, duración de la pastura, tipo de pastoreo, años desde pastura o pastizal, años desde desmonte, donde correspondiera, información histórica de la propiedad a medir, etc.
- *Existencia de un sitio de referencia o testigo* (ver 3.6.Muestreo de un sitio de referencia o testigo*).*

### *3.3. Tipo de muestreo*

Respecto al diseño del muestreo, en general, para medición de indicadores físicos se suele usar el *muestreo aleatorio simple*, ya que es el más apropiado para poblaciones relativamente pequeñas y homogéneas, es fácil de implementar y permite obtener una muestra representativa de la situación. Sin embargo, en sistemas agrícolas hay que tener en cuenta las posiciones de los surcos del

cultivo antecesor, como así también el patrón de tránsito (huellas que son posibles de identificar en el lote o parcela). De esta manera, es posible considerar el efecto de manejo acumulado en el tiempo, ya sea de labranza, pastura perenne o forestación (efecto planta/efecto bosque) y adecuar el muestreo en transectas transversales de modo de poder interpretar el alto coeficiente de variación que normalmente presentan las propiedades físicas. Idealmente, en muestreo de propiedades físicas deben discriminarse situaciones del lote que, presumiblemente, posean diferente estado físico (por ej. cabeceras y centros de lote, surcos y entre-surcos, huellas de rodados agrícolas, zonas próximas a aguadas y corrales de encierre, suelos diferentes en lotes con consociaciones, etc).

### *3.4. Momento de muestreo*

El momento de muestreo es importante, dado que las propiedades del suelo varían con las estaciones del año y son afectadas tanto por los factores climáticos, tal como ocurre con la estabilidad estructural (Gudelj y Masiero, 2001), como por las operaciones de manejo, como la labranza. En general, un buen momento de muestreo es el otoño, después de la cosecha de los cultivos estivales.

Si se trata de un ensayo de larga duración, donde los muestreos se repiten con cierta periodicidad, es importante realizarlos en el mismo mes (o, al menos, en la misma estación del año) para minimizar los errores de interpretación que pudieran derivarse de las variaciones climáticas anuales.

Dado que la mayor parte de las propiedades físicas requieren la extracción de muestras no disturbadas, es esencial evitar la toma de muestras con bajo contenido hídrico, ya que se quiebran y resquebrajan. El estado ideal de agua edáfica es el de capacidad de campo, o ligeramente próximo a éste (Álvarez y Taboada, 2008).

### *3.5. Frecuencia de muestreo*

3.5.1. Temporal

El monitoreo de variables físicas puede realizarse anualmente o cada dos años. Simultáneamente a la situación que se está evaluando (coincidiendo tanto en momento como en frecuencia), debe realizarse el muestreo de los sitios tomados como referencia.

3.5.2. Espacial

Es conocido que las características físicas de un lote son altamente variables y afectadas por numerosos factores, por ello, al encarar el muestreo dentro de un lote, se deben seleccionar sitios que sean representativos del mismo. Debe prestarse especial atención a las diferencias de contenidos hídricos en el suelo, diferencias en el crecimiento de cultivos, áreas con salinidad, mezcla de horizontes, etc.

Como se mencionó anteriormente, la precisión y la confianza del dato que se obtendrá en el laboratorio estarán relacionadas con la calidad del muestreo y, como en estas variables no se obtienen muestras compuestas, esa calidad se definirá en función de la cantidad de réplicas que aporten su información al dato final de la situación muestreada. Por supuesto, el número de puntos de muestreo dependerá de la variabilidad del terreno, del parámetro en estudio, del objetivo de la investigación y de las posibilidades, técnicas y humanas, con que se cuente.

### *3.6. Muestreo de un sitio de referencia o testigo*

En concordancia con lo expresado en el capítulo de COS, es conveniente identificar la existencia de un área con posibles condiciones de referencia que pueda ser tomada como guía comparativa para analizar los resultados de las propiedades medidas y que se encuentre lo más cercana posible a las áreas de estudio.

Puede considerarse *condición de referencia* al suelo de un bosque nativo con mínima perturbación o a un sector no laboreado de relieve y serie de suelo semejante a la zona que se va a muestrear. Podría tomarse también al suelo debajo de un alambrado que durante muchos años permaneció inalterado, o un área parquizada durante muchos años o el suelo lindante a las vías del ferrocarril (aunque se trata de aspectos muy discutidos). También debe tomarse con

precaución el considerar a las pasturas como referencias, en especial cuando son pastoreadas por ganado doméstico, dado que éste es causante de compactación de suelos. Por ello, sólo pasturas no degradadas o con baja perturbación, pueden ser tomadas como referencia.

Es importante tener en cuenta que los montes forestales sólo son buena referencia para áreas desmontadas (por ej. NEA y NOA). Estos no resultan una referencia adecuada, en cambio, en zonas donde inicialmente el suelo se desarrolló bajo un pastizal o pastura, pues dentro de un monte forestal las condiciones del suelo, tanto las físicas como las químicas, cambian significativamente.

En ensayos de larga duración se considera condición de referencia a la situación inicial (estado de base).

## EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SUELO

Los aspectos físicos que se utilizan regularmente para la evaluación de la estructura del suelo y que se describen a continuación son: *densidad aparente, estabilidad de agregados, resistencia mecánica a la penetración* y *perfil cultural*.

### 1. DENSIDAD APARENTE DEL SUELO

#### *Introducción*

La densidad aparente (δap) de un horizonte o capa de suelo es la relación que existe entre la masa de suelo seco a 105ºC y el volumen que ocupa. Para su evaluación se debe tomar una muestra de suelo que mantenga su ordenamiento natural, ya que ésta considera el volumen ocupado por la parte sólida del suelo y también el espacio poroso, expresando los resultados en $g.cm^{-3}$. La δap del suelo varía, entre otros factores, con la textura, la estructura, el contenido de materia orgánica y las labranzas. Para suelos de Argentina oscila en un rango de 0,9 a 1,8 $g\ cm^{-3}$.

La δap tiene múltiples aplicaciones agronómicas, destacándose la evaluación de la densificación de los suelos, el cálculo del peso de la capa arable, el cálculo del contenido de carbono orgánico y de los distintos nutrientes ($tn\ ha^{-1}$), el cálculo de la porosidad y del agua disponible en el suelo. Existen diferentes métodos de determinación de la δap (Lamas y Moreno, 2000), entre otros, el método del cilindro de volumen conocido, el método del doble cilindro de volumen conocido, el método de determinación del volumen con agua o arena, el método del agregado o de la parafina y los métodos que usan radiaciones electromagnéticas.

En esta sección se describe sólo el *método del cilindro de volumen conocido*.

#### ***Método del cilindro***

*Basado en Stengel (1983). Analyse de la Porosité: Seminaire CEE-Agrimed, 14-18 Mars, INRA.*

Como su nombre lo indica, este método utiliza un cilindro de acero de volumen conocido, con uno de sus bordes biselado, para permitir la penetración en el suelo.

### 1.1. *Material necesario*

- Cilindro de acero inoxidable con tapas y con el borde inferior ligeramente biselado, con un volumen generalmente comprendido entre 100 y 400 $cm^3$.
- Muestreador con borde biselado y mango de metal. Su uso facilita la penetración del cilindro en el suelo y permite extraer la muestra de suelo en forma pareja.
- Cuchillo.
- Pala de punta.
- Bolsas limpias y etiquetas para la conservación e identificación de la muestra.
- Cinta métrica.
- Estufa que alcance 105ºC de temperatura.
- Desecador.
- Balanza analítica con una apreciación mínima de 0.01 g.

*Nota: En la elección del volumen del cilindro debe tenerse presente la condición y características del suelo, y el uso que se hará de la muestra.*

### 1.2. *Condiciones de muestreo*

Al igual que en la mayoría de las situaciones de obtención de muestra, se debe poner especial atención a la condición hídrica que presenta el suelo en el momento del muestreo. En este sentido, no es conveniente realizar el muestreo con el suelo demasiado seco ni demasiado húmedo. En el primer caso, puede producirse fracturación de la muestra y en el segundo, compactación de la misma (ambas distorsionarán el resultado del ensayo). Dado que la condición óptima para el muestreo es con el suelo próximo a capacidad de campo, si el mismo está muy seco, puede humectarse 24 hs. antes del muestreo o, por el contrario, si está demasiado húmedo, puede esperarse uno o dos días para que éste pierda humedad.

### 1.3. *Procedimiento de muestreo*

- Remover la cobertura vegetal, si se muestrea desde la superficie, o realizar una calicata para extraer las muestras de los horizontes o profundidades deseadas.
- Introducir el muestreador con el cilindro. El muestreador debe insertarse en el suelo con presión constante, lentamente y sin girarlo de modo de reducir al máximo el efecto de compactación lateral sobre la muestra. Evitar la percusión con martillo u otra herramienta similar porque su uso puede alterar la muestra (compactación, fracturación). Extraer el cilindro con pala, cuchillo u otro instrumento, asegurando que la muestra de suelo sobresalga de la parte inferior del cilindro.
- Adecuar las dos caras de la muestra a la dimensión del cilindro (enrasar), emparejando cuidadosamente con el cuchillo; cortar las raíces con mucho cuidado para no perder suelo (para ello se puede valer de una tijera, pero se deberá repetir la toma de la muestra si se han incorporado raíces muy grandes).
- Limpiar la superficie externa del cilindro y colocarle las tapas o introducir el mismo en una bolsa de nylon.
- Identificar la muestra mediante etiquetas.
- Llevar al laboratorio.

### *1.4. Acondicionamiento de la muestra en el laboratorio y ensayo*

- Ubicar los cilindros en bandejas y poner en estufa a 105ºC durante, al menos, 24 hs., o hasta peso constante.
- Llevar a desecador hasta que llegue a temperatura ambiente.
- Pesar el conjunto (muestra + cilindro-$M_1$) y luego el cilindro limpio ($M_2$).

*Nota: Dado que el contenido hídrico del suelo es uno de los parámetros esenciales que es necesario conocer para la evaluación de las distintas propiedades del suelo, es posible emplear la misma muestra sobre la que se cuantificará la δap para determinarlo. Para ello, es esencial conservar el cilindro en una bolsa plástica hasta su análisis. Una vez en el laboratorio, se debe pesar el cilindro con el suelo húmedo, previo a su secado a 105ºC, para*

*poder calcular, por diferencia, luego del mismo, el contenido de humedad de la muestra (la diferencia de masa entre suelo húmedo y suelo seco corresponderá al agua que se ha evaporado durante el secado en la estufa). (Ver Protocolo básico Común: AGUA DEL SUELO. Humedad Gravimétrica)*

### 1.5. *Cálculo y Resultado*

El valor de la densidad aparente (δap) es igual a:

$$\delta ap = \frac{Mss}{Vs}\left[g \cdot cm^{-3}\right]$$

Dónde:

Mss = masa del suelo seco.

Vs = volumen del suelo (equivalente al volumen del cilindro empleado para el muestreo).

En la práctica:

$$\delta ap\ (g.cm^{-3}) = \frac{M1(g) - M2(g)}{V\ (cm^3)}$$

Dónde:

M1= masa total (masa de la muestra seca más el cilindro)

M2= masa del cilindro limpio

V = Volumen del cilindro

### 1.6. *Limitantes del método*

- Si la estructura es poliédrica subangular, angular o prismática con prismas grandes, no es posible utilizar el método del cilindro, ya que los cilindros deberían tener dimensiones muy grandes. En estos casos se utiliza el *método de la excavación*.
- En suelos arcillosos (sobre todo aquellos que presentan arcillas expandibles) y secos, además de la posibilidad de fracturación, pueden

encontrarse poros muy grandes o macrofisuras que inducen a error en los resultados, por ello es indispensable muestrear con un contenido hídrico óptimo (cercano a capacidad de campo).

- Se deben considerar las características del cilindro. Debe tenerse en cuenta que, en general, a medida que se reduce el volumen del cilindro, aumenta la dispersión de los resultados. También debe considerarse que es recomendable emplear cilindros con relación diámetro / altura de 1,25 a 2, y espesor de pared del cilindro entre 4 mm y 1 mm (cuando el volumen disminuye desde 1000 $cm^3$ a 50 $cm^3$). En este sentido, si se reduce la relación diámetro/altura del cilindro, se incrementan los riesgos de compactación. En cambio, si esta relación aumenta (por ejemplo, porque se disminuye mucho la altura), aumenta el error relativo por los defectos de enrase (no se aconseja una relación diámetro / altura menor a 1 o mayor a 2.5).
- Es importante determinar el contenido hídrico al momento del muestreo (sobre la misma muestra).
- Aunque el muestreo puede ser realizado por una sola persona, el tiempo necesario para la extracción de las muestras dependerá de la profundidad a la que se trabaje y de las características del suelo.

### 1.7. *Precisión*

Dado que los efectos de compactación o de fisuración no son cuantificables y la calidad del enrase también es difícil de evaluar, se debe tomar un número de muestras adecuado para lograr un coeficiente de variación aceptable, esto es menor al 6% (Gudelj y Masiero, 1996).

Gudelj y Masiero (1996) afirman que para suelos Argiudoles típicos (textura franco-limosa), con 6 muestras tomadas al azar se pueden lograr niveles de confianza aceptables. Para otros suelos, el número de muestras a tomar puede variar, pero en general, se aconseja un mínimo de 5 muestras por situación a evaluar.

### 1.8. *Análisis de resultados*

Siempre es importante analizar los resultados de densidad aparente, en conjunto con los datos de humedad edáfica de cada cilindro, dado que algunos suelos poseen potencial de expansión-contracción volumétrica con los cambios de humedad. Esto es típico en Vertisoles, pero también sucede en otros suelos que poseen arcillas expandibles. Por ello, lo recomendable es expresar la densidad a una humedad constante (por ejemplo, a capacidad de campo).

## 2. ESTABILIDAD DE AGREGADOS

### Introducción

Una buena estructura del suelo, que presente un adecuado volumen y distribución de poros, garantiza la entrada de agua y aire, su circulación, almacenamiento y redistribución entre los horizontes y, además, el óptimo aprovechamiento de los nutrientes. Sin embargo, el uso y manejo agrícola provoca modificaciones en la estructura natural del suelo que, a largo plazo, pueden condicionar su productividad. La estabilidad de agregados es una estimación de la capacidad del suelo para mantener la arquitectura de la fracción sólida y del espacio poroso cuando ésta es sometida a fuerzas originadas por la acción del agua o a esfuerzos mecánicos externos (Kay, 1990). Es un indicador que ha resultado de gran sensibilidad para mostrar cambios ante diferentes manejos y usos del suelo (Lal, 1994). En Argentina, se han utilizado diferentes métodos de laboratorio para evaluar la estabilidad de agregados de los suelos. Los resultados que se obtienen con los distintos métodos no son equivalentes y, si bien están relacionados entre sí, en general tienden a dar mayor importancia a alguno de los mecanismos individuales de desagregación. En esta sección se describen las metodologías de muestreo para los *métodos de De Boodt* y *De Leenheer* (1967) y de *Le Bissonnais et al.* (2002).

### *2.1. Metodología de De Boodt-De Leenheer*

*Basado en:*

- *De Boodt, M. y L. De Leenheer. 1967. West European Methods for Soil Structure Determination, VII. The State Faculty Agricultural Sciences. Gent. Bélgica. Pp 60-62.*
- *Santanatoglia, O.J. y Fernández, N.. 1982. Modificación del método. De Boodt y De Leenheer para el análisis de la distribución de agregados y efecto del tipo de*

*embalaje y acondicionamiento de la muestra, sobre la estabilidad estructural. Revista de Inv. Agrop. INTA. Bs.As. Rep.Arg. Vol XVII, Nº1. Pp 23-31. ISSN 0325 – 8718.*

Este método evalúa la estabilidad frente al impacto de las gotas de lluvia y el movimiento del agua, fenómenos que están asociados con el proceso de erosión. Una buena estructura para el crecimiento de los cultivos depende de la presencia de agregados de 1 a 10 mm de diámetro estables en agua (Tisdall y Oades, 1982). El método que se describe integra agregados comprendidos entre 2 y 8 mm de diámetro.

### *2.1.1. Material necesario*

- Cuchillo.
- Pala de punta.
- Bolsa de plastillera, bolsas plásticas limpias, bandeja para la conservación de la muestra.
- Etiquetas para identificación de la muestra.
- Cinta métrica.
- Guantes.

### *2.1.2. Condiciones de Muestreo*

- La muestra se debe tomar con el suelo próximo a capacidad de campo; si el suelo está seco seguramente se alterará el resultado. Se recomienda muestrear 2 ó 3 días después de una lluvia.
- Si se muestrea en superficie, cuidar que la extracción no se realice en una zona donde se aprecie a simple vista, la marca de una huella dejada por el tránsito.
- La profundidad de muestreo (altura del prisma) se debe mantener constante en cada sitio de muestreo para que los datos obtenidos sean comparables.
- Si el lote o parcela que se muestrea presenta alguna irregularidad (por ej. manchones, depresiones, etc.), tomar muestras de esos sectores por separado.
- Tomar muestras de referencia en sitios naturales no sometidos a labranzas ni pisoteo durante muchos años (por ej. debajo de los alambrados o en el suelo con muchos años bajo parque, en el establecimiento).

### *2.1.3. Procedimiento de Muestreo*

- Remover la cobertura vegetal, si se muestrea desde la superficie, o realizar una calicata para extraer las muestras de los horizontes o profundidades deseadas.
- Extraer con pala una muestra, de aproximadamente 1 kg, evitando, en lo posible, que se disturbe.
- Descartar la porción de muestra en contacto con la pala.
- Cortar con un cuchillo una porción prismática según la profundidad (0-5, 5-10 ó 0-10 cm, etc.) que se quiera medir, dependiendo del sistema de labranza, criterio del investigador y objetivo de trabajo.
- Colocar la muestra en una bolsa o en una bandeja de plástico y guardar con su correspondiente identificación a la sombra o cubrir.
- Trasladar las muestras al laboratorio.

### *2.1.4. Acondicionamiento de la muestra en el laboratorio*

- Desagregar la muestra a mano, con mucho cuidado, hasta obtener agregados de entre 4 y 8 mm de diámetro. Debe evitarse en todo momento comprimir los agregados.
- Secar al aire, en una atmósfera templada y ventilada. Durante este período, los agregados más grandes pueden ser desterronados con la mano periódicamente, para producir, en las condiciones de humedad óptimas, el máximo de agregados de tamaño milimétrico.

### *2.1.5. Cálculo y Resultado*

El índice de estabilidad obtenido por este método está dado por la diferencia que existe entre el diámetro-peso medio de los agregados secados al aire y el mismo luego de ser humedecidos, incubados y tamizados bajo agua, es decir, después de ser sometidos a fuerzas desagregantes semejantes a las que afectan los agregados en condiciones naturales. Este índice se expresa como CDMP (cambio en el diámetro medio ponderado) y la unidad de medición es milímetro (mm). Para evaluar el grado de degradación o de restauración de la estructura del suelo a través del dato de CDMP, se expresa el mismo como *índice*

*de estabilidad relativo* (IER) respecto de CDMP de un suelo de referencia (suelo virgen); de esta forma se pueden comparar valores de distintos suelos y manejos.

$$\textbf{IER (\%)} = \frac{\text{CDMP suelo de referencia}}{\text{CDMP suelo estudiado}} * 100$$

Este método es aplicable a muestras de suelo con agregados sin disturbar, tanto para suelos francos como arcillosos.

### *2.1.6. Limitantes del método*

- La estabilidad de agregados presenta variaciones estacionales definidas por cambios ambientales. Por consiguiente, si el objetivo es realizar un seguimiento anual, será necesario que las muestras siempre sean extraídas en la misma época del año. Por ejemplo, si se comenzó a realizar en otoño, todos los muestreos deberán realizarse en la misma época, y siempre con el contenido hídrico del suelo próximo a la capacidad de campo.
- El tiempo necesario para la extracción de las muestras dependerá de la cantidad de tratamientos a evaluar. Para muestrear un tratamiento, con tres repeticiones, y considerando que se toman tres sub-muestras por repetición (en total nueve puntos de muestreo por tratamiento o situación a evaluar), se puede estimar un tiempo de 20-30 minutos.

### *2.1.7. Precisión*

La precisión en el resultado de la medición se verá afectada por el contenido hídrico del suelo al momento del muestreo, los cuidados en el manejo de la muestra, y el número de muestras extraídas por situación a evaluar. Lo ideal es tomar al azar, entre 8 y 10 muestras por situación a estudiar y nunca menos de 3, a efectos de lograr niveles de confianza aceptables.

### *2.1.8. Análisis de resultados*

El análisis de los resultados de estabilidad de agregados debe hacerse en función del objetivo de la investigación, que puede ser, por ejemplo, caracterizar un determinado tratamiento o hacer un seguimiento de la evolución del parámetro para ese sitio o tratamiento, pero siempre deberán hacerse en función

de las condiciones en que se realizó el muestreo (época del año, situación de la rotación o el manejo que se está evaluando, condiciones de humedad del suelo, etc.).

## 2.2. *Metodología de Le Bissonnais*

*Basado en :*

- *Le Bissonnais, .Y; Duval, O. y H. Gaillard. 2002. Fiche de protocole : Mesure de la stabilité d'agrégats de sols. INRA Orléans, Unité de Science du Sol.*

Como se expresó, existen distintos mecanismos de desagregación en el suelo, entre ellos, desagregación por compresión del aire ocluido, lo que origina la ruptura de los agregados por estallido ante el humedecimiento de los mismos; desagregación mecánica debida al impacto de las gotas de lluvia; microfisuración por hinchamiento diferencial y dispersión por procesos físico-químicos (Amézketa, 1999). En general, la medición de la estabilidad de agregados en el laboratorio, intenta reproducir alguno de estos mecanismos (Le Bissonnais, 1996). Para ello, este método propone tres pretratamientos de evaluación: humectación rápida por inmersión en el agua, desagregación mecánica por agitación con re-humectación en etanol y humectación lenta por capilaridad.

### 2.2.1. Material necesario

- Pala de punta.
- Cuchillo.
- Cinta métrica.
- Bolsas de plastillera, bolsa plástica, bandeja para conservación de la muestra.
- Guantes.
- Etiquetas para identificación de la muestra.

### 2.2.2. *Condiciones de muestreo*

Ídem 2.1.2

### *2.2.3. Procedimiento de muestreo*

Ídem 2.1.3

### 2.2.4. Acondicionamiento de la muestra en el laboratorio

- Desagregar la muestra a mano, evitando comprimir los agregados.
- Secar al aire, en una atmósfera templada y ventilada. Durante este período, los agregados más grandes pueden ser desterronados con la mano periódicamente, para producir, en las condiciones de humedad óptimas, el máximo de agregados de tamaño milimétrico.
- Pasar la muestra por tamiz de 5 y de 3 mm y seleccionar los agregados retenidos en el tamiz de 3 mm para los diferentes pretratamientos. Colocar los agregados en estufa, a 40°C durante 24 hs para eliminar eventuales variaciones de humedad y uniformar las condiciones de tratamiento.

***Pre-tratamientos utilizados para la determinación de estabilidad de agregados***

Los pre-tratamientos son: humectación rápida por inmersión en agua o efecto "estallido" (DMPe), humectación lenta con agua por capilaridad (DMPc) y disgregación mecánica por agitación (DMPd).

El humedecimiento rápido (DMPe) aplica un estrés simulando la ocurrencia de una lluvia en condiciones de suelo seco, donde ocurre un estallido de los agregados por un brusco desplazamiento del aire, conocido como "slacking". El humedecimiento lento (DMPc), o por capilaridad, evita el "slacking" simulando la ocurrencia de una lluvia en condiciones de suelo húmedo. Por último, la disgregación mecánica por agitación (DMPd) después de la re-humectación en etanol evalúa la cohesión mecánica en húmedo de los agregados.

***Tratamiento 1: Humedecimiento rápido***

Este pretratamiento es el más rápido y sencillo de aplicar y es apropiado para la mayoría de los suelos. El procedimiento es el siguiente:

1. Colocar 5 g de agregados secos entre 3 y 5 mm de diámetro en un recipiente de 250 $cm^3$ que contiene 50 $cm^3$ de agua destilada, dejar durante 10 min;

2. Retirar el agua con una pipeta;

3. Transferir el material, utilizando una piseta con alcohol, a un tamiz de 53 µm de malla, previamente inmerso en alcohol;

4. Realizar 5 movimientos oscilantes del tamiz inmerso en alcohol, y luego transferir los agregados mediante piseta con alcohol a un recipiente. Retirar el exceso de alcohol con una pipeta y llevar el recipiente a estufa a 40 °C durante 48 horas.

***Tratamiento 2: Humedecimiento lento***

Este pretratamiento es menos destructivo que el anterior y puede permitir una mejor discriminación entre suelos inestables. El procedimiento es el siguiente:

1. Colocar 5 g de agregados secos entre 3 y 5 mm de diámetro sobre un filtro de papel, en una tabla de tensión a un potencial mátrico de -0.3 kPa durante 30 minutos (algunos suelos arcillosos requieren más tiempo para alcanzar la saturación).

*Nota: una alternativa es colocar los agregados sobre papel de filtro colocado sobre espuma sintética de 5 cm de espesor mojada, con una diferencia de tensión de agua de 3 cm durante aproximadamente 2 horas.*

2. Transferir el material a un tamiz de 53 µm de malla previamente inmerso en alcohol;

3. Realizar 5 movimientos oscilantes del tamiz inmerso en alcohol, y luego transferir los agregados mediante piseta con alcohol a un recipiente. Retirar el exceso de alcohol con una pipeta y llevar el recipiente a estufa a 40 °C durante 48 horas.

***Tratamiento 3: ruptura mecánica por agitación después de humedecimiento lento***

El objetivo del humedecimiento lento antes de la ruptura mecánica es evaluar la cohesión mecánica de los agregados en húmedo, independientemente del slacking. Para ello, el aire debe ser removido antes de aplicar el test con alcohol, el cual es un líquido no polar que es efectivo para esto. El procedimiento es el siguiente:

1. Colocar 5 g de agregados secos entre 3 y 5 mm de diámetro en un recipiente de 250 $cm^3$ que contienen 50 $cm^3$ of de alcohol durante 10 min;

2. Retirar el alcohol con una pipeta;

3. Transferir el material a un Erlenmeyer de 250 $cm^3$ lleno con 50 $cm^3$ de agua destilada y ajustar el contenido de agua dentro del Erlenmeyer a 200 $cm^3$;

4. Tapar el Erlenmeyer y agitar de un lado a otro, 20 veces;

5. Dejar en reposo durante 30 minutos.

6. Transferir el material a un tamiz de 53 µm de malla previamente inmerso en alcohol;

7. Realizar 5 movimientos oscilantes del tamiz inmerso en alcohol, y luego transferir los agregados mediante piseta con alcohol. Retirar el exceso de alcohol con una pipeta y llevar el recipiente a estufa a 40 °C durante 48 horas.

8. Colocar los agregados secos sobre una columna de tamices de 2000, 1000, 500, 250, 100 y 53 micrones de malla y tamizar con 20 movimientos oscilantes a cada lado hasta formar un ángulo de 45 grados.

### 2.2.5. *Cálculo y Resultado*

El procedimiento descripto permite lograr la distribución de agregados para los tamaños >2000 µm, 2000-1000 µm, 1000-500 µm, 500-200 µm, 200-100 µm y 100-50 µm. El DMP de cada pretratamiento se obtiene realizando la suma algebraica de las masas relativas (% en peso) de las fracciones remanentes sobre

cada tamiz, multiplicadas por la apertura media de dos tamices adyacentes, como lo indica la siguiente fórmula:

$$DMP = \sum [\text{Diámetros medios entre dos tamices (mm)} * (\%\ \text{de partículas retenidas sobre el tamiz})] / 100$$

A su vez, con el promedio de los tres pre-tratamientos para cada muestra de campo, se determina un índice que sintetiza la información obtenida con los tres pre-tratamientos evaluados (DMPm).

### *2.2.6. Limitantes del método*

- El método puede aplicarse a una gran variedad de suelos, esencialmente a los horizontes superficiales. Sin embargo, la presencia de elementos gruesos (toscas y gravas) en la fracción de 2-5 mm puede interferir en los resultados. Si la proporción de elementos gruesos está comprendida entre el 10 y el 40%, será necesario tomar en cuenta aquellos > a 2 mm resultantes de los pretratamientos y calcular un DMP teniendo en cuenta los elementos gruesos y un DMP sin ellos. Si la proporción es mayor a 40%, las pruebas de estabilidad de agregados no tienen significado.
- *El t*iempo necesario para la extracción de las muestras dependerá de la cantidad de tratamientos a evaluar. Para muestrear un tratamiento, con tres repeticiones, y considerando que se toman tres sub-muestras por repetición (en total nueve puntos de muestreo por tratamiento o situación a evaluar), se puede estimar un tiempo de 20-30 minutos.

### *2.2.7. Precisión*

Idem 2.1.7.

### *2.2.8. Análisis de Resultados*

Ídem 2.1.8

## 3. RESISTENCIA MECÁNICA A LA PENETRACIÓN

### *Introducción*

La aplicación continua de fuertes presiones (por paso de maquinaria agrícola, pisoteo de animales, etc.) provocan la degradación de la estructura del suelo y, por consiguiente, su compactación con consecuencias negativas en la producción. Por ello, entre los estudios realizados para evaluar la estructura del suelo se incluye la resistencia mecánica a la penetración (RMP) como un indicador que permite caracterizar los efectos físicos adversos que presenta el suelo al crecimiento de las raíces. Este estudio se realiza directamente en el campo (en el laboratorio generalmente se mide la RPM de costras de suelo) y, por ello, muchas veces no es necesario extraer una muestra.

La RMP está definida como la fuerza necesaria aplicada por unidad de superficie, para introducir una punta cónica hasta una cierta profundidad del suelo (Micucci y López Menardi, 2004). Esta depende de la textura, la densidad, la materia orgánica y el contenido hídrico del suelo (Campbell y O´Sullivan, 1991; Jorajuría Collazo, 2004) y puede ser evaluada a través de penetrometría, para lo cual pueden utilizarse diferentes tipos de penetrómetros o penetrógrafos.

Los instrumentos más sencillos de medición de RMP son aquellos que utilizan una barra delgada y en la punta un cuerpo cónico, ideados para reproducir la morfología del extremo de las raíces. Los penetrómetros indican el esfuerzo para ser introducidos en el suelo mediante distintos dispositivos, desde el sencillo penetrómetro de impacto reproduciendo la fuerza de una pesa que cae de una altura constante, hasta sistemas más sofisticados que aseguran una velocidad de penetración constante (Cerana *et al.*, 2004).

Dado que las características de los instrumentos de medición definen la RPM que se cuantifica, el tamaño de las puntas y la velocidad con que se introducen en el suelo han sido normalizadas por la ASAE (1992). El diámetro de la varilla, la rugosidad del cono y la velocidad de penetración inciden incrementando la RMP. El ángulo del cono y el diámetro de la base, en cambio, inciden inversamente. Así, la RMP disminuye si el ángulo del cono está comprendido entre 7.5° y 30° y, a partir de allí, se incrementa hasta 60° (Jorajuría Collazo, 2004).

### *3.1. Metodología del Penetrómetro Digital*

*Basado en el uso del Penetrómetro Eijkelkamp penetrologger 2000 (http://www.eijkelkamp.com/en/products/soil/in-situ-soil-physical-research/penetrologger).*

Estos penetrómetros (como es el caso del *Eijkelkamp penetrologger 2000*) presentan control de profundidad, velocidad y registro continuo de la fuerza y resolución de 1 cm, permitiendo obtener perfiles de RMP hasta los 80 cm de profundidad. Poseen un sensor de carga y un transductor, e incorporan un procesador con pantalla LCD y un software para acumular y visualizar promedios y rangos de variación. La conexión a una PC permite organizar el plan de trabajo e imprimir los informes, además de volcar los datos a una planilla de cálculo.

Para la determinación se introduce el penetrómetro hasta la profundidad deseada a través del empuje dado por el propio peso del operario, manteniendo una velocidad constante, que es controlada por un sensor de velocidad.

#### *3.1.1. Material necesario*

- Penetrómetro electrónico Eijkelkamp penetrologger 2000 con sensor de fuerza, registrador y data logger, que permite almacenar datos y sus accesorios. Hay otros diseños similares en el mercado, de otras marcas.
- Varilla de sondeo de 1 m.
- Conos de 30º y 60º de semiángulo, con superficie de base entre 1, 2 y 3,3 $cm^2$.
- Placa metálica de referencia de profundidad (sistema de regulación de profundidad a través de un sistema ultrasónico), la cual presenta en el centro un agujero por donde pasa la varilla de sondeo.
- Software para descargar los datos a una PC, con interfase gráfica.

#### *3.1.2. Condiciones de muestreo*

Al igual que la mayoría de las determinaciones físicas del suelo, la RMP es una determinación muy dependiente del contenido hídrico, por lo que se recomienda realizar las mediciones con suelos próximos a la capacidad de campo, lo que garantizará la homogeneidad respecto a este factor, y acompañar los datos de RMP con determinaciones de contenido hídrico del suelo. Cuando se desea

comparar distintos tratamientos de manejo o secuencias de cultivo, el otoño o principios de invierno, a la salida de los cultivos estivales, suele ser una época particularmente apropiada para efectuar estas mediciones, ya que en ese momento los lotes se encuentran libres de cultivos vivos y, por lo tanto, en condiciones más homogéneas de humedad de suelo, además de próximos a capacidad de campo, lo cual es favorecido por las lluvias otoñales.

Sin embargo, puede también existir un interés en detectar restricciones para el crecimiento radical en cultivos estivales y relacionarlas con alteraciones morfológicas en raíces, en cuyo caso las evaluaciones deberían realizarse con contenidos de humedad de suelo inferiores.

En resumen, el momento de muestreo puede cambiar y estará sujeto a los objetivos del estudio.

### *3.1.3. Procedimiento*

- Programar el proyecto de medición (número de mediciones, por parcelas y repeticiones, tipo de cono –ángulo y superficie- y velocidad de penetración).
- Seleccionar el cono de medición según las características texturales y de humedad del suelo. Colocar el cono seleccionado en la varilla de sondeo, y luego ubicar la varilla de sondeo debajo del sensor de fuerza.
- Remover la cobertura vegetal y colocar la placa metálica de referencia de profundidad.
- Seleccionar el proyecto programado y dar la orden de comienzo en el registrador.
- Realizar la medición pasando la varilla de sondeo a una velocidad constante por la placa metálica de regulación de profundidad.
- Guardar la medición.
- Una vez completado el proyecto, descargar la información a la PC a través del software, pudiendo visualizar los resultados en la interfase gráfica.
- Procesar los datos en planilla de cálculo.

### *3.1.4. Resultado*

Los datos de RMP son registrados centímetro por centímetro hasta la profundidad de 80 cm y expresados en megapascales (MPa).

Los resultados pueden ser presentados según diferentes capas de suelo u horizontes.

Con la finalidad de caracterizar estados estructurales e identificar la localización de capas endurecidas en el perfil del suelo, las determinaciones pueden ser realizadas en transectas, de manera de construir isolíneas de RMP.

### *3.1.5. Limitantes del método*

- Los resultados dependen del contenido hídrico del suelo, por ello, es importante relacionar, mediante regresión, los datos de RMP con los de humedad edáfica. Si esto fuera factible permitiría corregir los valores por humedad, usando la pendiente de la función ajustada. Otra opción válida es analizar a qué contenido de humedad edáfica se alcanzan valores críticos de RMP (2 MPa, según varios autores). Esto se ejemplifica en la siguiente Figura 1.

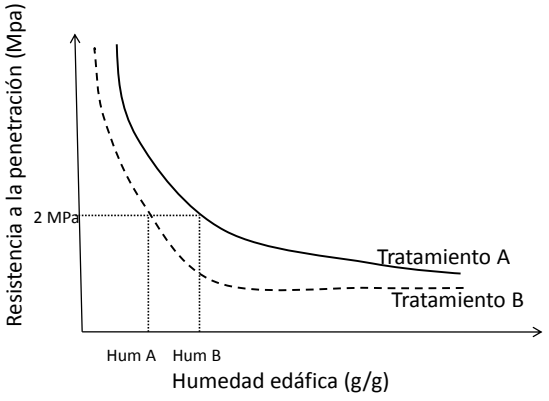



Figura 1. Resistencia a la penetración en función del contenido hídrico para dos tratamientos diferentes.

- En condiciones húmedas, los suelos arcillosos pueden adherirse a la varilla de sondeo provocando valores erróneos de RMP. En dichos casos se

recomienda lubricar la varilla de sondeo con algún lubricante, tal como la vaselina (Cerana *et al.,* 2004).

- El tiempo de medición estará de acuerdo a los objetivos planteados y dependerá de la profundidad de recolección de información y del número de puntos a muestrear. Las determinaciones pueden ser realizadas por una sola persona.

### *3.1.6. Precisión*

Dado que el valor de RMP es dependiente del contenido hídrico, se recomienda trabajar con ecuaciones de regresión entre la RMP y el contenido de humedad de suelo (Wilson *et al.,* 2006), siempre y cuando el ajuste de la relación obtenido sea aceptable. En general, los suelos más secos y con altas RMP aumentan la variabilidad de los registros obtenidos.

Por otro lado, se ha observado una mayor variabilidad de los datos de RMP ante la presencia de huellas y pisos de labor, y en áreas decapitadas y zonas de rellenos.

### *3.1.7. Análisis de Resultados*

El valor crítico de RMP que impide la elongación radical de los cultivos es muy discutido, variando entre 0,9 y 3 MPa (Eavis *et al.*, 1969; Glinski y Lipiec, 1990) aunque, en general, el valor más aceptado es 2 MPa, dependiendo del penetrómetro utilizado (Greacen, 1986; da Silva y Kay, 1996). En general, frente a estos valores se cotejan los resultados obtenidos.

## *3.2. Metodología del Penetrómetro de Impacto*

*Basado en el uso del penetrómetro de impacto de punta cónica*

El penetrómetro de impacto tiene bajo costo y su diseño satisface normas nacionales e internacionales.

### *3.2.1. Material necesario*

Su mecanismo de operación consiste en la acción del impacto de una masa (pesa) que cae libremente, guiada por una varilla, desde una altura

preestablecida sobre el tope de una sonda con una punta cónica en su extremo. Permite cuantificar la RMP que ofrece el suelo por centímetros de profundización de la punta, con muy poca disturbación del suelo. Para comenzar a medir, la superficie base del cono debe estar alineada con la superficie del suelo.

*Caracterísitcas del penetrómetro de golpe:*

- Masa de la pesa = 2 kg
- Cono de acero inoxidable. Se distinguen dos tipos de conos recomendables (Norma IRAM 8063):

  - *Cono para suelos duros*

    Ángulo del cono= 30°

    Superficie de la base = 130 $mm^2$

    Diámetro de la base del cono = 12,83 $mm^2$

    Diámetro del vástago = 9,53 mm

  - *Cono para suelos blandos*

    Ángulo del cono= 30°

    Superficie de la base = 323 $mm^2$

    Diámetro de la base del cono = 20,27 $mm^2$

    Diámetro del vástago 15,88 mm

### *3.2.2. Condiciones de muestreo*

Idem 3.1.4.

### *3.2.3. Procedimiento*

- Colocar el penetrómetro en posición vertical.
- Ajustar la aguja del penetrómetro en el cero de la escala cuando el cono hace contacto con la superficie del suelo (lectura inicial = 0 cm).

- Llevar la pesa al tope superior.
- Soltar libremente la pesa para que recorra la distancia preestablecida hasta el tope inferior.
- Anotar la lectura de profundización de la sonda.
- *Nota: Es posible que el vástago se halle marcado a distancias regulares adecuadas a los objetivos de estos estudios (por ejemplo cada 5 cm). En tal caso, es posible contar y registrar el número de golpes necesarios para que el vástago se entierre en el suelo hasta llegar a la profundidad marcada y luego traducir estos golpes a unidades de energía, en función de la energía liberada por cada uno de ellos.*
- Repetir este procedimiento hasta que el cono penetre hasta 25-30 cm (esto dependerá de las características del penetrómetro, en algunos, profundidades mayores pueden provocar deformación del vástago).
- Realizar los cálculos.

### *3.2.4. Cálculo y Resultado*

Fuerza que ejerce el suelo x Profundidad de penetración = Masa de la pesa x Distancia de caída

$$\text{Fuerza que ejerce el suelo} = \frac{\text{Masa de la pesa x Distancia de caída}}{\text{Profundidad de penetración}}$$

Del concepto de presión (fuerza /superficie) surge que:

$$\text{RMP} = \frac{\text{Fuerza que ejerce el suelo}}{\text{Superficie}}$$

$$\textbf{RMP} = \text{nº golpes} \times \frac{\text{masa x distancia de caída}}{\text{área cono x profundidad (lectura)}}$$

Los resultados pueden ser presentados según diferentes capas de suelo u horizontes. La unidad de expresión de RMP es kilogramo fuerza por cada centímetro cuadrado de profundización (kgf/cm$^2$), siendo 1 MPa = 10,2 kgf/cm$^2$.

### *3.2.5. Limitantes del método*

- Es una medición muy variable a campo, con lo cual se hace necesario realizar varias determinaciones por tratamiento para lograr valores medios confiables que permitan detectar diferencias significativas entre ellos.
- Requiere mucho esfuerzo físico a campo y la medición, en general, se limita hasta los 25-30 cm de profundidad (ya que, como se dijo, mediciones a profundidades mayores tienden a deformar el vástago).
- Es una determinación dependiente del contenido hídrico del suelo. Para controlar esta variable es necesario hacer las mediciones de RMP cuando el suelo se encuentra próximo a capacidad de campo.
- La utilización del método insume tiempo en transcribir las lecturas realizadas a campo a una planilla de cálculo para poder finalmente obtener el resultado.
- El tiempo de medición se dará en función de los objetivos planteados y dependerá de la profundidad de muestreo y del número de tratamientos a evaluar. En suelos de textura franco limosa, próximos a capacidad de campo y con operadores entrenados en el manejo del penetrómetro, pueden insumirse unos 30 minutos para evaluar un tratamiento (por ej.: 20 puntos de medición tomados al azar hasta los 25-30 cm de profundidad).
- Se requieren dos operarios para realizar la medición.

### *3.2.6. Precisión*

Ídem 3.1.6.

Es una determinación que presenta alta variabilidad, dependiendo de las situaciones de manejo y las condiciones hídricas de los lotes.

### *3.2.7. Análisis de Resultados*

Ídem 3.1.7.

## 4. PERFIL CULTURAL

*Basado en Gautronneau, Y. y H. Manichon. 1987. Guide Méthodique du Profil Cultural. Disponible en la página web del INRA y traducida en varios idiomas (*http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/doc34-02/010011137.pdf*)* y Boizard H, Peigné J, Sasal MC, Guimarães MF, Piron D, Tomis V, Vian JF, Cadoux S, Ralisch R, Tavares Filho J, Heddadj D, De Battista JJ, Duparque A, Franchini JC, Roger-Estrade J. 2017. Developments in the "PROFIL CULTURAL" Method for an improved assessment of soil structure under no-till. Soil Tillage Res. 173, 92-103.

### *Introducción*

El perfil cultural es un ensayo de campo que permite la descripción morfológica semi-cuantitativa de la estructura de suelos cultivados, basado en el reconocimiento que la variabilidad espacial del estado estructural del suelo no es aleatoria, sino que está condicionada por las operaciones de labranza y el sentido del tránsito de la maquinaria. La técnica permite diferenciar visualmente distintas estructuras en el perfil de suelo, clasificarlas por las características macroscópicas que le imprimen los sistemas de cultivo y mapearlas (Manichon, 1987), sin el disturbio que genera un muestreo o un tamizado, y con cierta independencia de la humedad del suelo al momento de la medición (Boizard *et al.*, 2002). Esta metodología de descripción morfológica de un corte del horizonte superficial está basada en la observación de la porosidad visible de terrones y el arreglo espacial entre ellos.

### *4.1. Material necesario*

- Palas ancha y de punta
- Cinta métrica
- Cuchillo de hoja ancha
- Hilo, clavos o pinches para señalización
- Nivel de burbuja
- Regla de longitud suficiente para abarcar el ancho del corte de suelo practicado

- Estacas
- Insuflador manual

### *4.2. Procedimiento*

Algunas consideraciones a tener en cuenta bajo *siembra directa*:

- Localizar una zona homogénea y representativa del tipo de suelo, historia de manejo, tránsito y estado de la vegetación a analizar.
- Extraer la tierra de una trinchera o calicata de al menos 1 m de ancho y 0,4 m de profundidad, excavada en forma perpendicular a la dirección de siembra o de la última labor realizada (la cara de observación debe estar protegida del pisoteo de los observadores).
- Delimitar la profundidad de los horizontes genéticos y la ubicación de las huellas.
- Observar el perfil y detectar los distintos tipos de estructuras con ayuda del cuchillo
- Diferenciar e identificar con ayuda de hilos o pinches los diferentes estados estructurales. En general, bajo siembra directa y en el primer nivel de organización estructural (estado interno de terrones de 1-2 cm de diámetro), suelen encontrarse los siguientes estados (Figura 2):

    - *Delta (Δ):* terrones caracterizados por la ausencia de porosidad visible, con elevada cohesión y con caras de ruptura lisas (Manichon, 1987; Guerif *et al.*, 1994).

    - *Gamma (Γ):* los terrones presentan una elevada porosidad visible (estructural), caras de ruptura rugosas y baja cohesión.

    - *Phi (Φ):* Es similar al estado Δ, pero con fisuras en todas las direcciones originadas por acciones de contracción-dilatación de las arcillas, por congelamiento o desarrollo de raíces.

    - *Laminar (P)*: estructura con agregados delgados, fisuras y poros preferencialmente orientados en forma horizontal.

- Tomar fotografías a una distancia de 0,6 m y cada 0,35 m en dirección lateral.
- Ensamblar las fotografías para obtener la imagen del perfil completo.

- Realizar un esquema de los diferentes estados a escala para poder cuantificar su abundancia.
- Analizar con software para análisis de imágenes, el área cubierta por diferentes tipos de estructura (por ej.: software ImageJ de Rasband W., National Institute of Health, Bethesda, Maryland, USA)
- Tomar muestras en cada tipo de estructura para realizar el análisis del sistema de porosidad (densidad aparente y distribución de poros por origen).

*ACLARACION*: si bien todos estos pasos agilizan el procesamiento de la información, los mismos son opcionales. También pueden obtenerse las cartas estructurales y cuantificar en ellas la abundancia relativa de los distintos estados en forma manual, con ayuda de un papel milimetrado o cuadriculado. Otro tema a considerar es la disposición de los terrones en el perfil examinado (segundo nivel de organización).

*Nota: La distribución de poros por su origen es un análisis físico cuantitativo de la estructura que discrimina la fase sólida del suelo de la fase de vacíos, complementaria, que constituye la porosidad del suelo (Stengel, 1979). El espacio poroso se divide en: (i) volumen poroso textural: resultante de la distribución espacial de las partículas elementales dependiente de la constitución mineral (arcilla, limo, arena) y orgánica del suelo y su ensamblaje, así como del tenor de agua, y (ii) volumen poroso estructural: presente entre los agregados estructurales y directamente ligado a acciones antrópicas, climáticas y biológicas.*

*La distribución de poros por su origen se basa en la clásica determinación a campo de densidad aparente con el método del cilindro, que se complementa con la técnica de densidad aparente textural en kerosén (Stengel, 1988). La densidad aparente textural considera el volumen ocupado por la parte sólida y el espacio de poros texturales. Se determina a partir de la densidad aparente de agregados de 2-3 mm de diámetro a la humedad de campo, estimada usando impregnación en kerosén y el método de peso hidrostático basado en el principio de Arquimides' (Monnier et al., 1973; Stengel, 1979).*

- La observación puede complementarse con otras mediciones *in situ,* como resistencia del suelo al corte. Para ello, se utiliza un equipo manual cuya paleta se entierra en la pared vertical del perfil de cada tipo de estructura (con repeticiones) y se realiza una torsión suave. El valor de torque (Newton-metro) aumenta para alcanzar su valor máximo justo antes de la ruptura del

suelo, luego desciende. El valor de torque máximo es registrado y permite comparar diferentes tipos de estructuras.

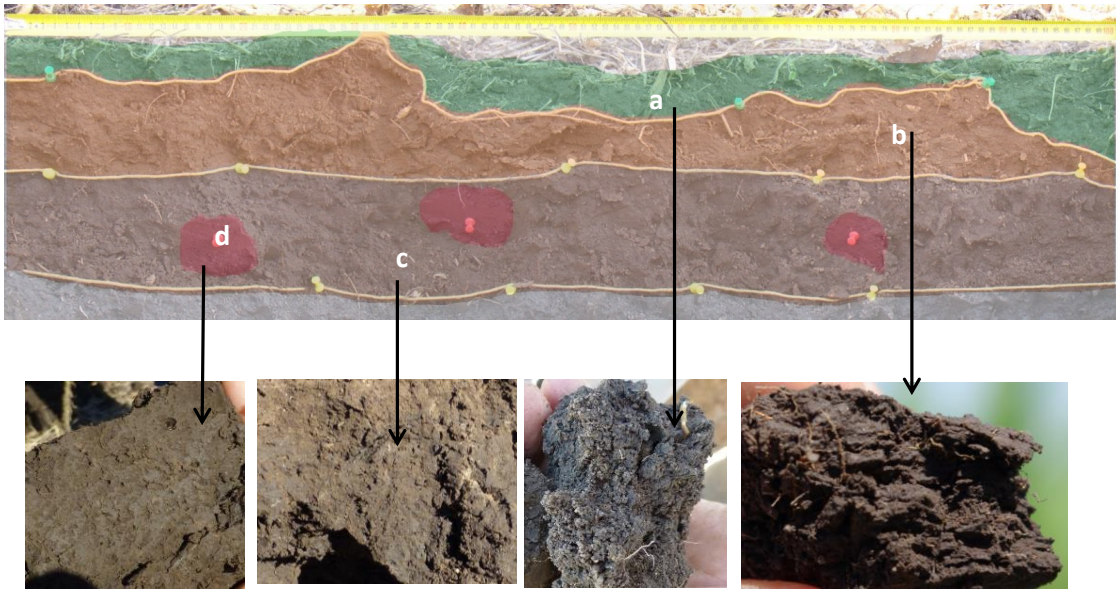



Figura 2. Perfil cultural representativo de un suelo bajo siembra directa mostrando en detalle los distintos tipos de estructura y su ubicación: (a) estructura Gamma (Γ) –alta porosidad-; (b) estructura Laminar (P) –poros preferencialmente dispuestos en forma horizontal-; (c) estructura Phi (Φ) -masiva con fisuras- y (d) Delta (Δ) -zonas con porosidad no visible y alta cohesión- (Sasal et al., 2017).

### *4.3. Resultado*

La proporción de diferentes tipos de estructuras de suelo observadas en el perfil, se calcula relacionando el área medida y el área total del/los horizonte/s bajo estudio.

También se establece a campo el espesor de estructuras presentes en capas continuas en el corte longitudinal del perfil del suelo.

### *4.4. Limitantes del Método*

Se trata de un método laborioso y destructivo, que no puede aplicarse para comparar situaciones o tratamientos de ensayos que cuentan con escasa superficie.

La realización de cada perfil cultural y su análisis, demanda aproximadamente dos horas, aunque esto depende del tipo de suelo y el entrenamiento del observador.

### *4.5. Precisión*

La precisión depende del entrenamiento del observador, del número de perfiles evaluados por tratamiento o situación, y de la correcta localización de los sitios de evaluación.

### *4.6. Análisis de Resultados*

Como se dijo, la observación del perfil permite distinguir visualmente distintas estructuras sin el disturbio que genera un muestreo, por lo tanto esta metodología permitirá cotejar el efecto de diferentes tratamientos, situaciones o manejos, sobre la estructura del suelo.

**METODOLOGÍA DE MUESTREO DE SUELO**

---

**Protocolo básico común: AGUA DEL SUELO**

*ALVAREZ, Cristian; ANDRIANI, José; EIZA, Maximiliano; CARFAGNO, Patricia; FERNÁNDEZ, Romina; GIL, Rodolfo; MICHELENA, Roberto; SÁNCHEZ, Héctor*

---

El contenido y la dinámica del agua en el suelo están íntimamente relacionados con la porosidad del mismo. Por lo tanto, al hablar de agua en el suelo será necesario realizar mediciones que se remitan a determinar esta propiedad.

En ensayos de larga duración (ELD), la información necesaria para establecer relaciones y/o diferencias de tratamientos relativos al agua del suelo, deberá incluir diferentes parámetros y determinaciones. Sin embargo, las características generales del muestreo para cada parámetro o determinación dependerán del objetivo principal del muestreo. A grandes rasgos, éstos pueden orientarse a la caracterización de los suelos, o a estudios específicos.

En el presente capítulo se discutirá brevemente sobre la manera y los instrumentos que han sido consensuados para las mediciones y determinaciones relacionadas al agua del suelo. No obstante, y en líneas generales, para estudios de monitoreo de la variación de la humedad gravimétrica, la infiltración, los escurrimientos y el muestreo para las constantes hídricas, se deben considerar los aspectos enumerados (información complementaria, condiciones de muestreo, materiales necesarios, procedimientos) en los capítulos anteriores (carbono orgánico y estructura del suelo).

## 1. HUMEDAD GRAVIMÉTRICA

### *Introducción*

La determinación de la humedad en el suelo resulta de utilidad para diferenciar tratamientos, sólo si es repetida en períodos cortos de tiempo y sobre un mismo punto de observación. La dinámica del agua en el suelo está influenciada no sólo por los cambios físicos en el mismo debido a los tratamientos (secuencia de cultivos, sistema de labranzas, pastoreos, etc), sino también por el crecimiento y desarrollo de los cultivos, y las condiciones climáticas.

### 1.1. *Condiciones de Muestreo*

Como se expresó en ítems anteriores, los resultados de la mayoría de las determinaciones físicas del suelo son dependientes del contenido hídrico del mismo, por lo cual cada vez que se recolecte muestra para alguna caracterización de este tipo, será necesario muestrear para cuantificar humedad gravimétrica. En general el seguimiento de las condiciones de humedad de un suelo requiere de cierta periodicidad y de su análisis en simultáneo con otras variables u otras características del suelo, ya que un valor único e individual de humedad no es de mucha utilidad, pero si resulta sumamente útil al momento de interpretar los resultados de otras variables. Por esto, las condiciones de muestreo serán similares a las del muestreo de las variables que se estén estudiando.

### 1.2. *Procedimiento*

La humedad gravimétrica (HG) es una forma de expresar el contenido hídrico del suelo. Para ello se determina la cantidad de agua que contiene el suelo, secándolo en estufa a 105°C, durante 24 horas o hasta peso constante (de acuerdo a las condiciones de humedad de la muestra de suelo extraída) y relacionándolo con el suelo seco.

### 1.3. *Cálculo y Resultado*

La humedad gravimétrica se expresa en porciento de humedad en función a la masa de suelo seco ó g $g^{-1}$ (Ecuación 1).

$$HG[\%] = \frac{Msh - Mss}{Mss} x100 \qquad [1]$$

siendo Msh = masa suelo húmedo [g], y Mss = masa de suelo seco [g].

A fin de realizar estimaciones de lámina de agua útil disponible (LAD) puede resultar necesario transformar las determinaciones de HG en humedad volumétrica (HV). Para ello se debe disponer de información sobre la densidad aparente del suelo a fin de afectarla por la misma. Se expresa en porciento de humedad en función al volumen de suelo seco ó v/v (Ecuación 2).

$$HV[\%] = HG \frac{dap}{dagua} \qquad [2]$$

siendo dap = densidad aparente del suelo [Mg $m^{-3}$], y dagua = densidad del agua [Mg $m^{-3}$].

Disponiendo de esta información y del espesor del horizonte o la profundidad del suelo a evaluar, se puede obtener el contenido total de agua en milímetros expresada como lámina de agua total (LAT) (ecuación 3).

$$LAT\ [mm] = HV * prof\ [cm] / 10 \qquad [3]$$

Siendo prof = profundidad de la capa de suelo evaluada.

Un término muy usado en la dinámica del agua en el complejo suelo-planta-atmósfera, es la lámina de agua disponible (LAD) para el cultivo. Esta es una fracción de LAT, que se encuentra entre los contenidos de agua en capacidad de campo (límite de máxima retención de agua en el suelo) y el Punto de Marchitez Permanente (límite mínimo de extracción de agua por la planta). Los

valores de LAT que superan el contenido de agua a capacidad de campo (CC) incluyen contenidos de agua libre (AL), que percolan en el suelo y pueden llegar a los acuíferos. Utilizando el método gravimétrico se puede calcular la LAD utilizando la siguiente ecuación (4):

$$LAD\ [mm] = ((HV - PMPv) * (prof\ (cm)/10) - AL \quad [4]$$

Siendo PMPv = punto de marchitez permanente volumétrico.

### 1.4. *Profundidad de muestreo*

Desde el punto de vista de la dinámica del agua en el suelo y el aprovechamiento por parte de los cultivos, es tan importante la profundidad efectiva de las raíces (PER) como su densidad. En suelos profundos, la profundidad efectiva de las raíces de cultivos anuales oscila entre 1,8 y 3,0 m (Andriani, 2000 y 2003; Álvarez et al., 2011). Por lo tanto, se aconseja conocer la PER y muestrear hasta la profundidad necesaria para contemplar todo o gran parte del perfil explorado por las raíces. Mayor es la necesidad aún, si se trabaja con especies multianuales, donde la profundidad efectiva es mucho mayor.

Por lo expuesto, la profundidad de muestreo dependerá básicamente de las características del perfil y del cultivo, entre otras variables (presencia de napa, tosca, etc.) y será determinada por el criterio del investigador, quien integrará estas variables con un sentido práctico a fin de realizar un uso eficiente de los recursos.

Debido a la variación de los valores de las constantes hídricas del suelo y de la densidad aparente (principalmente en horizontes de suelos desarrollados), es preferible muestrear en el punto medio de cada horizonte. La obtención de valores de agua útil por horizontes, no representa una dificultad para la cuantificación de su dinámica y mejora la comparación entre tratamientos. Debe complementarse con la información acerca de profundidad y espesor de los horizontes y profundidad de exploración radical.

### *1.5. Momento y Frecuencia de Muestreo*

### *1.5.1. Temporal*

Como regla general, la obtención de datos de humedad del suelo realizada en pocos momentos durante el año, es un mal descriptor de la dinámica del agua en el suelo y, más aún, si estas determinaciones se realizan en diferentes puntos de muestreo dentro de la misma parcela.

La periodicidad adecuada de muestreos depende del objetivo del mismo. Para ensayos generales de cultivos, se sugiere, como mínimo, tomar muestras en tres épocas: a la siembra, al final del período crítico para rendimiento y a la cosecha. En ensayos que incluyan cultivos de cobertura en la rotación, se deberían tomar, además, muestras al momento de siembra y secado del mismo. Sin embargo, como medida óptima, para efectuar balances hídricos que determinen momentos de éstres o consumo de agua del cultivo, la periodicidad del muestreo tendría que estar entre 7 y 21 días, dependiendo de la rigurosidad de la información a obtener.

Por otra parte, una periodicidad alta puede resultar contraproducente, dado que los muestreos son destructivos, por lo que deberían ser limitados o usar muestreadores de diámetro pequeños.

### *1.5.2. Espacial*

Una muestra simple por unidad experimental (tantas como tratamientos x las repeticiones de cada tratamiento en el ensayo) es el compromiso ideal entre rigurosidad y factibilidad de obtención de los datos. En contados casos se tomará una muestra compuesta (3 submuestras) en cada parcela y en cada profundidad, a fin de contemplar la variabilidad espacial. La decisión final acerca del número de repeticiones por unidad experimental estará determinada por el tipo de instrumental del que se disponga (tamaño y tipo de muestreador), el tamaño de la unidad experimental (tratando de lograr la menor alteración de la misma) y la cantidad total de unidades experimentales que se deban muestrear, intentando hacer que la tarea resulte operativa, sencilla y rápida.

## 2. *ESTIMACIÓN INDIRECTA DE LA HUMEDAD DEL SUELO*

Desde hace varios años se están desarrollando distintos tipos de instrumentos que permiten estimar el contenido de agua en el suelo, expresada en unidades de tensión, conteo o porcentaje de agua. En general son equipos que permiten medir periódicamente en el mismo sitio, aunque como contrapartida, algunos producen importantes disturbios en el suelo en el momento de su instalación y, en general, representan una elevada inversión de dinero.

Estos instrumentos tienen variados grados de precisión y de practicidad para mediciones e instalaciones a campo. A continuación, se detallan algunos de ellos con sus principales características.

• ***Tensiómetros***: Constan de un bulbo poroso con una columna de agua y un manómetro. Miden la tensión del agua en el suelo en unidades de centibares (hasta -100 o -200), por lo que sus lecturas resultan confiables con humedades elevadas, pero no con humedades bajas. Dada su estructura y debido a que tienen que ser enterrados a la profundidad de medición, son útiles para mediciones de poca profundidad. Son precisos, aunque miden una fracción muy pequeña del agua útil en el suelo, pero son poco prácticos, por su instalación superficial, en suelos desarrollados. Por lo general son usados en zonas de riego donde se requieren observaciones superficiales y los suelos son más livianos.

• ***Bloques de resistencia eléctrica y Sensores de matriz granular (Watermarker)***: Constan de un material granular insoluble que contiene yeso, dentro del cual están embebidos los electrodos, todo sostenido por una malla metálica. El principio físico de estos dispositivos es que el contenido de humedad se puede determinar por la resistencia al paso de corriente eléctrica entre dos electrodos en contacto con el suelo. Los bloques tienen que ser enterrados a la profundidad de medición, con los cables saliendo sobre la superficie del suelo. Igual que los tensiómetros, son poco precisos porque miden bien en el rango alto de agua disponible en el suelo y son alterados por las sales solubles (Cloruros y Sulfatos) y poco solubles (Carbonatos) presentes en el suelo.

• ***Sonda de neutrones***: Consta de una sonda móvil que posee material radioactivo, que se introduce a distintas profundidades a través de un tubo de aluminio colocado verticalmente en el suelo. El principio físico es la atenuación de los neutrones emitidos por el choque con las moléculas de agua presentes, pudiendo contabilizar los neutrones lentos producidos por ese choque y estableciendo una relación con el volumen de agua. Es un instrumental de alta precisión, porque no tiene interferencia con los demás componentes del suelo. Es de relativa practicidad, lo cual depende del número de tubos a colocar y del instrumental necesario para su operatoria. Una limitante es la obligatoriedad de que el operario realice y apruebe los cursos dictados por la Comisión Nacional de Energía Atómica)

• ***Time Domain Reflectometry (TDR)***: Consta de púas o sonda que poseen un par de puntas paralelas de metal que permiten enviar una onda electromagnética a través del suelo. El principio físico es que la presencia de agua en el suelo afecta la velocidad de propagación de la onda electromagnética. Así, el TDR mide el tiempo que le toma a la onda viajar por el suelo de una punta a la otra y lo relaciona con una lectura de humedad del suelo. Es un instrumental poco preciso porque sus lecturas abarcan solo un pequeño volumen de suelo que rodea a las púas o los anillos de la sonda y son afectadas por las burbujas de aire que las rodea. Las púas tienen la misma practicidad de colocación que los bloques y las sondas similares a la sonda de neutrones, por las exigencias del contacto del tubo con el suelo. En general, fallan por la imprecisión en la calibración a diferentes humedades.

• ***Medidor de capacitancia (Enviroscan y Diviner)***: Constan de anillos fijos o sonda móvil colocadas a distintas profundidades dentro de un tubo plástico especial, enterrado en el suelo. El principio físico se basa en tomar al suelo como un capacitor, en el cual los dipolos del agua se alinean debido a la aplicación de un campo eléctrico a frecuencia de radio y se polarizan. Es un instrumental poco preciso por las mismas razones que el anterior y además, hemos comprobado localmente, que es afectado por la presencia de altos

contenido de arcilla y/o limo. Requiere de mayor cuidado que la sonda de neutrones en la colocación de los tubos. El Enviroscan necesita instalación fija con cables que obstaculizan las operaciones agrícolas y la Diviner solo mide como máximo hasta 1, 60 metros de profundidad.

Dado que estos equipos miden siempre en el mismo punto (al igual que la sonda), un registro por tratamiento y por repetición (unidad experimental) es un muy buen número de observaciones, más aún si consideramos la periodicidad de cada una de ellas.

## 3. INFILTRACIÓN

### Introducción

Las variaciones de la estructura, y en especial de la macroporosidad, producto de los tratamientos y del manejo, serían mejor evaluadas con la tasa básica de infiltración de agua (conductividad hidráulica saturada). La infiltración es el factor integrador, es la variable que sintetiza, que mejor describe, el estado estructural del suelo y su impacto en la eficiencia de recarga del perfil por parte del agua de lluvia (lluvia efectiva). La conductividad hidráulica "per se" se encarga de explicar la velocidad del movimiento del agua a través del perfil, ya sea en suelo saturado o insaturado. Por otro lado, la cuantificación del escurrimiento del suelo permite estimar la capacidad y la calidad de la superficie del suelo como medio poroso para captar, infiltrar y conservar el agua pluvial.

El método a emplear para la evaluación de la infiltración dependerá de distintos factores, tales como el objetivo principal del experimento, el tipo de suelo, impacto del rastrojo superficial, sencillez y operatividad, número posibles de repeticiones y disturbio del suelo, entre otros (Michelena *et al*, 2010). Para su determinación se describen los métodos de Anillo Simple y Simulador de lluvias. Equipos y métodos para aplicar ambas metodologías han sido desarrollados en el Instituto de Suelos (CIRN INTA) y probados en variadas situaciones y unidades del INTA a lo largo del país. A fin de obtener el valor de infiltración básica ajustado para cada situación, se recomienda seguir los lineamientos establecidos

en Eiza *et al.* (2015), en el que se utiliza el modelo Horton, cargando los datos observados de infiltración o escurrimientos en una planilla de cálculo (disponible mediante solicitud a los autores citados).

## 2.1. *Infiltrómetros de anillo simple*

Estos equipos para medir la infiltración son de construcción sencilla y se componen de un cilindro metálico de unos 21 cm de diámetro y 12 cm de alto sobre el que se coloca una botella graduada en mm de lámina (Figura 1). Los ensayos de infiltración se caracterizan por la periodicidad, repeticiones y tiempo de medición, que se describen a continuación.

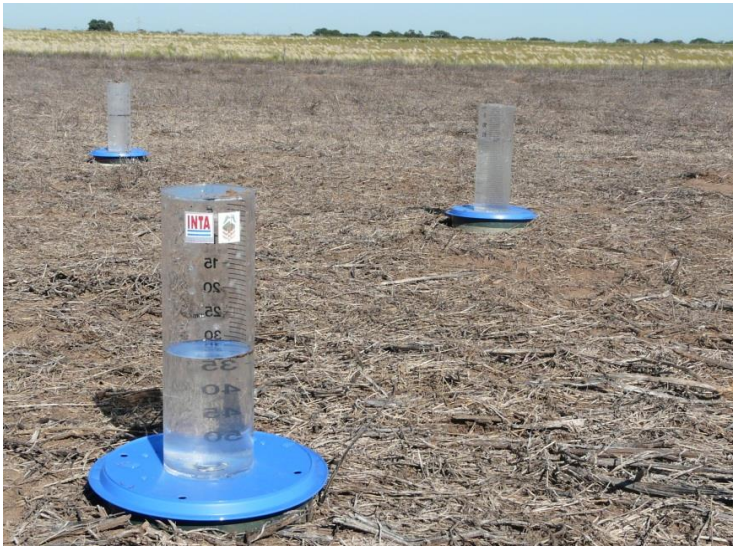



Figura 1. Vista del equipo de infiltrómetros de anillo simple

### *2.1.1. Frecuencia*

#### *2.1.1.1.* Temporal

La determinación de la infiltración debe realizarse sobre suelo no disturbado, luego de transcurrido al menos un mes desde la última labranza. Se proponen determinaciones de caracterización inicial y una frecuencia posterior

que dependerá a los objetivos en estudio. Se sugieren dos momentos de muestreos: a la siembra y a la cosecha del cultivo.

#### ***2.1.1.2.*** Espacial

El número de repeticiones dependerá principalmente del tamaño de las unidades experimentales y de las condiciones estructurales del suelo, que definen su variabilidad. En este sentido, cuanto mayor porosidad y estabilidad de la estructura tenga el suelo, mayor será la variabilidad. Sin embargo, el número mínimo de repeticiones sugerido, es de 4 por tratamiento. Si la evaluación se realiza en un ensayo que cuenta con repeticiones estadísticas, puede hacerse coincidir con éstas.

### ***2.1.2. Tiempo necesario para la medición***

La duración total del ensayo dependerá de la humedad inicial, textura y estructura del suelo, y de la relación de estas variables con los objetivos del estudio. Se sugiere realizar lecturas con una frecuencia de 5 min y extenderlas por un tiempo mínimo de 1 hora para suelos de texturas finas y de 2 horas para suelos de texturas gruesas (arenosos). Para dar por finalizado un ensayo de infiltración es de vital importancia alcanzar la infiltración básica (3 mediciones consecutivas con resultados similares). Por ello, en algunos suelos muy arenosos, con más de 80% de arenas, no se alcanza fácilmente la infiltración básica, lo que exige prolongar el tiempo de toma de lecturas. Como se dijo, esta variable depende principalmente del objetivo y las limitantes que me ofrezcan los diferentes escenarios. Por ejemplo, en suelos con horizontes densificados tipo Thapto y donde el objetivo sea ver el efecto provocado por dicha limitante, el tiempo de evaluación es igual al tiempo que se requiere para el mojado del horizonte limitante.

Al inicio de cada ensayo de infiltración es recomendable realizar un muestreo para determinar la humedad inicial del suelo. Contar con esta información permitirá realizar mejores interpretaciones de los resultados.

## 2.2. *Simulador de lluvias*

El simulador de lluvia es otra herramienta útil que, además de proveer información sobre la lámina de agua infiltrada, permite evaluar el escurrimiento superficial y la cantidad y calidad de sedimentos transportados con el agua que escurre superficialmente (proveniente de la lluvia simulada). Toda esta información contribuye no sólo a conocer la dinámica del agua del suelo, sino también a estimar la susceptibilidad a la erosión del mismo. Los ensayos de simulación de lluvias permiten evaluar distintos tratamientos y en estudios específicos puede trabajarse con y sin presencia de rastrojos sobre la superficie. Por ello, los simuladores de lluvia, además de proporcionar un valor más cercano a la infiltración real, permite conocer el efecto de la presencia de diferentes niveles de residuos sobre esta variable, constituyendo un implemento ideal para evaluaciones del impacto de coberturas de largo plazo.

El equipo desarrollado en el Instituto de Suelos (CIRN INTA) consiste en una estructura metálica con una base cuadrada de 50 cm de lado que se clava en el suelo objetivo (Figura 2). Esta posee una salida que permite el escurrimiento superficial y la medición del volumen de agua escurrido y de sedimentos arrastrados. Sobre la base se elevan 4 columnas de 1,5 m sobre la que se coloca una placa con goteros que se proveen de agua desde una botella, graduada en mm de lámina de agua, y desde la cual se puede calibrar la intensidad de la lluvia (Irurtia *et al.*, 2013). Finalmente, posee laterales que protegen el ensayo de la influencia del viento.

Al desarrollar un ensayo con simulador de lluvias se recomienda fijar una intensidad de lluvia que resulte "suficiente" para separar situaciones. En general, para la mayoría de los suelos estudiados se encontró que 120 mm $h^{-1}$ resulta ser adecuado. Sin embargo, en suelos de textura gruesa podría no ser suficiente. Como norma general, la intensidad de lluvia deberá ser mayor a la tasa de infiltración del suelo estudiado. Antes de iniciar la determinación es necesario hacer un muestreo para evaluar la humedad inicial del suelo, lo que contribuirá a realizar mejores interpretaciones de los resultados.

Figura 2. Izquierda: vista del simulador de lluvia. Derecha: detalle de la parcela del simulador con salida de escurrimientos.

### *2.2.1. Frecuencia*

2.2.1.1. Temporal

En principio, la determinación de la infiltración con simulador de lluvia debe realizarse sobre suelo no disturbado, transcurridos al menos un mes desde la última labranza. Para un ensayo de larga duración (ELD), se proponen determinaciones de caracterización inicial y, posteriormente, con una frecuencia que dependerá de la alteración que ocurra en superficie con relación al tratamiento. En general, se sugieren dos momentos de muestreos: a la siembra y a la cosecha del cultivo.

**2.2.1.2.** Espacial

Las determinaciones con simulador de lluvias implican un disturbio del suelo (por instalación del equipo y tránsito del operador en su cercanía). Por lo

tanto, a fin de contemplar el menor disturbio posible se recomienda una determinación por unidad experimental, siendo óptimo 4 determinaciones por tratamiento. Al igual que para otras variables, si el ensayo cuenta con repeticiones estadísticas, la evaluación puede hacerse coincidir con estas. En los que casos en que, por el tipo de estudio, se requiera un seguimiento de alta intensidad de mediciones se recomienda contemplar este aspecto, incorporando al diseño del ensayo un bloque o repetición extra o incrementando el tamaño de las unidades experimentales.

### *2.2.2. Tiempo necesario para la medición*

El tiempo que demandará la experiencia dependerá de la humedad inicial, textura y estructura del suelo, además de los objetivos que se persigan. Se sugiere una duración mínima de 1 hora para suelos de texturas finas y de 2 horas, para suelos de texturas guesas (arenosos). Para dar por finalizado un ensayo de simulación de lluvias es de vital importancia alcanzar la infiltración básica (3 mediciones consecutivas con resultados similares). En algunos suelos muy arenosos, con más de 80% de arenas, no se alcanza fácilmente la infiltración básica, lo que exige prolongar el tiempo de toma de lecturas.

### *2.2.3. Perfil de humedad*

Luego de finalizadas la aplicación de la lluvia y las lecturas, se puede evaluar la distribución de la humedad en el perfil del suelo, visualmente y tomando muestras en estratos de distinta profundidad. Con ello se logra una mejor interpretación de los resultados, identificando capas de baja conductividad hidráulica.

## 3. CONSTANTES HÍDRICAS

### *Punto de marchitez permanente y capacidad de campo*

La evaluación de las constantes hídricas puede realizarse sobre suelo disturbado o sin disturbar. En el caso de la determinación de capacidad de campo (CC), el muestreo es conveniente realizarlo sobre suelo no disturbado mediante el uso de cilindros. Para el punto de marchitez permanente (PMP), en cambio, puede hacerse con suelo disturbado (Michelena *et al.,* 2010).

### *3.1. Operatoria*

En ELD recién iniciados se recomienda realizar la determinación de CC directamente en el campo, sobrecargando el perfil con agua en un área delimitada, tapándola para evitar la evaporación y esperando que el agua percole más allá de la profundidad máxima de muestreo. El tiempo de espera estimado antes de realizar el muestreo del suelo, será de 24 horas para suelos arenosos, 2 a 3 días para suelos areno-limosos, 3 a 5 días para suelos limosos y más de 5 días para suelos arcillo-limosos. Lo fundamental, en cada caso, es que el contenido de agua a capacidad de campo se obtenga de muestras de un perfil de suelo hídricamente estabilizado.

Para efectuar el muestreo para CC se utilizan cilindros cuyas dimensiones se sugieren sean de 3 cm de alto y 5 cm de diámetro. En general, las precauciones que deben tomarse para la extracción de las muestras son semejantes a las que deben observarse para extraer muestras de densidad aparente. Los cilindros se clavan en el horizonte a muestrear y se extraen con cuidado de no alterar la estructura original y tomando la precaución que la cantidad de material exceda los bordes del cilindro en unos 5 mm. Estos se disponen, para sus envíos al laboratorio, perfectamente identificados, rotulados y envueltos en papel film o de aluminio.

En caso de muestreos a profundidades difíciles de acceder directamente con los cilindros y/o por razones prácticas, se podrían extraer muestras disturbadas con barreno. Por ejemplo, en la región Pampeana, en suelos profundos, se recomienda tomar muestras por horizonte, hasta los 2 o 3 metros de profundidad. En estos casos se podrían extraer muestras disturbadas, con barreno.

### *3.2. Profundidad de muestreo*

Se sugiere determinar las constantes hídricas en cada uno de los horizontes o capas del perfil del suelo, ya que esto permitirá disponer de información completa sobre la disponibilidad de agua en todo el perfil del suelo. En ELD, para diferenciar distintos tratamientos, se recomienda tomar muestras hasta aproximadamente 60 cm de profundidad, ya que a mayor profundidad, las variaciones producidas por los tratamientos presentan menor significancia. A partir de la profundidad indicada se pueden extraer muestras disturbadas.

### *3.3. Frecuencia*

3.3.1. Temporal

El muestreo para constantes hídricas puede realizarse en cualquier momento del año, dado que depende principalmente de la textura y de la estructura. Se proponen como mínimo realizar determinaciones de caracterización inicial. Los cambios estructurales originados por distintos tipo de manejo o tratamientos aplicados serán los que determinen, a criterio del investigador, la frecuencia con la que se deban realizar los muestreos en el horizonte superficial.

3.3.2. Espacial

En ELD, a fin de realizar la caracterización en parámetros hídricos, es importante destacar que, dada la alta variabilidad espacial de propiedades relacionadas con el agua, se sugiere tomar como mínimo, 5-6 muestras no disturbadas en cilindros o dos muestras compuestas (mínimo de 3 submuestras para cada una) en cada unidad experimental. Es aconsejable aumentar el número de submuestras a 5 ó 6, en una muestra compuesta de todo el ensayo y en cada profundidad.

## 4. ESCURRIMIENTO

### *Parcelas móviles de escurrimientos*

La posibilidad de medir escurrimientos de forma sencilla y sistematizada, en objetivos específicos de estudio, permite una mejor comprensión de la dinámica hídrica. Con tal fin, en el Instituto de Suelos (CIRN INTA) se desarrollaron parcelas de escurrimiento de fácil construcción e instalación (Carfagno *et al.*, 2014; Carfagno *et al.*, 2016). Las parcelas poseen 60 $m^2$ (15 m de largo y 4 m de ancho). Se instalan a favor de la pendiente y los escurrimientos desembocan en una caja estabilizadora abierta. Un décimo del volumen que llega a esta caja se conduce por un caño a una segunda caja estabilizadora cerrada de la que, nuevamente se toma una fracción de un décimo de estos escurrimientos que se recogen en un tanque receptor. Los escurrimientos que no son colectados son conducidos fuera del sistema mediante derivadores (Carfagno et al., 2016 trabajo en el congreso suelos).

**Toma de muestras y frecuencia de muestreo**

En cada evento de precipitación es necesario medir la lámina de lluvia, con pluviómetro ubicado en el sitio de emplazamiento de las parcelas, y la lámina recolectada dentro del tanque colector. El volumen de la muestra del agua escurrida, con sedimentos, que se recoge del tanque colector, es medido con probeta y transformado a lámina. Además, en cada evento de precipitación se toman muestras por duplicado, registrando fecha y hora de muestreo para cuantificar el volumen de sedimentos arrastrado. Para la toma de muestras, se agita el tanque colector, a fin de homogenizar el volumen escurrido, y se toman las muestras. En el laboratorio las muestras tomadas son filtradas a través de papel de filtro y secadas en estufa a 60 °C hasta peso constante para determinar, finalmente, la cantidad de sedimentos recogidos, con los cuales se puede estimar la pérdida de suelo por hectárea.

Figura 3. Vista de parcelas de escurrimientos con tanque receptor.

## METODOLOGÍA DE MUESTREO DE SUELO

# Protocolo básico común: *ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES*

SAINZ ROZAS, Hernán; ANGELINI, Hernán; EYHERABIDE, Mercedes; GUDELJ, Vicente; SALVAGIOTTI, Fernando

### 1. Objetivo del análisis químico o bioquímico del suelo

El diagnóstico de fertilidad de suelos basado en el análisis químico de la forma "disponible" o "extractable" se desarrolló entre los años 1940 y 1950. Los análisis de suelos con fines de diagnóstico, son determinaciones químicas o bioquímicas rápidas, que estiman la disponibilidad de nutrientes y solo extraen una proporción del total del mismo presente en el suelo. Si bien la cantidad extraída no representa el total absorbido por los cultivos se relacionan estrechamente con la misma, por lo que en general se consideran como "índices de disponibilidad de nutrientes" (Barbazán y García, 2015).

En general, los objetivos del análisis de suelo con fines de diagnóstico son: 1) proveer un índice de disponibilidad de un nutriente en el suelo; 2) predecir la probabilidad de respuesta a la fertilización o al encalado; 3) proveer la base para el desarrollo de recomendaciones y 4) contribuir a la protección ambiental al mejorar la eficiencia de uso de los nutrientes (Havlin *et al.*, 2005).

El muestreo de suelos es el primero de una serie de pasos dentro del desarrollo de una metodología de diagnóstico y es la mayor fuente de error, debido a la alta variabilidad espacial y temporal de los nutrientes, la cual puede ser disminuida con una adecuada planificación del muestreo (Barbazán y García, 2015). Por ello, la muestra de suelos debe ser representativa del lote o unidad de manejo sobre el que se desea hacer el diagnóstico. El objetivo, además, es determinar estimadores poblacionales de las variables de interés que no excedan un error aceptable con el mínimo costo y esfuerzo (Steinbach y Alvarez, 2012).

En este capítulo se describirán brevemente los distintos conceptos y puntos críticos del proceso de muestreo de suelos para evaluar la disponibilidad de nutrientes: los materiales necesarios para el muestreo, la delimitación de

ambientes o de áreas homogéneas de muestreo, la frecuencia temporal y espacial (número de sub-muestras, profundidad y época), la colecta, acondicionamiento, envasado y transporte de las muestras.

**2. Material necesario**

- Muestreador (distintos tipos – Figura 1)
- Pala de punta.
- Cuchillo.
- Cinta métrica o regla.
- Bolsas o potes limpios, para la recolección y conservación de la muestra.
- Etiquetas para identificación de la muestra.

Existen distintos tipos de muestreadores según la profundidad o metodología de muestreo (Figura 1). Todos deben ser de acero inoxidable, limpios y sin herrumbres. Esto es particularmente importante si se van a determinar micronutrientes catiónicos como cobre (Cu), manganeso (Mn), hierro (Fe) y cinc (Zn).

Los muestreadores 1 y 2 en la Figura 1 son utilizados normalmente para muestreos en profundidad (para la determinación de N-NO3-, S-SO4- o Cl-). El muestreador 1, con una vaina de 40 cm puede profundizar hasta 60 cm debido a la existencia de un pie fijo que limita su penetración. El muestreador 2 tiene un vástago interno que se extiende dando posibilidad de obtener muestras hasta 1 m de profundidad. La longitud de las vainas que se utilizan con ambos varía de 20 a 40 cm de longitud. Dependiendo de la longitud de la vaina y de la profundidad a analizar, será las veces que se deba introducir en un mismo agujero para obtener la totalidad de la muestra en profundidad.

El muestreador 3 (Figura 1) permite la extracción de muestras y su almacenamiento temporario durante el muestreo en el compartimiento superior. Dependiendo del tamaño del calador inferior se pueden obtener muestras de hasta 20 cm de profundidad. Las vainas utilizadas en estos muestreadores constan de una punta en formato de cono, que permite obtener una muestra cilíndrica de menor diámetro que el que tiene la vaina internamente, para que la muestra se deslice dentro de la vaina sin comprimirse y sea descargada luego con

facilidad. La diferencia de diámetros entre la punta y la parte interna de la vaina varía en función de la humedad de suelo, siendo mayor la diferencia para suelo húmedo que para suelo seco. Normalmente estos muestreadores son provistos con dos vainas o con puntas intercambiables.

El muestreador 4 (Figura 1) se utiliza en condiciones desfavorables para la utilización de los muestreadores antes mencionados. Estas son: muy bajo o muy alto contenido de agua en el suelo y en suelos sódicos. Para los muestreadores 1, 2 y 4 se necesita llevar potes o bolsas para ir descargando las sub-muestras que compondrán una muestra. Dichos potes o bolsas deben ir bien identificados, ya que una confusión con la profundidad volcada en cada uno invalidaría la muestra y se debe empezar nuevamente.

La herramienta 5 (no es un muestreador), permite la detección de capas compactas. Es útil para diagnosticar la presencia de tosca y de esta manera tener idea de la profundidad efectiva del suelo. Se lo considera complementario a cualquiera de los muestreadores anteriores para obtener más información del suelo sobre el que se está realizando el muestreo.

En el caso de trabajos de investigación donde se pretenda hacer un seguimiento en el tiempo (ensayos de larga duración) de distintas variables a diferentes profundidades es muy importante delimitar esas profundidades en forma precisa utilizando una regla y un cuchillo o elemento similar. Un desvío en mm hacia arriba o abajo generara un error importante en el resultado del análisis. Ej. Si estamos muestreando en forma estratificada de 5 en 5 hasta los 20 cm, y en lugar de 5 muestreamos 4,7 cm estaremos enriqueciendo los estratos.

También es importante considerar en este tipo de muestreo, que suelen ser tediosos, sobre todo cuando el suelo está seco y se requiere un mayor esfuerzo físico, el cansancio de los operarios, porque pasado un tiempo considerable se comienzan a cometer errores, fundamentalmente si el muestreo es manual. Una alternativa en estos casos es la utilización de un equipo muestreador para tomar las muestras a diferentes profundidades. Este tipo de equipos se asienta sobre un carro de cuatro ruedas, con el dispositivo muestreador hidráulico en el centro del mismo y la ventaja que tiene sobre los muestreadores que se asientan en la parte trasera de la camioneta es que no se levanta ante situaciones de suelo seco, duro

o compactado (Diseño: Ing. Alfredo Lattanzi, INTA Marcos Juárez, fotos adjuntas al final del capítulo, Anexo 1).

También es importante, especialmente cuando se quiere evaluar la evolución del carbono en los primeros centímetros de suelo, despejar manualmente la superficie de los residuos vegetales, sin arrastrar el suelo de la misma. Además es conveniente cuidar que no se contaminen los elementos de muestreo, principalmente el barreno (muchas veces, si esto no se considera, puede contaminarse en la caja de la camioneta, por ejemplo con restos de fertilizantes). Para eso es necesario lavar, previo al muestreo, el barreno y llevarlo acondicionado en una bolsa limpia, sin uso.

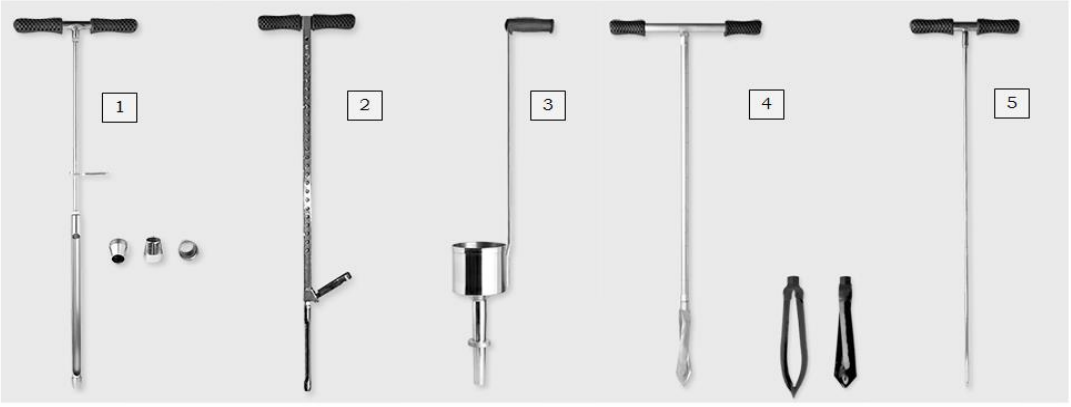



**Figura 1**. Muestreadores más comúnmente utilizados para: 1) obtener muestras hasta 60 cm, 2) 100 cm, 3) de 5 a 20 cm y 4) barreno giratorio (solo el largo del mando limita la profundidad. Utilizado en suelos normales, secos, muy húmedos y/o sódicos donde no funcionan adecuadamente los anteriores, y 5) Herramienta para verificar existencia de capas compactas (tosca o roca). Foto: Meridiens

## 3. Pautas para la toma de muestras

### 3.1. Delimitación de ambientes o zonas homogéneas.

La variabilidad espacial de los nutrientes depende de interacciones complejas entre factores naturales y de manejo (Pagani, 2015). Los factores naturales incluyen aquellos relacionados con la formación del suelo tales como tiempo, topografía, material parental y clima. Los factores de manejo, como labranza, fertilización, aplicación de enmiendas orgánicas e inorgánicas, también pueden afectar el patrón de variabilidad de propiedades físicas, químicas y biológicas (Mallarino y Wittry, 2004).

La variabilidad natural generalmente ocurre a gran escala y es debida al tipo de suelo. Como tal, es factible conocerla y reducir su impacto disminuyendo la variabilidad del resultado obtenido al separar zonas homogéneas dentro del lote (Franzen, 2008, citado por Carretero *et al.*, 2016). Sin embargo, aún dentro de un mismo tipo de suelo puede existir elevada variabilidad por efecto antrópico (aplicación previa de fertilizantes, erosión, cultivos antecesores, entre otros). Por ejemplo, se ha informado aumentos de la variabilidad espacial de fósforo (P) a baja escala, no relacionada a las unidades de mapeo de suelos, por la aplicación de fertilizantes en bandas, particularmente en lotes bajo siembra directa debido a la ausencia de remoción y mezclado del suelo (Duiker y Beegle, 2006, citado por Carretero *et al.*, 2016). Esta variabilidad genera para P distribuciones no-normales o log-normales, esto es una gran frecuencia de valores bajos y unos pocos muy altos, lo que resulta en general que el valor promedio sea superior a la moda (Figura 2). En este caso, los cultivos pueden ser sub-fertilizados cuando se utiliza el valor promedio del análisis a nivel de lote. La situación es diferente para nutrientes móviles como nitrógeno (N) y azufre (S) debido a que, en términos generales, la variabilidad espacial se encuentra más relacionada a atributos naturales (Franzen y Peck, 1995).

En la actualidad, los avances tecnológicos posibilitan mapear variables como el rendimiento y variables de suelo relacionadas con el mismo (topografía, materia orgánica (MO), textura, napa, sales, profundidad de tosca, etc). La superposición de 2 o más de estas capas de información posibilita delimitar zonas de manejo homogéneas para la aplicación variable de nutrientes. En la Figura 3 se muestra como ejemplo el uso de la conductividad eléctrica aparente (CEa) como herramienta para la delimitación de zonas de manejo. Esta propiedad se relaciona con algunas características del suelo como MO y textura, propiedades que pueden afectar los patrones espaciales del rendimiento de los cultivos (Simón *et al.,* 2013).

### 3.2 Colecta de la muestra: Metodologías de muestreo

Existen diversas metodologías de muestreo de suelos y la elección de las mismas dependerá del objetivo que se persigue y, principalmente, del lote y de la variabilidad espacial del nutriente a estudiar en el lote o ambiente (Carretero *et*

*al.*, 2016). Las distintas metodologías varían en la cantidad de muestras compuestas a analizar de cada lote y la cantidad de sub-muestras que componen cada muestra compuesta la forma de distribuir las sub-muestras en el espacio.

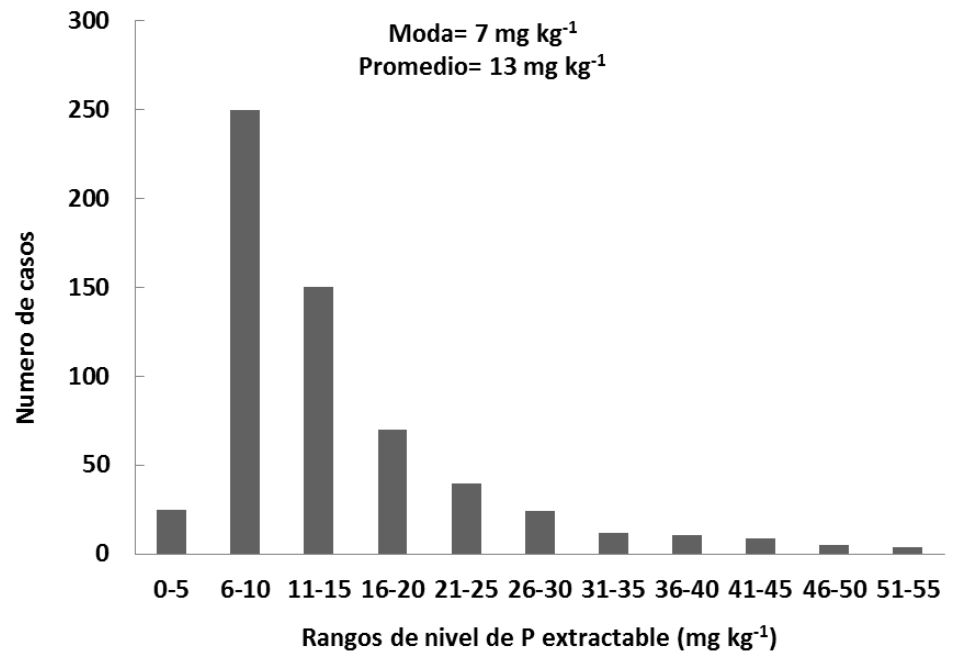



**Figura 2.** Distribución de frecuencias de valores de fósforo (Fixen, 1998).

### *3.2.1. Muestreo al azar*

El muestreo al azar simple consiste en tomar sub-muestras al azar, en zig-zag, que componen una única muestra por lote. Es útil en lotes que presentan gran uniformidad en sus propiedades (relieve plano) o niveles de variabilidad y manejo (por ej cultivos, fertilización, labranzas) que no justifican el manejo variable de nutrientes. Sin embargo, este tipo de muestreo no es el apropiado para lotes con variabilidad como el mostrado en la Figura 3a, dado que no permitiría caracterizar la variabilidad espacial de nutrientes a gran escala.

### *3.2.2. Muestreo estratificado*

El muestreo estratificado consiste en delimitar ambientes homogéneos dentro de un lote y recoger muestras compuestas de cada uno de esos ambientes por separado. Las zonas homogéneas deben contener puntos de baja variabilidad en las propiedades del suelo y marcada variabilidad entre ellas, además de un

tamaño que justifique un manejo diferenciado de la fertilización. Esta delimitación puede realizarse por simple observación, como está descripto por ejemplo en la Tabla 1 para un suelo franco arenoso con pendiente del sur de Córdoba. Allí se muestra que se delimitaron 3 zonas de muestreos: loma, media loma y bajo, donde las variables químicas mostraron la variabilidad asociadas a la posición del lote.

También existen herramientas más sofisticadas, como la utilización de diferentes capas de información (mapas de rendimiento, topográficos, de conductividad eléctrica, de profundidad de napa, mapas de índices de vegetación, etc.) que son procesadas con software específico para delimitar las zonas homogéneas. Una vez delimitadas las zonas homogéneas se procede a tomar muestras al azar en zig-zag dentro de cada uno de ellas Por ejemplo, en el caso de la Figura 3b, se asumieron tres áreas de muestreo. Por otra parte, si dentro de una zona definida como homogénea en función de algunos parámetros, existen distintos manejos previos (cultivos, fertilización, labranzas) estos sectores deben ser muestreados por separado.

Dentro de un ambiente homogéneo también se pueden tomar muestras en estaciones separadas en lugar de una muestra compuesta por ambiente. Si las mismas están georeferenciadas esto permite excluir áreas no representativas del lote y realizar comparaciones más precisas y válidas entre campañas. Además, al mantener separadas las estaciones se pueden descartar algunas estaciones en las que se sospecha que hubo alguna contaminación.

Tabla 1. Resultados de análisis de suelo 0-20 cm en distintas áreas homogéneas. Gudelj. V, 2000, datos no publicados.

| | LOMA | MEDIA LOMA | BAJO |
|---|---|---|---|
| materia orgánica (%) | 1,13 | 1,36 | 2,37 |
| K (ppm) | 704 | 700 | 1016 |
| P (ppm) | 14 | 16 | 35 |
| Respuesta a la aplicación de fósforo | si | no | no |

### *3.2.3. Muestreo en grillas*

El muestreo en Grilla permite conocer con detalle como varía la distribución espacial de los nutrientes en el lote y/o poder descartar muestras que se estima que pudieron contaminarse con alguna sub-muestra de alto valor. Este método tiene un costo mayor dada la intensidad de muestreo y la cantidad de muestras a analizar (Figura 3c). Este tipo de muestreo permite realizar un mapa de la distribución espacial de un nutriente y servir como una capa más de información para la realización de un muestreo estratificado. Esta información es útil para la realización de mapas de nutrientes poco móviles y residuales (por ejemplo el P). Así por ejemplo, se podría realizar muestreo en grilla por única vez (o con una frecuencia de 5 años, por ejemplo) y luego, conocida la variabilidad, elegir el método alternativo de muestreo más adecuado (Carretero et al., 2016), como podría ser un muestreo estratificado sumando otras capas de información.

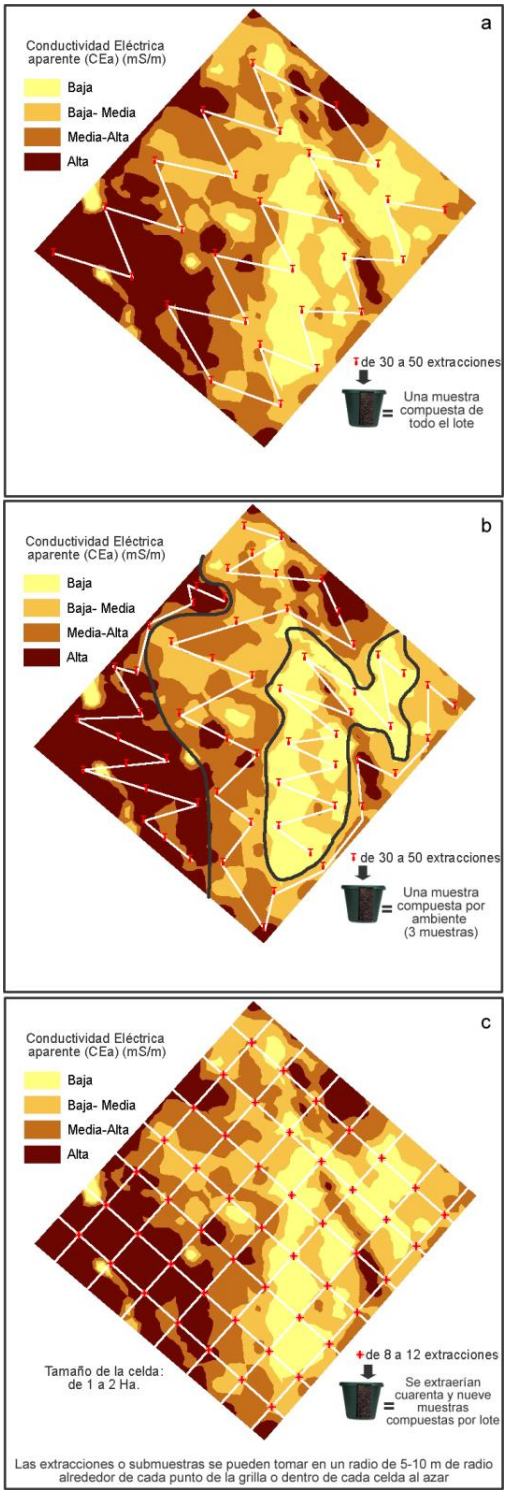



**Figura 3.** Esquemas de distintas metodologías de muestreo de suelo en un lote con ambientes homogéneos con potencial para el manejo variable de nutrientes. Los ambientes fueron determinados por conductividad eléctrica aparente utilizando el Veris 3100® (Veris 3100, Division of Geoprobe Systems, Salina, KS; Peralta, 2016, comunicación personal). Adaptado de Peralta et al 2013.

### *3.2.4. Recaudos al realizar los muestreos*

La aplicación localizada de nutrientes de baja movilidad en el suelo, como el P, genera gradientes horizontales de concentración, con valores mayores en el suelo circundante a la banda de aplicación de los fertilizantes, los cuales disminuyen de manera exponencial a medida que se alejan de la misma, hasta alcanzar un mínimo en el espacio central entre dos bandas de aplicación (Duiker y Beegle, 2006). Esta variabilidad de la concentración de P en el espacio horizontal genera imprecisiones en los resultados de análisis de este nutriente (Carretero et al., 2016). Para disminuir tal impacto se han sugerido distintas alternativas de muestreo como las mostradas en la Tabla 2. Teniendo en cuenta esta distribución exponencial, el error que se comete es mayor si se incluye de manera inadecuada el muestreo de la banda que si se lo excluye, con el agravante de que se estaría sub-estimando la necesidad de fertilización. Otros autores sostienen que si se eleva el número de submuestras, el muestreo al azar es suficiente para evitar la sobreestimación del resultado por el efecto de la banda (Tyler y Howard, 1991).

Tabla 2. Cantidad recomendada de sub-muestras de la entre-banda por cada sub-muestra de banda para distintos distanciamientos. Tomado de Carretero et al. (2016).

| Distancia entre bandas<br>cm | Cantidad de sub-muestras en el entre surco por cada muestra del surco | Referencia |
|---|---|---|
| 30 | 8 | Kitchen et al., 1990 |
| 76 | 20 | |
| 17,5 a 19 | 3 | García y Picone (2004) |
| 38 a 40 | 7 | |
| 60 a 80 | 13 | |

En todos los esquemas de muestreo se deben excluir todas las áreas que se sospecha puedan presentar valores anormalmente altos de nutrientes y que no tengan una representación en superficie muy importante. Estas áreas

comprenden zonas de concentración de hacienda (bebederos, entradas a corrales, cercanías a montes) y las cabeceras de los lotes. En el primer caso se pueden presentar altos valores de P-Bray y de nitrato ($NO_3$-) por contaminación con heces y orina y en el segundo caso porque son zonas de carga y descarga de fertilizante, o porque han recibido doble o triple dosis en las operaciones de fertilización anteriores.

En síntesis, en lotes con escasa variabilidad en el relieve e historia de manejo se puede muestrear al azar simple o en estaciones separadas si se quiere cuantificar y describir la variabilidad de los nutrientes. En caso de que exista variabilidad de relieve y tipo de suelo, y si se va a realizar dosificación variable de nutrientes, se deben delimitar zonas homogéneas y dentro de cada una de ellas tomar las sub-muestras al azar para formar una muestra compuesta, o en estaciones separadas con una muestra compuesta por estación.

### *3.3. Profundidad de muestreo*

La profundidad de muestreo depende de los objetivos del muestreo, de la movilidad del nutriente que se desee evaluar y de la profundidad de enraizamiento del cultivo. En el caso del diagnóstico de la fertilización es importante respetar las profundidades que se utilizaron para calibrar los modelos de respuesta y hacer recomendaciones válidas. Por ejemplo, para el caso del P la gran mayoría de las calibraciones se han realizado con muestreos de 0-20 cm, mientras que para N-nitrato con muestreos de 0-60 cm. Si bien estos modelos son los más utilizados, existen otros en los cuales la profundidad de muestreo es menor a 60 cm, principalmente para el diagnóstico de la disponibilidad de N en maíz. (Echeverría et al., 2015b). En el caso de un seguimiento para hacer la evaluación de prácticas de manejo sobre determinadas variables químicas (por ejemplo la evolución del contenido de P, materia orgánica u otro) es importante mantener la misma profundidad de muestreo en todos los momentos, y acompañarlo de una determinación de la densidad aparente a esa profundidad.

Si la evaluación corresponde a nutrientes de escasa movilidad en el suelo (por ejemplo P, K, Zn) y su aplicación se realiza en la capa más superficial, ya sea al voleo o incorporado en bandas, normalmente el muestreo se realiza en los primeros estratos del perfil (p.e. 0-20 cm), dado que allí es donde ejercen su

mayor efecto sobre el crecimiento del cultivo por ser la capa donde más se concentran estos nutrientes (Jobbágy y Jackson, 2001) y donde se encuentra la mayor proporción de raíces de la mayoría de los cultivos de grano (Farmaha et al., 2012).

Cuando se trata de un nutriente de mayor movilidad en el suelo (p.e. $NO_3$- o $SO_4$-), el muestreo se realiza a mayor profundidad. Dicha profundidad varía con las características del suelo (textura, profundidad del perfil) y con las lluvias previas (cuando se sospecha de que el nutriente haya podido percolar con el agua). En general, en región pampeana las metodologías de diagnóstico están calibradas teniendo en cuenta la disponibilidad de estos nutrientes hasta los 60 cm de profundidad. Ello puede lograrse muestreando tres capas de 20 cm cada una, una de 0-20 cm y otra de 20-60 cm, dos de 30 cm o directamente una de 60 cm. Es importante notar que el muestreo de distintas capas puede generar errores debido a la posible mezcla de capas al desmoronarse el orificio de muestreo o arrastrar suelo con el barreno a medida que se avanza en profundidad. La primera de estas aproximaciones es la más precisa ya que cuantifica la concentración del nutriente por estrato. En cualquiera de las cuatro aproximaciones, para cuantificar la disponibilidad del N es necesario conocer la densidad aparente (Dap) del suelo a la profundidad muestreada para saber los kg de N disponible, según la siguiente ecuación:

kg N por ha = N-$NO_3$ (ppm) x prof (m) x Dap (g/cm3) x 10

donde 10 es el factor de conversión para llevar a kg por ha.

En el caso que el análisis de suelo venga la concentración expresada en $NO_3$, para saber el contenido de N, es necesario multiplicar la concentración de $NO_3$ por un factor de 0.226 (que es el contenido relativo de N en una molécula de $NO_3$). Cuando en el análisis de suelos se incluya el amonio ($NH_4$), se puede incluir en el balance utilizando la misma ecuación, pero el factor de conversiones 0.77.

Muchas veces para simplificar el cálculo de la disponibilidad de N en el suelo a partir de la concentración de N-$NO_3$ se usa un factor de conversión de

2.4. Es importante remarcar que este factor está estimado para una densidad aparente de 1.2 g cm-3 y una profundidad de 20 cm. En la Tabla 3 se puede observar los diferentes valores de este factor según la profundidad y densidad aparente.

Tabla 3. Disponibilidad de N en el suelo según la densidad aparente y profundidad de muestreo.

| N-NO3 (ppm) | Dap (g cm-3) | Profundidad (m) | Disponibilidad N (kg ha-1) | Factor |
|---|---|---|---|---|
| 9.04 | 1.2 | 0.20 | 22 | 2.4 |
| | 1.4 | 0.20 | 25 | 2.8 |
| | 1.2 | 0.30 | 33 | 3.6 |

Una alternativa para determinar el contenido de un nutriente en capas más profundas es muestrear la capa superior y luego, a partir de la concentración en esta capa, estimar, con cierto grado de precisión, la concentración en capas más profundas como puede verse para N_NO3 en la Figura 4 (a y b). Para $SO_4$- también se pudo estimar la concentración de 0-60 cm a partir de la determinación de 0-20 o 0-40, lográndose un mejor ajuste con esta última (Figura 4, c y d), lo que sugiere que para lograr una mayor precisión en la estimación de la concentración de $SO_4$- hasta los 60 cm, se debería utilizar como variable predictiva el contenido de $SO_4$- hasta los 40 cm de profundidad (Reussi Calvo et al., 2008).

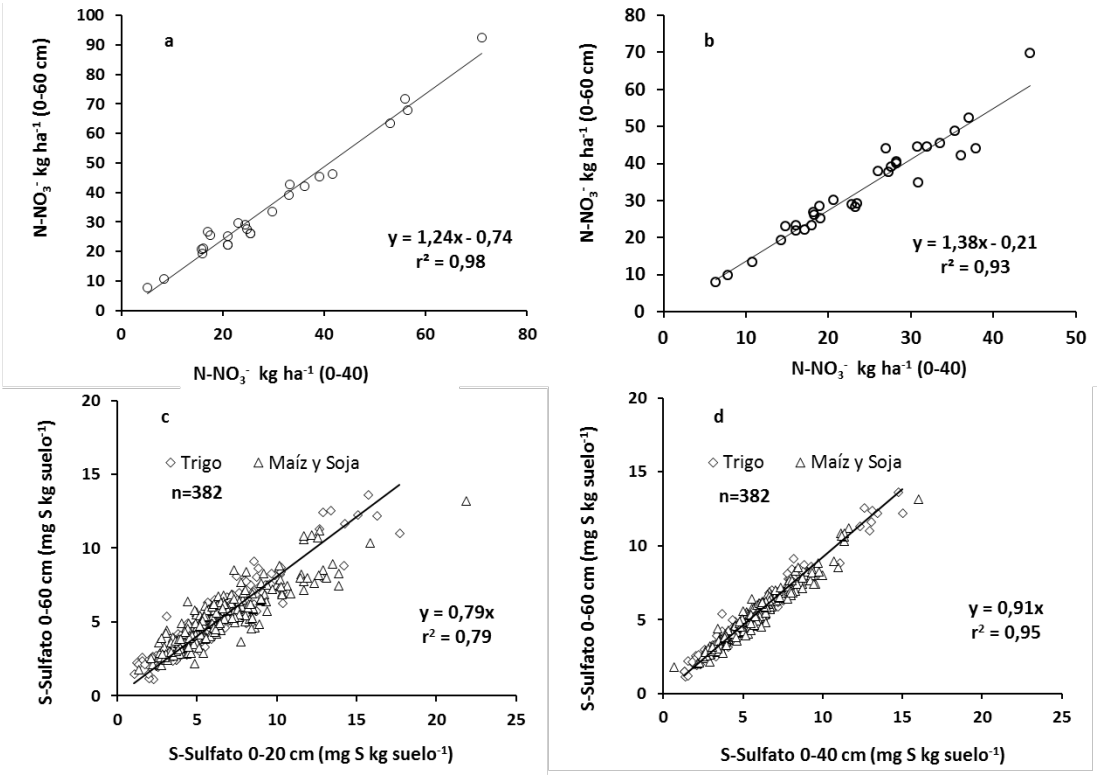



**Figura 4.** Relación entre el contenido de N-Nitrato hasta los 60 y los 40 cm de profundidad en los tratamientos sin aplicación de N para muestreos a la siembra (a) y a mediados de macollaje del trigo (b) (tomado de Barbieri et al., 2009).

Relación entre la concentración de S-sulfato hasta los 60 cm y la concentración hasta los 20 cm de profundidad (c) y la relación entre la concentración de S-SO4= hasta los 60 cm y la concentración hasta los 40 cm de profundidad (d) (tomado de Reussi Calvo et al., 2008).

Para el último nutriente hay que tener en cuenta además que la presencia de napa o de horizontes petrocálcicos pueden invalidar el uso de estos modelos, dado se podría invertir el patrón de distribución de sulfato, encontrando mayor contenido en profundidad que en superficie (Echeverría et al., 2015a).

Para ambos nutrientes es válido remarcar que las ecuaciones tienen validez para las zonas donde se ajustaron las mismas y que la ocurrencia de precipitaciones elevadas en las semanas previas a los muestreos pueden mover el nitrato o sulfato por debajo de los 20 cm, por lo cual se puede subestimar la disponibilidad de ambos nutrientes.

### *3.4. Frecuencia*

3.4.1. Espacial (**Número de sub-muestras)**

Luego de definir el número de muestras compuestas a tomar en un lote, el cual va a depender de la cantidad de ambientes homogéneos o zonas de manejo, se debe elegir el número de sub-muestras o "piques" que van a componer una muestra compuesta. La calidad de muestreo se evalúa a través de la exactitud y la precisión del valor de una determinada variable y ambas dependen del número de sub-muestras tomadas. La exactitud refleja cuan cercano está el resultado del análisis al valor real del área muestreada y la precisión significa cuán repetible es el resultado obtenido (Johnson *et al.*, 1983; Swenson *et al.,* 1984). En términos estadísticos, una precisión del 80% y una exactitud del 20% indican que 8 de cada 10 veces que se repita el proceso de muestreo y análisis, el valor encontrado estará dentro de un rango de variación del 20% del valor real.

La cantidad de sub-muestras necesarias para poder estimar con una determinada precisión y exactitud el valor de un nutriente depende de la variabilidad del mismo dentro del área que se pretende representar (lote, ambiente, estación o punto de una grilla). La cantidad de sub-muestras necesarias dentro de cada área homogénea o zona de manejo para lograr un determinado nivel de precisión y exactitud se incrementa de manera exponencial a medida que se incrementa la variabilidad del nutriente (Figura 5). Una exactitud del 20% y un nivel de precisión del 90% podrían alcanzarse con 20 sub-muestras aún en lotes con niveles de variabilidad importante (CV mayor a 55%). Por el contrario, si la exactitud se fija al 10% del valor real la cantidad de sub-muestras necesarias se incrementa de manera importante, siendo de 50 y 80 sub-muestras para una precisión del 80% y 90%, respectivamente, considerando un CV del 55% (Carretero et al., 2016).

Los nutrientes de baja movilidad y elevada residualidad como el fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca) o magnesio (Mg) presentan mayor variabilidad que nutrientes móviles como el nitrógeno en la forma de nitrato ($N\text{-}NO_3$-) o el azufre en la forma de sulfato ($S\text{-}SO_4$-). Steinbach y Alvarez (2012), trabajando en un lote típico de la pampa ondulada informaron que para no exceder el error o exactitud fijado (1,6% para pH y 10% para C, $N\text{-}NO_3$- y P) se deben tomar entre 10-12 sub-muestras para pH y carbono (C), entre 15 a 25 para $NO_3$- y entre 45-55 sub-muestras para P. El criterio generalmente aplicado de tomar 20-30 sub-muestras por lote o zona homogénea parecería apropiado para C, $N\text{-}NO_3$- y pH pero

inapropiado para P. En este último caso, teniendo en cuenta la baja velocidad de cambio temporal del P (Bullock, 2000), parecería que la recomendación más adecuada sería realizar muestreos más intensivos (50-60 submuestras) cada 2 a 4 años en lugar de realizar muestreos de baja intensidad (20-30 sub-muestras) todos los años (Steinbach y Alvarez, 2012).

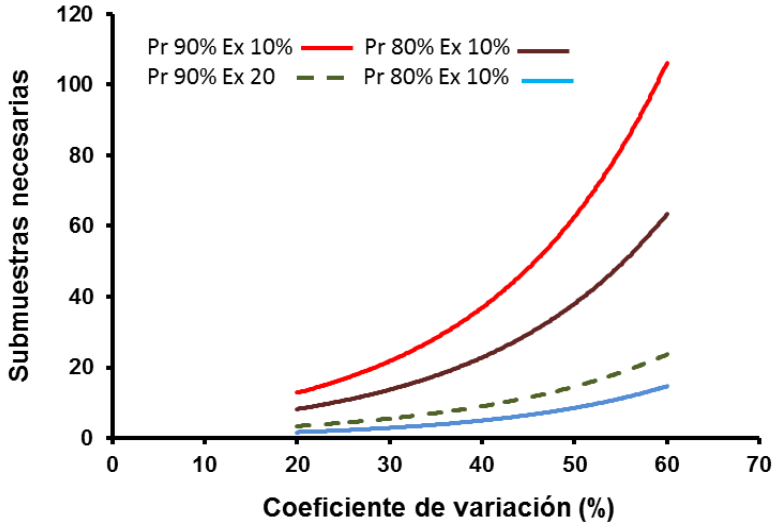



**Figura 5.** Cantidad de sub-muestras necesarias en función de la variabilidad de nutrientes dentro del área a representar, expresada como coeficiente de variación (%). Las curvas indican distintos niveles de precisión (Pr) y exactitud (Ex). Cálculos basados en Anghinoni et al. (2003). Tomado de Carretero et al. (2016).

*Nota de edición: Actualmente, según distintas bibliografías (entre ellas la Norma IRAM 34553-1:2005), el concepto de exactitud ha sido redefinido, considerándose:*
*Exactitud: cercanía que hay entre el resultado de un ensayo y su valor de referencia o valor aceptado como verdadero. Es un concepto cualitativo que involucra una combinación de componentes aleatorios (precisión) y componentes de errores sistemáticos comunes o sesgos (certeza).*
*Certeza o veracidad: proximidad entre el valor promedio obtenido de una larga serie de resultados de ensayo y un valor de referencia aceptado. La medida de la certeza generalmente se expresa en términos del sesgo.*

### 3.4.1. Frecuencia temporal y momento de muestreo

La época y frecuencia de muestreo depende de la movilidad y/o estabilidad en el tiempo del nutriente (o la variable a evaluar) (Roberts y Henry, 2001) y de la fuente principal de dónde provienen (fracción orgánica o inorgánica). El N-$NO_3$- y

el $S\text{-}SO_4$- son nutrientes “móviles” y por ende más propensos a perdidas dentro del sistema. Provienen principalmente de la mineralización de la MO, por lo cual su disponibilidad varía con las condiciones ambientales que afectan la mineralización (principalmente humedad y temperatura). A su vez, el cultivo previo y su nivel de rendimiento (efecto sobre el consumo) y las precipitaciones durante el barbecho o estadíos iniciales de los cultivos (efecto sobre las pérdidas) pueden afectar marcadamente la concentración en el suelo. Por lo tanto, los niveles de $N\text{-}NO_3$ y $S\text{-}SO_4$ cambian marcadamente a lo largo del año y entre años. En consecuencia se recomienda muestrear lo más próximo al momento de siembra o al comienzo del período de máxima demanda de los cultivos. En este sentido, se ha informado que el $N\text{-}NO_3$ determinado hasta los 60 cm de profundidad a mediados de macollaje en trigo (mediado a fines de septiembre para el sudeste bonaerense) o hasta los 30 cm al estadío de seis hojas en maíz (fin de noviembre a principio de diciembre para la misma zona) predijo de manera más adecuada el rendimiento, que el muestreo a la siembra (Barbieri et al., 2009; Sainz Rozas et al., 2008). Esto es debido a la influencia de la temperatura sobre la mineralización y a la menor magnitud de las pérdidas de N luego de ambos estadios. También se debe a que el ciclo del cultivo está más avanzado y, por lo tanto, los requerimientos y disponibilidades se hallan más definidos.

Para nutrientes menos “móviles”, como el P, y propiedades más estables, como la MO, la CIC, la textura o el pH, no es tan importante la época del año en que se muestrea. Sin embargo, existen trabajos que demuestran una cierta variabilidad estacional del P (Giuffre et al., 1995, citado por Carretero et al., 2016), y por ende, se recomienda muestrear siempre en la misma época si se desea realizar un seguimiento del nivel de P en el suelo a través de las campañas. Por otra parte, para determinar P, MO, bases intercambiables (Ca, Mg, K), CIC y/o pH, dada su condición de relativa estabilidad en el tiempo (respecto de nitrato y sulfato), no sería necesario la determinación anual, salvo que se pretenda evaluar el impacto de la fertilización o usos de enmiendas. Asimismo, la escasa variación en el corto plazo facilita elegir con mayor tranquilidad el momento oportuno de muestreo e inclusive poder anticipar el mismo al momento de la siembra (1 a 2 meses antes). Esto permite evitar situaciones no aptas para el muestreo como condiciones de exceso o déficit de humedad y además tener el

tiempo adecuado para remitir las muestras al laboratorio y tener los resultados en tiempo y forma.

Como regla general, para la evaluación de estas variables se recomienda el muestreo en momentos en que los cultivos no están en activo crecimiento y a la salida de otoño o principios de invierno cuando las temperaturas son más bajas. Por último, y no menos importante, se debe considerar que, de ocurrir una lluvia, es recomendable muestrear al menos 48 horas después de ocurrido el evento (Carretero et al., 2016).

**4. Acondicionamiento de la muestra**

Una vez finalizada la recolección de cada muestra compuesta la misma debe ser reducida hasta alcanzar 0,5 a 1 kg en caso de que supere tal cantidad. Para mantener la representatividad de la muestra, es muy importante primero desterronar y mezclar adecuadamente la totalidad de la muestra obtenida y luego reducir el tamaño de la muestra mediante cuarteos. Esto es, esparcir la muestra sobre una lona plástica limpia y dividirla en cuatro partes iguales. De estas partes se selecciona sólo una y, de ser necesario, se repite el proceso. Este proceso de homogenización y reducción es crítico ya que determina fuertemente la representatividad de la muestra obtenida. Por ello, si no es posible realizarlo a conciencia se recomienda enviar la muestra completa al laboratorio.

Las muestras deben colocarse en bolsas plásticas limpias, sin uso. En aquellas muestras donde se van a determinar nutrientes como el $N\text{-}NO_3$ o el $S\text{-}SO_4$, cuyo contenido está condicionado por la actividad microbiana, y, por lo tanto, por los factores que afectan su actividad, se debe comprimir lo suficiente el suelo como para que quede la menor cantidad de aire posible, sellarse herméticamente, y refrigerarse tan pronto como sea posible (aproximadamente a 4ºC). No se deben colocar las muestras en el freezer, ya que el congelamiento produce ruptura de membrana celular y liberación de nutrientes a la solución del suelo. Con alta temperatura, la remoción producida en la muestra de suelo puede generar una importante mineralización de nutrientes y por lo tanto el resultado de laboratorio se apartaría mucho más del que existe en el campo. A manera de ejemplo, el cambio en la tasa de mineralización de N aumenta aproximadamente dos veces por cada 10 ºC de aumento en la temperatura de la muestra, en el

rango de 5 a 35 ºC. Por ello, la refrigeración de la muestra y el envío a la brevedad al laboratorio son necesarios para que aquello no ocurra. El envío de las mismas deberá realizarse lo antes posible, dentro de los 2 o 3 días posteriores al muestreo. Si la muestra no se puede remitir dentro del período mencionado se recomienda su secado al aire, poniendo una capa fina de suelo (para secado rápido) en un ambiente ventilado. Otra alternativa sería el secado de la muestra a estufa a temperaturas no mayores que 40ºC. Si las muestras van a ser transportadas húmedas deberán enviarse en conservadoras a menos de 20°C y sin exposición al sol.

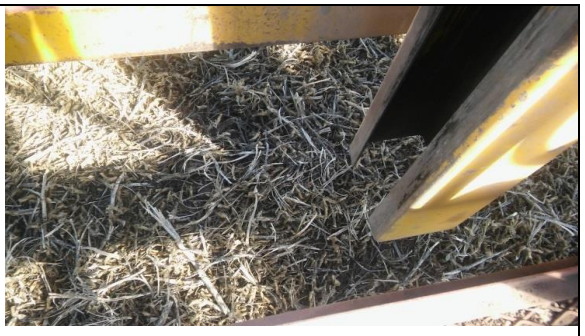
En general, puede decirse que conservar en frío o secar la muestra evitará reacciones químicas o biológicas que ocurren en un suelo disturbado, las cuales afectarán los resultados del análisis.

Para la rotulación se deberá utilizar marcador resistente al agua y en caso de rotular en etiquetas de papel, nunca ubicarlas en contacto con el suelo muestreado. La bolsa debe estar debidamente identificada con el número de potrero, el número de muestra, la profundidad, el nombre del establecimiento y la zona del relieve o el ambiente donde se obtuvo, si correspondiera.

En el caso de que, además de la determinación analítica se le pida al laboratorio una recomendación de fertilización para un cultivo, es necesario el envío de información adicional a fin de que la persona que realiza la recomendación tenga la mayor cantidad de elementos posibles para ajustar una dosis. Dentro de la información necesaria podríamos citar: el tipo de suelo y la profundidad del perfil, la zona donde se obtuvo la muestra, valores de precipitaciones anteriores al muestreo, manejo previo del lote (sistema de labranza, cultivos y rendimientos anteriores, fertilización de los cultivos anteriores, cantidad de años de agricultura, presencia de riego, etc.), cultivo a realizar y rendimiento esperado.

Anexo 1. Fotos: dispositivo muestreador hidráulico en el centro de carro de cuatro ruedas (Diseño: Ing. Alfredo Lattanzi, INTA Marcos Juárez)

coronet



# METODOLOGÍA DE MUESTREO DE SUELO

## Protocolo básico común: BIOLOGÍA DE SUELO

VARGAS GIL, Silvina; BENINTENDE, Silvia; TORESANI, Silvia; COVACEVICH, Fernanda; MONDINO, Eduardo A.; BEDANO, José Camilo; DOMÍNGUEZ, Anahí

El suelo es un ambiente heterogéneo que contiene una gran diversidad de organismos, cuya distribución varía de acuerdo a la profundidad, tipo de suelo, relieve, situaciones de estrés de origen biótico (competencia por espacio y nutrientes con las plantas o con otros organismos, entre ellos los que tienen acción patogénica) y abiótico (insuficiencia de luz y agua, temperaturas extremas, contaminación atmosférica, salinidad, compactación, etc.), entre otros factores. Esta gran variación del ambiente en el que se desarrolla la biota del suelo, sumado al empleo de prácticas agrícolas tradicionales (siembra, cosecha, uso de fertilizantes biológicos y químicos y pesticidas), pueden causar variaciones en la abundancia y dinámica de las poblaciones biológicas del suelo. Es por esto que, al cuantificar la biota edáfica, debemos ser cuidadosos en la toma de muestras de suelo ya que un error en esta etapa de la investigación podría sumar una variación que no estaría dada por el efecto a evaluar (estacionalidad, manejo, estrés, etc.), sino por un muestreo mal realizado. Es fundamental entonces establecer un protocolo detallado de muestreo, lo cual contribuirá a una correcta interpretación de resultados que se obtengan.

Al momento de abordar un muestreo de suelo para cuantificación de microorganismos y de micro, meso y macrofauna, deben tenerse en cuenta algunos pasos:

1- Establecer los objetivos del diagnóstico/monitoreo que se desea realizar
2- Seleccionar las variables biológicas que sean de relevancia para los objetivos planteados
3- Seleccionar los instrumentos de muestreo apropiados

4- Ubicar el sitio de muestreo en un mapa para establecer el espacio a muestrear y poder determinar el número apropiado de muestras a tomar
5- Tomar datos del sitio a muestrear: en primer lugar, georeferenciar el lote y las estaciones de muestreo para hacer un seguimiento a futuro, luego establecer la vegetación natural circundante, historia de uso del suelo, conocimiento de los eventos climáticos más importantes en los últimos días y los del momento del muestreo, etc. y las mediciones que sean necesarias.
6- Determinar un testigo, que puede ser parte del ensayo o bien tomando muestras de suelo sin uso agrícola, para ser empleado como patrón (ver requisitos para considerar un sitio como referencia o testigo).
7- Al menos uno de los operadores debería ser el mismo en cada sitio y momento del muestreo, de modo de asegurar la homogeneidad de operación y criterios al tomar las muestras.
8- Evitar la contaminación de la muestra
9- Proteger la muestra de cualquier cambio químico, físico o biológico, mediante el acondicionamiento necesario, e identificar cada muestra de manera unívoca, incluyendo siglas del tratamiento y fecha de muestreo.
10- Obtener un número de muestras de suelo que sean representativas del área a evaluar y suficientes para realizar los análisis estadísticos correspondientes

Dada la amplia variedad de técnicas de laboratorio que se utilizan para cuantificar la biota del suelo, resulta fundamental estandarizar primeramente la metodología de muestreo de modo de poder asegurar la aplicabilidad de los datos obtenidos ante diferentes condiciones. En este sentido, este manual pretende ser una opción práctica en el que contribuimos especialistas haciendo aportes basados en experiencias propias y de otros investigadores, para realizar un muestreo con rigor científico que asegure la repetitividad y la solidez necesarias para una investigación de calidad.

El presente capítulo consta de cuatro secciones:

- Microbiología general;
- Hongos micorrícicos arbusculares;

- Microfauna: nemátodos;
- Meso y macrofauna.

Silvina Vargas Gil

# 1. MICROBIOLOGÍA GENERAL

VARGAS GIL, Silvina; BENINTENDE, Silvia; TORESANI, Silvia

## 1.1. INTRODUCCIÓN

El suelo es un hábitat favorable para los microorganismos (algas, hongos, actinomicetes, bacterias y protozoarios), siendo su presencia fundamental para su funcionamiento. La actividad y diversidad de la microbiota condiciona la fertilidad del suelo, la estabilidad y funcionamiento de ecosistemas naturales y agroecosistemas. Esta diversidad es esencial para garantizar los ciclos de los nutrientes y los procesos de descomposición del material vegetal en cualquier ecosistema terrestre debido a los procesos biológicos de oxidación, reducción, descomposición de materia orgánica y mineralización, así como las interacciones interespecíficas e intraespecíficas que se establecen en el suelo. Ante esta complejidad, analizar y cuantificar la diversidad microbiana no es una tarea sencilla. La estrategia de muestreo de suelo es el primer paso a tener en cuenta para lograr resultados confiables, evitando incurrir en errores debidos a muestras mal tomadas, que suelen ser los más significativos y que no se pueden corregir en las fases subsecuentes de la evaluación de la microbiota. La colección de una muestra representativa es esencial para una correcta recomendación de estrategias de manejo a emplear, caracterización de sitios, etc.

El análisis microbiológico de muestras de suelo para determinar su *fertilidad biológica* se ha incrementado en los últimos años, asociado al concepto de calidad de suelo y a la relación entre los factores físicos, químicos y biológicos. La correcta interpretación de estos parámetros ayudará a interpretar los procesos degradativos del suelo y colaborará en la toma de decisiones que permitan implementar prácticas de manejo sustentables para su recuperación (García Izquierdo et al, 2003). El análisis microbiológico de suelo permite una estimación de la fertilidad biológica del mismo, la cual resulta de un conjunto de determinaciones sobre la muestra que permiten evaluar tanto su biodiversidad como la actividad, constituyéndose en un factor fundamental en la fertilidad de

los suelos, en su estabilidad y funcionamiento tanto de los ecosistemas naturales como de los agroecosistemas (Olivares y Barea, 1995).

El tamaño y la actividad de la biomasa microbiana, asociadas a la degradación de la materia orgánica, responden a las perturbaciones en una escala de tiempo menor en relación a variables químicas y físicas, por lo que los parámetros biológicos presentan un interesante potencial como atributos de alta sensibilidad a los cambios provocados por el uso del suelo (Melero et al. 2009; Trasar-Cepeda et al. 2008). Debido a que los organismos pueden responder sensiblemente a las perturbaciones por el manejo y están bien correlacionados con las funciones benéficas del suelo, pueden constituirse en excelentes herramientas para detectar cambios en la recuperación de un suelo o servir como advertencia en cuanto a riesgos de degradación, antes que las propiedades físicas y químicas (Doran y Zeiss 2000; Ruzek et al. 2004).

No obstante, debemos destacar que, debido a la flexibilidad del ecosistema y a la influencia que los parámetros edáficos y ambientales ejercen sobre la microbiota del suelo, determinar la calidad biológica de un suelo mediante uno o escasos parámetros biológicos no resultaría satisfactorio como reflejo de su calidad, aunque sin dudas pueden constituirse en un excelente punto de partida (García Izquierdo et al, 2003).

En coincidencia con la determinación de parámetros físicos y químicos, un buen análisis microbiológico dependerá de la precisión y representatividad de la muestra, de lo contrario, los resultados carecerán de valor científico.

A continuación se detallarán algunos aspectos a tener en cuenta para un muestreo apropiado, pero debe considerarse que la estrategia de muestreo se modificará de acuerdo a los objetivos de la investigación.

### 1.2. FRECUENCIA ESPACIAL Y TEMPORAL

Debido a que no existe un único método de muestreo, el diseño de una estrategia exitosa radica en establecer previamente objetivos claros y una hipótesis sólida. Para eso, la determinación de cualquier variable microbiana se basa en entender la distribución espacial y temporal de esa variable, lo cual determinará la frecuencia espacial y temporal del muestreo, siendo una condición

indispensable que esa variable represente la situación que se desea evaluar. Deberían emplearse herramientas estadísticas para determinar el número exacto de muestras a tomar con la finalidad de asegurar que las estaciones de muestreo y el momento establecido representen el comportamiento de la variable microbiana seleccionada y del sitio de estudio, para que los atributos de distribución espacial y temporal estén representados correctamente (ISO, 1993).

Con respecto a la *frecuencia espacial* del muestreo, la variabilidad de los procesos microbianos difiere según la escala. A nivel regional, los factores climáticos, patrones de uso del suelo, vegetación y características de la superficie del suelo son factores clave que determinarán la frecuencia espacial a la cual muestrear, mientras que a nivel de paisaje, el tipo de suelo, la topografía y la distribución del agua son las variables de mayor peso. A nivel de lote, la rizósfera, el tamaño y estructura de las plantas presentes y su forma de crecimiento, el uso de agroquímicos y otras prácticas de manejo son los principales factores de influencia (Parkin, 1993). Por su parte, la frecuencia espacial estará también determinada por las características propias del microorganismo o grupo objeto de estudio ya que se conoce que la distribución de los microorganismos en el suelo no es uniforme, habiendo en el suelo zonas de alta actividad microbiana o "hot spots", debidas al contenido de humedad, temperatura y nutrientes del suelo, entre otros factores. Además de esto, debemos tener en cuenta que, la bioactividad asociada a los agregados en un suelo desnudo, es menor que la que ocurre cuando se encuentra un cultivo implantado, dado que en la *rizósfera*, región del suelo bajo la influencia inmediata de las raíces de las plantas, el aporte de exudados, lisados, secreciones resultan importantes insumos para los microorganismos, favoreciendo la actividad y proliferación de los mismos (Frioni, 2011), siendo aspectos que deben considerarse antes de plantear la estrategia de muestreo.

Una vez que están claros los objetivos del trabajo, debe establecerse el diseño del muestreo. Para esto, deben tenerse en cuenta dos aspectos: si se trabajará bajo un diseño de estudio observacional (Pérez Brandán et al., 2014) o experimental (Pérez Brandán et al., 2012). En el primer caso se trata de un diseño común en ecología y recursos naturales, donde se analizan circunstancias particulares, que no tienen posibilidades de repetición como sucede con un

experimento controlado, limitándose a analizar las asociaciones observadas (Di Rienzo et al., 2012). Mientras que en un experimento diseñado (a pequeña escala, como en invernáculo, o a gran escala, como un ensayo a campo), es posible asignar relaciones causales entre respuestas y tratamientos. Para el diseño de estudios observacionales es conveniente llevar a cabo un estudio longitudinal, donde las parcelas sean monitoreadas a través del tiempo. En cambio, para los estudios experimentales, el tipo de muestreo puede ser aleatorio o sistemático. Con respecto al primero, el muestreo es realizado por el evaluador sobre la base de su experiencia y conocimientos, siendo él quien decide qué lugares del sitio deben ser muestreados. En el segundo caso, el muestreo es probabilístico y se sugiere realizarlo siguiendo una transecta, asegurando que todo el sitio sea muestreado, siendo representado por las muestras individuales (Dick et al. 1996). Por supuesto, ambos procedimientos de muestreo llevan asociado un error de muestreo.

Con respecto a la *frecuencia temporal*, este aspecto es clave ya que se desconoce de antemano el tiempo de respuesta de la variable microbiana a cuantificar, por lo tanto el tiempo de monitoreo debería contemplar este aspecto, dado que ensayos de duración corta impedirían planificar una frecuencia temporal de muestreo apropiada.

La frecuencia temporal de un muestreo está determinada, como mencionamos, por los objetivos del estudio y por condiciones ambientales (radiación solar, temperatura del suelo y aire, precipitación) y fenología del cultivo (dormancia, actividad fisiológica, pico de productividad de las plantas, senescencia). Debido a la naturaleza dinámica de los microorganismos, su abundancia y actividades son variables en el suelo por lo cual se recomienda su evaluación cuando el clima es más estable evitando grandes eventos climáticos (Dick et al. 1996). Por supuesto que el momento del muestreo responderá a los objetivos del estudio, pero si se buscara una época estable del año esa sería otoño tardío o primavera temprana (Stenberg, 1999), época en la que hay menor variabilidad climática. Sería ideal que el muestreo se realice en *dos momentos* del año, siendo uno de ellos antes de la siembra de los cultivos estivales, y el otro, previo a que las bajas temperaturas del invierno afecten al suelo. Los momentos recomendados para realizar muestreos, difieren según sea la zona climática. Así,

en climas templados se recomienda muestrear a principios de la primavera, antes del crecimiento de las plantas, cuando el suelo no está congelado ni demasiado húmedo (Tscherko y Kendeler, 1999), mientras que en climas subtropicales húmedos se prefiere generalmente los muestreos de otoño (Benintende el at. 2015). Por su parte, Santos et al. (2009), para estudios en Brasil, sugieren la estación lluviosa (marzo-abril) y estación seca (agosto-setiembre).

A modo de ejemplo, y para poner de manifiesto la relevancia de definir las épocas de muestreo, podemos mencionar que las enzimas del suelo presentan gran variabilidad en su actividad, la cual se ve influenciada por variaciones estacionales y también por el modo de conservación de las muestras, y que cualquier cambio que afecte a la biomasa microbiana, alterará las actividades enzimáticas.

*"La respiración del suelo es un proceso que refleja la actividad del mismo y se puede evaluar a través del desprendimiento de $CO_2$ o el consumo de $O_2$, que resultan del metabolismo de los organismos vivos presentes en el suelo incluyendo macro, microfauna y raíces de las plantas. La respiración microbiana refleja exclusivamente la actividad metabólica de los microorganismos. Es por ello que es importante considerar en un plan de trabajo si la misma será determinada "in vitro", con la ventaja de que las muestras a analizar serán más homogéneas, menor variación debido a la estratificación, la respiración evaluada será debido a la actividad microbiana y se ve menos afectada por las condiciones ambientales ya que se definen condiciones experimentales de humedad y temperatura. Si bien podemos decir que la desventaja es que las muestras son disturbadas, permitiría un monitoreo espacial y temporal con menor error experimental y con mayor evaluación de la respiración microbiana exclusivamente. Las determinaciones "in situ" si bien tienen la ventaja que nos permite evaluar en condiciones naturales y sobre suelo sin alterar, las mediciones son más difíciles de interpretar (Nannipieri, 1990) ya que la medida será indicativa de la respiración biológica total y no de la microbiológica en particular. Además se verá afectada por los cambios bruscos que pudieron sufrir los parámetros ambientales al momento de la medición, resultando necesario medir esas fluctuaciones para poder realizar una evaluación global de resultados y disminuir las fuentes de error"* (Garcia Izquierdo, 2003).

## 1.3. PROFUNDIDAD DE MUESTREO

La mayoría de los miembros de la biota del suelo son ubicuos, organótrofos, y la disponibilidad del carbono orgánico determina en gran medida su número y los patrones de distribución de los microorganismos en el suelo. Por

lo general, la cantidad, la biodiversidad y la actividad microbiana disminuyen con la profundidad en el perfil del suelo, fundamentalmente porque disponen de menor contenido de materia orgánica, de agua y de oxígeno. No obstante, hay que considerar que las poblaciones fluctúan, además, con los cambios estructurales y texturales del suelo ya que la materia orgánica contribuye a la formación de los agregados y la fracción mineral presenta propiedades químicas y actividades variables según el tamaño de las partículas. Los macroagregados poseen una actividad metabólica más elevada, presentan poros más grandes, mayor aireación y movimiento del agua y gases y también mayor ocupación microbiana que los microagregados. En principio, tienden a mantenerse unidos entre sí mediante las hifas de los hongos, los polisacáridos extracelulares y las raíces. En general, el análisis químico de macroagregados muestra un mayor contenido de nutrientes (carbono, nitrógeno, azufre, fósforo) y una mayor proporción de azúcares de origen microbiano. Se puede concluir que los macroagregados, con su contenido de nutrientes y microclima ofrece un hábitat más favorable para los microorganismos (Paul y Clark, 1989, Frioni 1999).

La norma ISO 10381-6 (1993) recomienda realizar los muestreos para variables microbiológicas a una profundidad máxima de 20 cm, debiendo extraerse las muestras a una profundidad constante, en condiciones lo más similares posible y evitando mezclar muestras de diferentes profundidades (Conti, 2005). Si bien la profundidad de muestreo depende de los objetivos del trabajo a realizar, por los fundamentos descriptos, que determinan la distribución de los microorganismos en el perfil del suelo; podemos definir que las muestras para determinaciones microbiológicas, en general, se extraen a una profundidad que puede variar entre 0-5 cm a 0-10 cm de profundidad, considerando suelo sin cultivo. Si se muestrea en zona de cultivo implantado y se desea asociar las determinaciones microbiológicas a disponibilidad de nutrientes muy móviles, conviene estratificar y tomar muestras a mayores profundidades, con intervalos de 10 a 20 cm, según objetivos fijados.

## 1.4. INSTRUMENTOS DE MUESTREO

Los instrumentos para la recolección de muestras en campo, deben ser fáciles de limpiar, resistentes al desgaste y no deberán contener sustancias químicas que puedan contaminar o alterar las muestras.

Las herramientas o instrumentos más utilizados para la extracción de muestras son el barreno y la pala (Figura 1). El primero permite extraer muestras más homogéneas, de igual volumen y profundidad, con mayor rapidez y causando menor daño a la superficie del terreno. La mayor dificultad se presenta en suelos muy secos o compactados. Mientras que con la pala se realiza una excavación en forma de "V", a la profundidad de muestreo definida, impidiendo que el suelo se desmorone. Se cortan y descartan los bordes, cuidadosamente con espátula o cuchillo y la porción central de aproximadamente 3 cm de ancho, se deposita en el balde o lienzo con las otras submuestras con la finalidad de ser mezclada y cuarteada para obtener la muestra compuesta.

## 1.5. TAMAÑO DE MUESTRA

Podemos definir como *muestra representativa* a una muestra de suelo compuesta por varias porciones de igual tamaño (submuestras), que se obtienen en diversos puntos del área que se desea estudiar o analizar y que han sido mezcladas de forma homogénea.

Para dimensionar la importancia de la toma de muestra y su relación con el volumen del suelo, recordaremos que hay aproximadamente 2500 toneladas de suelo en una hectárea a 20 cm de profundidad, las cuales deben ser representadas por la muestra enviada al laboratorio, que es de unos 500 g, de los cuáles sólo se utilizarán para el análisis en laboratorio alícuotas de 1 a 10 g de suelo. De allí es posible deducir la importancia de la representatividad de la muestra, que aumenta con el número de submuestras que contribuyan a formar la muestra compuesta, como así también con el número de muestras analizadas, según objetivos y superficie (Conti, 2005).

Por lo tanto, para poder realizar un muestreo representativo en un lote cualquiera, es necesario definir zonas homogéneas (por ejemplo: áreas de lomas, medias lomas y bajos). Cada una de las zonas debe ser muestreada por separado.

Si las áreas a muestrear son muy grandes, las fotografías aéreas, cartas de suelo, y la tecnología digital son herramientas importantes para planificar el muestreo. Esta tarea se simplifica en ensayos con parcelas experimentales.

Como cada muestra debe ser representativa del área, en general, y para zonas muy homogéneas, se recomienda que la muestra compuesta esté constituida por al menos 7-10 submuestras (Frioni, 2011; Conti, 2005). Sin embargo, si no existe una marcada uniformidad del área, se recomienda definir subáreas dentro de la zona estudiada, que posean características que permitan prever la heterogeneidad de la zona. Así, esta unidad espacial se puede suponer homogénea en relación con las propiedades de suelo. En tal caso, es recomendable aumentar el número de submuestras para que la muestra garantice una información confiable acerca del sitio en estudio (20-25 submuestras). El número de submuestras dependerá de las características propias del lugar y de los objetivos del estudio.

Dependiendo del objetivo del estudio, frecuentemente se hace necesario tomar muestras repetidas a fin de aplicar herramientas estadísticas. El número de repeticiones está muy influido por, la variable microbiológica que se desea medir, su variabilidad y el error admisible de estimación; como así también por la capacidad operativa y costos que implica el muestreo y la determinación de las variables microbiológicas en laboratorio.

## 1.6. DISEÑO DE MUESTREO

Muestreo al azar: se recorre la totalidad de la unidad de muestreo en zigzag, en diagonales o en forma sinuosa, no sistemática, ni inducida subjetivamente. Se debe tratar de regular la distancia de los puntos de muestreo a intervalos regulares.

Muestreo al azar estratificado: se divide el lote o campo en subunidades o sectores y se toman muestras simples o compuestas dentro de cada sector. Puede utilizarse cuando hay diferencias de paisaje o topografía.

Muestreo sistemático: se divide el terreno en cuadrícula y se toman muestras a intervalos regulares. En función de la intensidad de muestreo, puede mejorar el

conocimiento de la población y mostrar la variabilidad del campo o parcela. Es el más utilizado en investigación y agricultura de precisión.

Algunas de las opciones del muestreo sistemático se describen en la Figura 2.

Por otro lado, también las muestras a tomar pueden variar de acuerdo a las necesidades del estudio, pudiendo ser:

Muestra simple: se obtiene de una sola extracción, de un solo sitio y no sería aconsejable para análisis microbiológicos, por los fundamentos ya expuestos y por su baja representatividad. Sin embargo, dependiendo de los objetivos del estudio, habrá casos en los que el evaluador considere válida esta opción.

Muestra compuesta: se extraen varias muestras simples (submuestras) del área de estudio; independientes, del mismo volumen, extraídas con igual procedimiento, las cuales son mezcladas y homogeneizadas para conformar la muestra compuesta.

## 1.7. ACONDICIONAMIENTO, ENVASADO Y TRANSPORTE DE LA MUESTRA

El acondicionamiento de las muestras se inicia desde el momento de su recolección. Las submuestras que se van tomando se van depositando en un lienzo o bolsa limpia. Una vez finalizada la extracción de las submuestras, se procede a eliminar o desmenuzar terrones, quitar piedras y material orgánico de gran tamaño. Se mezcla todo muy bien y se procede al cuarteo (Figura 3). Mediante este procedimiento, que consiste en partir la muestra en cruz y eliminar los dos cuartos opuestos, se va disminuyendo sistemáticamente el tamaño de la muestra. El cuarteo se repite tantas veces como sea necesario hasta reducir la muestra a la cantidad definida para embolsar y llevar al laboratorio.

Una vez homogeneizada y reducido el tamaño de la muestra de suelo, ésta debe ser envasada en una bolsa de polietileno limpia, sin uso, evitando su contaminación de modo de disminuir errores que puedan influir en su análisis e interpretación de resultados.

Finalmente, deben ser claramente identificadas, a medida que se van extrayendo, y remitidas lo antes posible al laboratorio para ser estabilizadas y procesadas.

Realizar el muestreo con el contenido hídrico del suelo a capacidad de campo sería ideal para facilitar el posterior acondicionamiento y procesamiento de las muestras, sin embargo esto no siempre es posible.

Las condiciones de temperatura y humedad ambiente deben ser lo más óptimas posible con la finalidad de disminuir el proceso de incubación que provocaría importantes transformaciones en la composición química de la muestra (Bernier Villaroel, 1980). Con el objetivo de uniformar la temperatura a la que se conservan las muestras luego de obtenidas, cualquiera sea la época del año y la distancia del sitio de muestreo, se recomienda acondicionar las muestras en conservadoras con enfriadores, para su transporte hasta el laboratorio, donde se secarán o conservarán en heladera para su posterior procesamiento.

Una vez en el laboratorio, las muestras serán tamizadas con tamiz de malla de 2mm. En algunos casos, donde el tipo de suelo (ej. arcilloso u orgánico) impida este tipo de tamizado se sugiere el uso de tamiz de malla de 5 mm (ISO 10381-6, 1993). Posteriormente las muestras se conservarán en heladera durante 7 días para estabilizarlas. El aireado no es recomendable para estudios bioquímicos y microbiológicos (Mondino et al., 2002; De Nobili et al., 2006), dado que provoca que los microorganismos sensibles mueran o queden en estados de reposo o resistencia y también que haya un efecto de cambio en la composición de la comunidad (Sparling y Cheshire, 1979). Sin embargo, si el contenido de humedad de las muestras es tan elevado que dificulte el tamizado, se dejan airear brevemente a temperatura ambiente (no mayor a 25 ºC), durante 24 a 48 horas con sus bolsas abiertas, o bien en bandejas, en el laboratorio. Respecto al secado de las muestras, hay distintos aspectos a tener en cuenta, en principio, uno de ellos es que debe evitarse la pérdida total de humedad, es decir que el secado sólo implicará lograr una humedad operable para poder realizar el tamizado (Sheppard y Addison 2007), siendo también importante evitar el secado desparejo de las mismas (ISO 10381-6, 1993). Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el efecto del secado sobre las muestras dependerá del suelo que se vaya a evaluar.

Así, es diferente el efecto del secado sobre la población de microorganismos de un suelo proveniente de zonas áridas, que sobre uno de zonas húmedas, donde el suelo posee contenidos hídricos cercanos a la capacidad de campo la mayor parte del tiempo.

Si fuera necesario orear las muestras, luego de esto las muestras deben colocarse en heladera hasta su posterior uso. De este modo, se trata de estandarizar relativamente el peso y minimizar los procesos que hayan comenzado posteriormente a la toma de la muestra.

Finalmente, la forma en la que se deben conservar las muestras luego del tamizado depende de múltiples factores. Para la mayor parte de los casos, la conservación se hace en un lugar oscuro, a 4°C ± 2°C, manteniendo las condiciones aeróbicas o anaeróbicas del suelo (según el ambiente del que se obtuvo dicha muestra), por un plazo no mayor a 3 meses, es adecuada (ISO 10381-6, 1993). No obstante, este tipo de conservación no es aplicable en todos los casos, por lo que muchos autores analizan la posibilidad de conservar muestras para análisis microbiológico de suelos mediante secado al aire o conservadas en freezer (-12°C a -20°C) (Daglio et al., 2005), siendo la opción de conservación en freezer recomendable para análisis moleculares (Rubin et al., 2013).

En algunos casos, partiendo de que los métodos de conservación afectan de alguna manera la población microbiana del suelo, se recurre a la preincubación de las muestras previo a la realización del análisis (rehumedeciendo e incubando por períodos cortos, ej. cuantificación de biomasa microbiana), aunque este procedimiento es cuestionado por algunos autores (Patern et al. 1980; Gonçalves et al., 2002).

Si no fuera posible la conservación mediante refrigeración por períodos cortos, que es la forma más recomendable, cada investigador debería analizar el efecto del método de conservación sobre los suelos y el tipo de análisis con los que trabaja.

Finalmente, si se desea expresar los resultados en g de peso seco, deberá determinarse la humedad de la muestra en paralelo al análisis microbiológico.

## 1.8. PRECAUCIONES ESPECIALES

- Para los suelos que se encuentran en condición de humedad no superior a la capacidad de campo, el uso de bolsas de polietileno es adecuado y versátil. Mientras que, si se toman muestras de suelos encharcados, como por ejemplo las que se obtienen durante algunas fases de cultivo de arroz, es más práctico el uso de recipientes colectores de plástico, con tapa a rosca, que evitan el derrame de líquidos.

- No deben muestrearse áreas cercanas a taperas viejas o corrales, caminos, aguadas, sectores de carga y descarga de fertilizantes y construcciones, teniendo siempre la precaución de dejar una distancia de 50 metros desde los alambrados perimetrales.

- Si existen manchones o problemas localizados, considerar cada uno individualmente. Si estas superficies son tan pequeñas que no pueden ser tratadas por separado en el manejo del suelo, deben ser omitidas en el muestreo.
- Si hay problemas limitantes, es conveniente tomar paralelamente "muestras de control" de los suelos adyacentes, donde éstos no se manifiesten y el crecimiento de los cultivos sea normal, para efectuar una comparación entre los mismos.

- Si en el sitio de muestreo se observa la presencia de un horizonte orgánico se debe proceder a eliminarlo, raspando la superficie con una espátula pero sin eliminar suelo.

- Es recomendable acordar un muestreo "efecto suelo neto" para ensayos de rotaciones en parcelas, evitando la presencia de raíces al momento del muestreo para evitar el efecto rizosférico. Según tamaño de parcela y pendiente del terreno podría ser recomendable descartar entre 1 y 2m de borde.

- Es conveniente antes de muestrear, eliminar la cobertura vegetal, sin descartar suelo o costras superficiales en suelos bajos o salinos.

- Si el suelo fue fertilizado o encalado, es conveniente esperar más de 30 días antes de muestrear.

- Si las muestras se extraen en superficies de gran tamaño, y no es posible realizar un muestreo exhaustivo, es conveniente definir y muestrear condiciones extremas, sin mezclar con situaciones de condiciones intermedias que distorsionarían los resultados.

- Al realizar un plan de muestreo de calidad de un suelo y en virtud de los objetivos fijados, deberían tenerse en cuenta dos posibilidades: una es la evaluación "per se" donde el factor tiempo es relevante ya que compara un sistema consigo mismo a lo largo del tiempo. La otra opción es una evaluación comparativa, la cual se utiliza para comparar sistemas o manejos tecnológicos, permitiendo un monitoreo de indicadores en el tiempo durante períodos más prolongados, obteniendo resultados confiables (Albanesi et al, 2013).

- En muchos casos, suele ser necesario establecer niveles de referencia, para ello puede muestrearse un suelo prístino o de máxima calidad que puede definirse como aquel que es capaz de mantener alta productividad y de promover un mínimo disturbio.

- Cuando la toma de muestras no la realiza quien la va a analizar en el laboratorio, deben quedar claramente establecido que el laboratorio se responsabiliza de la trazabilidad de la muestra desde la llegada al mismo, en las condiciones en que son remitidas y hasta el resultado final, quedando en manos de quien las extrajo la representatividad de la misma (Marbán, 2005).

- Es convenientes contar con planillas de registro del desarrollo del muestreo y de la recepción de las muestras.

- Uno de los inconvenientes a los que nos enfrentamos para realizar la determinación analítica de los parámetros biológicos del suelo, es la falta de estandarización de las técnicas para actividad metabólica de suelos. Si bien no es tarea sencilla, y dado que están influenciados por diferentes factores, tanto ambientales como los propios analíticos, en virtud de la relevancia que ha tomado el estudio de parámetros bioquímicos del suelo en el marco de la calidad de los mismos, es un tema a abordar. Esto sin duda redundaría en

una mayor popularización y adopción de los análisis biológicos de suelo, en paralelo a los químicos y físicos (Garcia Izquierdo, 2003).

## 2. HONGOS MICORRICICOS ARBUSCULARES

COVACEVICH, Fernanda

### 2.1 INTRODUCCIÓN

La mayoría de los hongos pueden sobrevivir durante tiempos prolongados en el suelo aun cuando las condiciones no sean adecuadas para su desarrollo. Esto es posible dado que los hongos poseen estructuras de resistencia tales como esporas, clamidosporas, esporangios que pueden permanecer en dormancia hasta que las condiciones ambientales sean las adecuadas para su desarrollo. Además, algunos hongos, tales como los formadores de micorrizas arbusculares (HMA) pueden también reiniciar su desarrollo a partir de segmentos de hifas secas generalmente asociadas a raíces no funcionales que se encuentran en el suelo. Cuando las condiciones vuelven a ser adecuadas para el desarrollo los propágulos germinan o inician su actividad, permitiendo el crecimiento fúngico.

Debido a la naturaleza heterogénea del suelo, varios grupos funcionales de organismos pueden ser encontrados próximos unos de otros, asociados a características edáficas químicas o físicas que favorezcan el crecimiento de dichos organismos. Particularmente para hongos, el crecimiento se verá favorecido en sectores del suelo que contengan cierta humedad y un estado físico que permita el crecimiento de la red de hifas. La biomasa fúngica varía a través del suelo en relación a la composición y abundancia de los residuos, la densidad de raíces y la disponibilidad de nutrientes. El micelio fúngico crece, en general, de manera radial rodeando y atravesando suelo, madera y residuos y, para el caso de los HMA, penetrando en raíces funcionales. La elevada variabilidad en las condiciones edáficas así como la presencia de raíces vegetales, generalmente requiere la colecta de más replicas espaciales y temporales a campo que las requeridas en muestras pre-incubadas (ej. macetas).

Entre la amplia variedad de hongos del suelo, especial atención debe disponerse para grupos fúngicos asociados a las raíces. Entre ellos, los HMA

(Phylum Glomeromycota) son reconocidos promotores de crecimiento vegetal, por incrementar la nutrición mineral e hídrica de las plantas, contribuir al control de patógenos de raíces, así como contribuir a la estabilidad de los agregados del suelo. Los HMA se distribuyen en el perfil de suelo de manera no aleatoria, ya que, debido a su característica biótrofa-obligada su presencia está condicionada a la existencia de material radical (vegetal) vivo. Por esta razón, si lo que se desea colectar son propágulos viables de HMA, el material colectado deberá consistir en raíces y suelo rizosférico asociado (Figura 5). El micelio extra-radical de los HMA incrementa la exploración del volumen de suelo, favoreciendo la absorción de nutrientes (como por ejemplo P, Zn) y agua. Además, las hifas externas están involucradas en la estabilización de los agregados del suelo y pueden representar una considerable proporción (aproximadamente el 15 %, variable dependiendo del tipo de suelo) del carbono orgánico del suelo. En este sentido, puede resultar de interés para algunos estudios la cuantificación del largo o biomasa de hifas de HMA.

Por lo mencionado, podrían plantearse tres objetivos principales:

- Colecta de propágulos viables de Hongos Micorrícicos Arbusculares (esporas, segmentos de hifas asociadas a raíces viejas)

- Colecta de raíces con Hongos Micorrícicos Arbusculares asociados

- Colecta para cuantificación de largo de hifas de Hongos Micorrícicos Arbusculares

Para la realización de muestreos cuyo objetivo es la colecta de HMA, se recomienda tener en cuenta los aspectos descriptos en las siguientes secciones.

## 2.2. FRECUENCIA ESPACIAL Y TEMPORAL

La distribución espacial del muestreo deberá ser tal que abarque la mayor superficie del sitio a muestrear, pudiendo ser en zig-zag o guardia griega, cuadrícula u otros (Figura 2), tratando de evitar bordes de cultivos, cercanías a alambrados o a sectores atípicos del terreno.

Si bien no hay un número aceptado universalmente de sub-muestras para diferentes situaciones de campo, en todos los casos se recomienda la colecta de

submuestras (no menos de 10 por hectárea) que deberán ser homogeneizadas en el recipiente (preferentemente bolsa) de colecta. El número de submuestras puede aumentar si el sitio a muestrear presenta zonas atípicas (donde se recomienda colectar muestras de dicha zona y almacenarlas de manera separada a las del resto del sitio) o fertilización localizada.

Considerando la *frecuencia espacial* de muestreo y en función a los objetivos de muestreo:

- Colecta de propágulos viables de HMA:

- Se recomienda la colecta de las muestras en cercanías de plantas así como en sectores sin presencia vegetal (Figura 4).
- Si el perfil presenta pendiente debe prestarse especial atención a colectar muestras representativas de las diferentes pendientes.
- Si el sector a muestrear presenta alguna característica de atención (afloramiento mineral o de tosca, cercanía a un curso de agua, sector quemado, entre otros) deben colectarse muestras que representen especialmente ese sector atípico en el paisaje.
- Para sitios agrícolas que han sido fertilizados o cuentan con tratamientos especiales entre surcos (incorporación de abonos verdes, abonos orgánicos cultivos entre hileras etc.), se debe tener en cuenta de colectar la misma cantidad de submuestras del surco que del entresurco, las que deberán ser luego homogeneizadas o almacenadas separadamente dependiendo del objetivo de la colecta.
- Si el sector a muestrear cuenta con presencia vegetal, debe registrarse el tipo de cultivo-cubierta que presenta el sitio

- Colecta de raíces con HMA asociados

- Registrar el tipo de cultivo o cubierta vegetal del sector a muestrear
- Se recomienda colectar las muestras aproximadamente a 1-2 cm del tallo de plantas de porte pequeño (gramíneas en general, pasturas, trigo o cereales relacionados en estado vegetativo) y jóvenes; mientras que para

plantas de porte grande (maíz, girasol, vid, hortícolas) se recomienda aumentar la separación de la perforación del suelo para la coleta de la muestra en aproximadamente 3-6 cm.

- De manera similar a lo descripto en el objetivo anterior, para sitios agrícolas que han sido fertilizados o cuentan con tratamientos especiales entre surcos (incorporación de abonos verdes, abonos orgánicos cultivos entre hileras etc.), se debe tener en cuenta de colectar la misma cantidad de submuestras del surco que del entre surco, las que deberán ser luego homogeneizadas o almacenadas separadamente dependiendo del objetivo de la colecta.
- Una vez colectadas las muestras verificar que se colectó material radical con raíces de diferentes tamaños y diámetros. Excluir muestras sin material radical o que solo presenten raíces muy gruesas (más de 3 mm) o en estado avanzado de suberización (coloración marrón oscura). Se prefieren raíces de coloración amarillo claro.

- Colecta para cuantificación de largo de hifas de HMA

- La colecta debería realizarse en un sector del suelo que no haya sido recientemente disturbado.
- Dependiendo del objetivo de muestreo, puede requerirse que la muestra sea de mayor volumen de suelo que el indicado en los puntos anteriores. Si ese fuera el caso, puede requerirse la extracción de un monolito de suelo de volumen conocido, el que debería mantenerse sin disturbar para su transporte al laboratorio.

La *frecuencia temporal* de la colecta de las muestras de suelo dependerá del objetivo que se persigue. Además, debe considerarse especialmente, si el sitio a muestrear presenta cultivos estacionales o no. Las muestras pueden ser colectadas cuando las condiciones de clima y ambiente lo permitan, aunque debería evitarse realizar colecta de suelo inmediatamente después de alguna aplicación de fertilizantes o pesticidas, a menos que el objetivo de la colecta sea específicamente ese.

Si las colectas van a ser repetidas a lo largo de los años, debe considerarse especialmente que sean realizadas en momentos similares (estacionales o fenológicos del cultivo, según corresponda) cada año.

Asimismo, en función a los objetivos de muestreo:

- Colecta de propágulos viables de HMA:

- Si se realiza la colecta en parcelas sin cultivo o con suelo desnudo (Figura 4), puede decidirse el momento de muestreo en función de la disponibilidad del operador.
- Si se cuenta con previsión de clima, y la región a muestrear es de clima seco, se recomienda realizar la colecta aproximadamente 10-15 días después de un evento de lluvia. Dependiendo de los objetivos de la colecta, y debido a que la humedad en el suelo favorece la proliferación de propágulos de hongos, la misma puede realizarse antes y después de la lluvia.

- Colecta de raíces con HMA asociados

- Se recomienda realizar el muestreo no antes de 15 o 20 días después de la emergencia de las semillas. Para cultivos anuales este plazo puede extenderse a aproximadamente 8 semanas después de la siembra.
- Si se pretende realizar el monitoreo de la colonización micorrícica de raíces, se recomienda realizar colectas estacionales al menos en estado vegetativo, floración y madurez del cultivo.
- Si se realiza el monitoreo en cultivos perennes, que pueden presentar raíces con elevado grado de suberización (coloración marrón oscura), y se conoce tentativamente el momento de proliferación de raíces nuevas, se recomienda realizar el muestreo 15 días después de dicho momento.

- Colecta para cuantificación de largo de hifas de HMA

- Se recomienda realizar el muestreo al menos 4 meses luego de instalado un cultivo anual, o 6 meses para un cultivo perenne.
- De la misma manera que para la colecta de propágulos viables, si se cuenta con previsión de clima, y la región a muestrear es de clima seco, se recomienda realizar la colecta aproximadamente 10-15 días después de un evento de lluvia. Dependiendo de los objetivos de la colecta, y debido a que la humedad en el suelo favorece la proliferación de propágulos de hongos, la misma puede realizarse antes y después de la lluvia.

## 2.3. PROFUNDIDAD DE MUESTREO

En general, la mayor abundancia de hongos micorrícicos se encuentra, al igual que el sistema radical de las plantas, en los primeros 20 cm del perfil (Figura 5), particularmente en suelos con cobertura de rastrojos que mantienen la humedad superficial. Si el suelo se encuentra desnudo y los primeros cm están expuestos a radiación solar y desecación, es probable que la mayor abundancia y actividad de hongos se encuentre en la fracción 10-20 cm de suelo.

Se ha evidenciado que la abundancia y riqueza de esporas de HMA, así como la colonización micorrícica se distribuyen diferencialmente en el perfil de suelo, alcanzándose los mayores grados de colonización micorrícica entre los 10-20 cm del sistema radical de las plantas hospedadoras. En este sentido, dependerá del objetivo de la investigación, la profundidad a la que se desea colectar el material y si se desea fraccionar la profundidad de muestreo en sub-muestras.

## 2.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA

El tamaño de la muestra dependerá del tamaño del muestreador o pala utilizada (Figuras 1, 4 y 8), y de la cantidad de submuestras que se colecten por sitio. En cualquiera de los casos, el tamaño de cada muestra (compuesta por submuestras como se indicó previamente) no debería ser menor a 500 g. Para muestras en las cuales se requiere colectar las raíces, el tamaño de la muestra debería ser un tanto mayor, aproximadamente 700-900 g. Esto es debido a que en ocasiones alguna submuestra podría no contener raíces o éstas podrían ser

viejas o encontrarse en un estado de suberización avanzado que impida la observación de colonización por HMA, por lo que deberán ser descartadas.

Para los estudios de colonización por HMA se requiere que al menos cada muestra (compuesta por submuestras) contenga al menos 10 g de raíces adecuadas para el procesamiento y cuantificación de la colonización micorrícica. Además, se prefiere la obtención de raíces de diferentes partes del sistema radical.

Para los diferentes estudios se requerirá, al menos, la masa de muestra de suelo indicada en la tabla siguiente:

| ESTUDIOS | MASA DE MUESTRA (g) |
|---|---|
| **Cuantificación de propágulos de hongos** | **100** |
| **Cuantificación de hifas de HMA** | **200** |
| **Estudios moleculares** | **10** |

En todos los casos las muestras deben estar adecuadamente homogeneizadas en las diferentes muestras colectadas y debe ser representativa del sitio de muestreo.

En todos los casos, y como se mencionó, la muestra debe ser compuesta. Dependiendo de los objetivos de la investigación puede optarse por muestreador tipo barreno (Figura 1) en el cual se colectarán varias submuestras por lote que serán colocadas y homogeneizadas en el mismo contenedor; puede utilizarse un muestreador con un contenedor que permita la colecta secuencial de submuestras (Figura 8); un muestreador de mayor porte en el cual el cilindro de suelo de mayor diámetro y profundidad que los anteriores permite estudios con fraccionamiento en profundidad (Figura 4), o en algunos casos también puede optarse por la colecta con pala (Figura 8).

## 2.5. INSTRUMENTOS DE MUESTREO

*Antes de ir al campo, verificar que se cuenta con los siguientes materiales necesarios* (Figura 6):

-Bolsas de tamaño adecuado el permita la homogenización de las submuestras (para 10 submuestras de 5 por 20 cm, se recomienda un tamaño no menor a 20 x 30 cm)

-Tarjetas de identificación de las bolsas, hilo, marcadores permanentes.

-Una herramienta que permita colectar las muestras siempre del mismo volumen y profundidad de suelo. Se recomiendan muestreadores metálicos de 5 o 10 cm de diámetro por 20 cm de profundidad (Figuras 1, 4 y 8). En suelos muy secos donde los primeros centímetros son de difícil penetración puede requerirse una maza, anillos sinfín o algún elemento que permita la mejor penetración del muestreador en el suelo.

En caso de no contar con muestreador, las muestras pueden ser colectadas con pala. Sin embargo, si el objetivo requiere que el volumen de cada submuestra sea idéntico (por ejemplo para cuantificación de volumen de raíces o de hifas) debe tenerse especial precaución de realizar extracciones del mismo volumen de suelo.

-Bidones con agua (opcional). Esto será de utilidad en ocasiones de extrema sequedad del perfil, en las que se recomienda mojar con abundante agua (aproximadamente 2 lt) en cada punto de muestreo, luego de esperar unos minutos para permitir el mojado del perfil, proceder a colectar la muestra con muestreador.

-Herramienta que permita despegar el cilindro de suelo del muestreador. Requerida en caso que la humedad del perfil sea excesiva.

-Ropa de trabajo y elementos de seguridad adecuados para el operador.

## 2.6. PRECAUCIONES ESPECIALES

-Evitar realizar la colecta de muestras en áreas atípicas (a menos que el objetivo de estudio sea específicamente evaluar dicha área) tales como: zonas con fertilización despareja o sitios donde se observa el desecho de excedentes de fertilizantes y pesticidas (en general en sitios próximos a alambrados), áreas

cercanas a árboles, a depósitos de compost u otros depósitos, espejos de agua o zonas encharcadas y otros sitios no representativos

-Evitar todo tipo de contaminación de las muestras. Las muestras de suelo nunca deben dejarse expuestas al sol, en contacto con zonas de depósito de fertilizantes, detergentes, pesticidas u otro producto que pueda afectarlas.

-Para el caso de que el objetivo sea realizar estudios moleculares, la muestra se colectará utilizando un muestreador como los indicados anteriormente. Para ello, se recomienda extraer pequeñas cantidades de suelo o de raíces (dependiendo del objetivo del muestreo), a una profundidad de 20 cm, conformada por, al menos, 10 submuestras $ha^{-1}$, distribuidas al azar, que deberán homogenizarse. Se deberían tener en cuenta en cuenta las condiciones de cultivo y fertilización del sitio a muestrear mencionadas anteriormente. En el caso que el sitio presente hojarasca, esta deberá ser removida previo al muestreo.

## 2.7. ACONDICIONAMIENTO, ENVASADO Y TRANSPORTE DE LA MUESTRA

Se recomienda que las muestras sean transportadas en oscuridad, sin exposición directa a elevadas temperaturas o luz solar.

Las muestras deben ser transportadas en contenedores preferentemente refrigerados hasta la llegada al laboratorio (Figura 6).

Si el suelo colectado se encontraba con un contenido excesivo de humedad al momento de la coleta de las muestras de raíces, las bolsas en las cuales estas han sido transportadas deben abrirse inmediatamente a la llegada del material al laboratorio. Deben mantenerse abiertas en oscuridad y a temperatura no superior a 10ºC. Preferentemente el procesamiento debería ser en un plazo no menor a las 72 hs.

Para el caso de estudios moleculares, todos los materiales de muestreo (muestreador, espátula, etc.) deberán lavarse antes y después de colectar las muestras, con abundante agua y alcohol 70% (Figura 6) con el fin de evitar la contaminación entre puntos de muestreo. Las muestras del suelo deberán trasladarse al laboratorio utilizando un recipiente con aislamiento y frío,

preferentemente a 4°C y congelarse lo más pronto posible para su futuro procesamiento.

Si las muestras de raíces van a ser sometidas a análisis molecular o no se prevee la llegada de las muestras al laboratorio en las próximas 24 hs, se recomienda lavar las raíces con abundante agua y almacenarlas en recipientes con alcohol 70%. Las muestras de raíces deben ser colocadas en recipientes (Figura 6) de tamaño tal que permitan el completo remojado de las mismas (aproximadamente para 100 g de raíz fresca, almacenar en recipientes no menores de 250 ml).

## 3. MICROFAUNA: NEMATODOS

MONDINO, Eduardo Ariel

### 3.1. INTRODUCCION

Entre los animales invertebrados multicelulares, los nematodos pertenecientes al *Phylum* Nematoda, son considerados entre los más abundantes, diversificados y especializados del planeta. Están presentes en diferentes ambientes, tener en cuenta que en el suelo necesitan de la película de agua, que se encuentra alrededor de las partículas, para su supervivencia y movimiento. Si agrupamos a los nematodos por hábitat, el 50% son habitantes marinos, 25% viven libres en el suelo, 15% son parásitos de animales, y 10% son parásitos de plantas. La gran diversidad trófica permite a los nematodos ocupar una posición central en la red trófica del suelo, interactuando con sus cohabitantes del suelo, como bacterias, protozoarios, hongos y microartrópodos, y teniendo una importante influencia sobre procesos esenciales del suelo, como así también en el crecimiento de las plantas. Según su modalidad de alimentación podemos clasificarlos en fitófagos, bacteriófagos, fungívoros, omnívoros y predadores. La mayoría de los nematodos del suelo son componentes de la microfauna con un diámetro del cuerpo menor a 0,2 mm, sin embargo diámetros superiores pueden ser encontrados dentro del *Phylum*. Son vermes, usualmente microscópicos y, por lo tanto, es necesario separarlos del suelo para su observación y estudio. Se han desarrollado diferentes técnicas de muestreo y separación de los nematodos. La muestra puede consistir en una cierta cantidad de suelo, tomado de una forma particular, o puede ser una planta arrancada con suficiente cuidado para no perder parte del sistema radical, acompañado de una muestra de suelo de la rizosfera. Todo esto dependerá de los objetivos del muestreo.

Antes de dar comienzo al muestreo es importante realizar una planificación del mismo y un relevamiento del terreno de manera de dividir el lote en áreas uniformes. Tanto las diferencias naturales (relieve, erosión, color, vegetación)

como las diferencias de manejo (tipo de labranza, fertilizaciones, rotaciones, tipos de cultivo), deben ser tenidas en cuenta, para llegar a un muestreo exitoso.

### 3.2. FRECUENCIA ESPACIAL Y TEMPORAL

Para el análisis del suelo, como se informó anteriormente, es necesario tomar muestras siguiendo un procedimiento para cada tipo de estudio. Si trabajamos con nematodos fitófagos y nos interesa realizar un estudio cualitativo de una comunidad, no es indispensable seguir un patrón; si el objetivo es realizar un diagnóstico, el muestreo debe ser más cuidadoso. Cuando se trata de un estudio cuantitativo, (relación de la densidad inicial con el rendimiento de un cultivo), es preciso un muestreo más riguroso. El tipo de muestreo, tamaño y número de muestras/ha., dependerá del objetivo del estudio, del parámetro a estimar, de la población (distribución espacial, temporal, movilidad, etc.). Esto quiere decir que el método a elegir depende de la pregunta que se quiera contestar.

La disposición espacial de los nematodos fitoparásitos es generalmente agregada o contagiosa. Para los nematodos, el espacio habitable (suelo) es discontinuo, ya que en ciertas zonas, como puede ser cerca de las raíces, las condiciones se acercan al óptimo y es allí donde la concentración de individuos es mayor, pero en sectores más alejados de estas, las condiciones no favorecen su desarrollo.

Si se desconocen las especies de nematodos involucradas, el muestrear casi al final de la estación o cerca de la cosecha, será de gran utilidad ya que es durante este período cuando las poblaciones de nematodos se encuentran en su nivel más alto. Por el contrario, los muestreos tempranos (primavera) nos proveerán de los datos más valiosos para relacionar las densidades y tipos de nematodos en el futuro desempeño del cultivo, a pesar que aquí, los niveles poblacionales son típicamente más bajos.

La adecuación del plan de muestreo a la distribución del patógeno en el suelo no es fácil de satisfacer. Una de las opciones adoptadas con frecuencia es el muestreo sistemático (ej., a intervalos fijos), que puede ser uno de los más convenientes para asegurar que cualquier zona del suelo es muestreada,

independientemente de la magnitud de la infestación. No obstante, la elección de los puntos de muestreo dependerá del cultivo y objetivos del mismo, y puede hacerse completamente al azar, o según un patrón en X, en zig-zag, en líneas paralelas a una diagonal, en parcelas con plantas herbáceas o sin cultivo, o alrededor del tronco de árboles (incluyendo zonas externas e internas del área de la copa) (Figura 7). Las muestras podrán ser tomadas con barreno, muestreadores de suelo y en el caso de no poseer puede usarse una pala (Figura 8). Un muestreador comúnmente utilizado consiste en un tubo de 2,5 cm de diámetro y 20 cm de largo, con lo cual se extraen aproximadamente 100 cm3 de suelo, por golpe de muestreador, lo cual corresponde a una muestra simple (Ms), el conjunto de Ms componen una muestra compuesta (MC), esta consiste en una fracción representativa del área total de suelo que se desea estudiar.

### 3.3. PROFUNDIDAD DE MUESTREO

La profundidad de la muestra dependerá del hospedante, el tipo de suelo y las especies de nematodos presentes. En términos generales, las muestras obtenidas entre los 15 y 30 cm de la superficie del suelo representan una muestra adecuada. En todos los casos es conveniente eliminar los primeros 3 a 5 cm de suelo superficial en caso de que éste se encuentre demasiado seco o presente residuos vegetales. Aquellas plantas con raíces profundas como el duraznero u otros frutales, requerirán de muestreos profundos de hasta un metro y se deben tomar cerca del borde del follaje y a una profundidad donde las raíces sean abundantes para poder caracterizar completamente las comunidades de los nematodos asociados. En césped (golf, turf) y en lotes con pasturas, las muestras simples (Ms) se deben tomar de 0 a 10 cm de profundidad.

### 3.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA

En nematología es de uso corriente considerar cada muestra (cada golpe de muestreador) como una muestra simple (Ms) y al conjunto de varias Ms como una muestra compuesta (MC), de la cual se analiza una o varias partes; comúnmente las Ms también se denominan submuestras. Una MC debería tener entre 250 y 1000 g. Si se sacó mayor masa de suelo, se debe homogeneizar la MC, reducir su tamaño por cuarteo y poner el peso requerido en una bolsa de

polietileno cerrada. Dependiendo de las características del lote a muestrear, para la estimación de las poblaciones de nematodos, se podrá realizar como sigue:

Una MC debe representar una superficie máxima de 4 ha, con un mismo tipo de suelo y cultivo e igual técnica cultural, y estar compuesta por 25 Ms/ha, como mínimo.

En lotes o invernáculos sin cultivar, se estimará tomando, como mínimo, 4 Ms de suelo cada 1000 m2, o bien 20-30 Ms/ha.

En lotes donde haya un cultivo implantado, se tomarán muestras en la zona de las raíces jóvenes, dentro del área que se considera afectada, sacando 4 Ms en el perímetro de la planta, de 0 a 20 cm. de profundidad en cultivos anuales y de 0 a 50 cm o de 0 a 1 m de profundidad en plantas perennes, según la profundidad de las raíces.

En cultivos frutales y forestales se tomará una Ms de suelo/planta sobre un mínimo del 10% de plantas/hilera tomadas al azar, sobre el 40% de las hileras tomadas al azar en frutales y el 20% las hileras tomadas al azar en forestales.

Para los nematodos que se encuentran en el suelo en estado filiforme (juveniles de *Meloidogyne*, *Nacobbus*, *Globodera*, *Heterodera*; juveniles y adultos de *Pratylenchus*, *Helicotylenchus*, etc.), una MC para análisis nematológico no debería ser mayor que 250 g; en cambio, para nematodos quiste (*Globodera*, *Heterodera*) y vectores de virus (*Xiphinema*, *Longidorus*) cada MC debe ser, por lo menos, de 500 g. Si durante el muestreo se obtuvo mayor peso de suelo, mezclar bien las Ms, reducir el tamaño de muestra por cuarteo y colocar el peso requerido a una MC en una bolsa de polietileno cerrada.

En nuestro país, para el diagnóstico del nematodo del nudo de la raíz (*Meloidogyne* spp.) en el cultivo de papa para semilla certificada, el Servicio Nacional de Semillas aconseja tomar una MC cada 5 ha o fracción, donde cada MC corresponde al conjunto de 40 Ms.

### 3.5. PRECAUCIONES ESPECIALES

-Planificar el muestreo, dividir el lote a muestrear en áreas uniformes considerando la topografía, vegetación y manejo,

-Realizar el muestreo preferiblemente en otoño o en verano, épocas de mayor densidad de nematodos en el suelo,

-No tomar muestras cuando el suelo está seco o muy húmedo,

-Las MC deben ponerse en bolsas selladas, etiquetarse y evitar la pérdida de humedad, de parte de su contenido o su mezcla con otras muestras, prevenir la exposición al exceso de calor o de la luz directa del sol,

-Limpiar las herramientas de muestreos después de realizado, para evitar futuras contaminaciones.

### 3.6. ACONDICIONAMIENTO, ENVASADO Y TRANSPORTE DE LA MUESTRA

Una vez tomadas las muestras, estas se colocan individualmente en bolsas de polietileno o en recipientes adecuados. Las muestras compuestas deben ponerse en bolsas selladas de 1 a 2 litros de capacidad, etiquetarse y colocarse en recipientes aislados para evitar la pérdida de humedad, de parte de su contenido o su mezcla con otras muestras, prevenir la exposición al exceso de calor o de la luz directa del sol, y enviarse a un laboratorio de análisis nematológico dentro de las 48 hs de haberse extraído. El rótulo de la muestra debe indicar la forma de muestreo (al azar, sistemático, número de submuestras/ha), análisis requerido, nombre del productor o de la empresa solicitante, lugar y superficie del lote muestreado, cultivo actual y cultivo anterior a la época de muestreo. Si las muestras van a almacenarse, deben conservarse idealmente en un sitio cuya temperatura oscile entre los 10-15 °C hasta realizar el análisis, o en heladera a 4° C, pero una larga exposición al frío puede matar parte de los nematodos.

# 4. MESO Y MACROFAUNA DEL SUELO

BEDANO, José Camilo Bedano; DOMÍNGUEZ, Anahí.

## 4.1. INTRODUCCIÓN

El muestreo de la fauna del suelo depende en gran medida del objetivo con el que se realice. En este apartado nos centraremos en metodologías útiles para evaluar el efecto de usos de la tierra, de sistemas de manejo o de prácticas agrícolas, ganaderas o forestales sobre la fauna. Sin embargo, las metodologías descriptas también deberían ser útiles para responder otro tipo de preguntas de investigación en contextos similares. El abordaje propuesto implica el estudio de la fauna en los "sitios problema" que se quieren evaluar, más la inclusión de sitios de referencia, "positivos" y "negativos". Conceptualmente, la fauna que habita el suelo de referencia positivo se define como la condición más cercana a la prístina, no disturbada, y luego las diferentes situaciones problema (usos, manejos, prácticas) son evaluadas contrastando con el sitio de referencia.

Las referencias positivas son sitios no disturbados, idealmente sistemas naturales, que como condición tengan el mismo tipo de suelo que los sitios "problema". En la región Pampeana argentina es difícil encontrar sitios naturales de buen tamaño, con vegetación natural, lo que lleva a utilizar como referencia sitios con las condiciones más parecidas posibles a esos suelos ideales. Por ejemplo, en cercanías a las áreas de producción agrícola se pueden utilizar relictos de pastizales naturales, lotes abandonados por muchos años, borduras de cárcavas, o parques extensos, sin mayores disturbios por un tiempo prolongado.

Las referencias negativas dependen claramente del objetivo del estudio. Por ejemplo si se quieren evaluar distintos sistemas de manejo, pueden tomarse como referencia negativa sistemas donde la condición a evaluar esté maximizada, por ejemplo un suelo con monocultivo por muchos años, o sistemas con labranza intensiva.

La fauna del suelo representa aproximadamente un 25% del total de 1.5 millones de especies totales descriptas en el mundo (Decaëns, 2010). La fauna se clasifica usualmente en base al diámetro corporal, en tres grupos: microfauna (menores a 0.1 mm), mesofauna (entre 0.1 y 2 mm) y macrofauna (mayores a 2 mm). Al tratarse de categorías basadas exclusivamente en el tamaño de los organismos, es importante considerar que sus límites son flexibles.

La microfauna incluye fundamentalmente a protozoos y nematodos, los cuales son abordados de manera especial en otro apartado del presente capítulo. En el presente apartado nos referiremos, entonces, al muestreo de meso y macrofauna.

La mesofauna incluye: ácaros (Arachnida: Acari), colémbolos (Hexapoda: Collembola), enquitreidos (Oligochaeta: Enchytraeidae), sínfilos y paurópodos (Myriapoda: Symphyla, Pauropoda) y proturos (Hexapoda: Protura). En el suelo, la mesofauna cumple un papel esencial en la descomposición de la materia orgánica y el ciclado de nutrientes mediante la transformación física de los restos vegetales, disminuyendo su tamaño y haciéndolos más accesibles para los microorganismos. Además, controlan las poblaciones de hongos y bacterias, ya sea a través de la alimentación sobre éstos, como a través de la dispersión por vía externa (sobre la superficie del cuerpo) o interna (ingestión de esporas) (Behan-Pelletier, 2003). Los grupos más diversos y de mayor abundancia en la mayoría de los suelos son los ácaros y colémbolos (Behan-Pelletier, 2003). Los ácaros son uno de los grupos más abundantes de invertebrados del suelo. Constituyen más del 80% de todos los artrópodos del suelo (Osler & Beattie, 2001). En el suelo están representados por cuatro taxa: el Orden Mesostigmata, los Subórdenes Oribatida y Prostigmata, y la Cohorte Astigmata (incluida actualmente en Oribatida). Los oribátidos son principalmente fungívoros y detritívoros, los Mesostigmata son predadores, los Prostigmata son principalmente fungívoros o predadores y los Astigmata son bacteriófagos (Coleman et al., 2004). Los distintos taxa responden de diferente manera a las perturbaciones relacionadas al cultivo. Los oribátidos son particularmente vulnerables a los disturbios (Lindberg, 2003). Sin embargo, participan fuertemente del proceso de descomposición por trituración e incorporación de materia orgánica. Sus deyecciones (pellets fecales)

proveen una gran superficie para la descomposición primaria por bacterias y hongos.

Los colémbolos también juegan un rol significativo en el funcionamiento del suelo ya que influyen en procesos claves como la descomposición de materia orgánica y el ciclo de los nutrientes (Filser et al., 2002; Petersen, 2002). Son importantes consumidores de residuos vegetales y hongos del suelo.

La macrofauna incluye: lombrices de tierra (Annelida: Oligochaeta: Haplotaxida: Lumbricina), hormigas (Arthropoda: Hexapoda: Hymenoptera: Formicidae), escarabajos (Arthropoda: Hexapoda: Coleoptera), termitas (Arthropoda: Hexapoda: Isoptera), arañas, escorpiones y opiliones (Arthropoda: Chelicerata: Arachnida), ciempiés (Arthropoda: Myriapoda: Chilopoda) y milpiés (Arthropoda: Myriapoda: Diplopoda), bichos bolita (Arthropoda: Crustacea: Isopoda), caracoles y babosas (Mollusca: Gastropoda), entre otros.

El estudio de estos organismos vinculado a los efectos del uso y manejo del suelo se ha revelado en los últimos tiempos como una herramienta poderosa para evaluar cambios en el ecosistema suelo. En parte, para los productores o técnicos allegados a la producción agropecuaria, su estudio representa una ventaja interesante en comparación a otros grupos biológicos, porque su tamaño conspicuo y su relativo buen conocimiento permite que un análisis taxonómico poco profundo, sea útil para construir una aproximación válida del estado de la comunidad macrofaunística en un determinado sitio. Por otra parte, desde un punto de vista académico-científico, estos organismos brindan una información enorme, no sólo vinculada a su propia capacidad para habitar y perdurar en ambientes antropizados, sino porque son fuertes indicadores de la capacidad del suelo para sostener su funcionamiento ecosistémico. Es por eso que se le brinda un interés más profundo a algunos grupos de organismos claves en el desarrollo de procesos ecosistémicos fuertemente vinculados además al sostenimiento en el tiempo de la productividad vegetal. Entre estos organismos, las lombrices de tierra han sido quizás el grupo más estudiado y del cual mejor se comprende su estrecha vinculación con ciertos procesos edáficos importantes. Considerando sus características ecológicas, las diferentes especies de lombrices han sido clasificadas en tres grupos: epigeas, endogeas y anécicas (Bouché, 1977; Edwards

& Bohlen, 1996). Las lombrices *epigeas* viven típicamente en la superficie del suelo o en las porciones superiores del suelo mineral, debajo de la hojarasca; tienen tasas reproductivas altas y crecen rápidamente. Las especies *anécicas* modifican el suelo mediante la formación de galerías verticales permanentes o semipermanentes, y se alimentan principalmente en la superficie del suelo de hojas muertas u otros materiales orgánicos en descomposición. Por último, las especies *endogeas* habitan los horizontes minerales del suelo. Consumen más suelo que las epigeas y que las anécicas; y se nutren de materia orgánica más humificada; aunque algunas especies pueden ocasionalmente movilizarse hasta la superficie y alimentarse en la hojarasca superficial. Las estrategias de vida características de estos tres grupos ecológicos determinan su influencia en los procesos ecosistémicos previamente mencionados. De este modo, las especies epigeas y anécicas tienen un mayor impacto en el proceso de descomposición de residuos vegetales, al triturar y fragmentar la materia orgánica, y en el caso de las anécicas, también al incorporar restos orgánicos a la porción mineral del suelo. En cambio, las especies endogeas están fuertemente vinculadas al proceso de generación de estructura del suelo, contribuyendo también (al igual que las anécicas) al desarrollo de la macroporosidad (Lavelle, 1997; Momo & Falco, 2009).

Muchos otros grupos de la macrofauna edáfica tienen también un rol importante en los procesos edáficos. Tal es el caso de las hormigas y las termitas, que, conjuntamente con las lombrices, integran lo que se conoce como el grupo de "ingenieros del ecosistema". Este concepto se ha utilizado para describir a aquellos organismos que habitan el suelo y que son lo suficientemente grandes como para producir cambios físicos en él, afectando su estructura. Por otra parte, otros grupos, como los coleópteros, arácnidos y miriápodos, pueden estar fuertemente relacionados a los procesos iniciales de degradación de la materia orgánica (herbívoros y detritívoros); o bien afectar procesos ecosistémicos de forma indirecta, a través de la regulación de las poblaciones de organismos involucrados directamente en los procesos ecosistémicos, principalmente mediante depredación.

## 4.2. FRECUENCIA ESPACIAL Y TEMPORAL

La frecuencia espacial del muestreo depende fuertemente del objetivo del estudio, y de un balance con los recursos económicos y el tiempo disponible. La variabilidad espacial en la abundancia de los grupos de meso y macrofauna es muy elevada, especialmente en los grupos que tienen comportamiento tipo gregario. La recomendación más aceptada tanto para meso como para macrofauna es la extracción de entre 5 y 10 muestras por unidad experimental (parcela, lote, parche, etc.), en una transecta de origen y dirección aleatorios. La separación entre muestras depende del tamaño de la unidad experimental. Si no existen restricciones de tamaño, se sugiere una separación de 20 m entre muestras. En caso de sitios más pequeños, se sugiere distribuir de manera equidistante la cantidad de muestras en el largo de la transecta.

En cuanto a las réplicas de cada tratamiento, si se pretenden aplicar métodos de estadística inferencial clásicos, se necesitará de un mínimo de 2 réplicas por cada tratamiento a evaluar, aunque es recomendable contar con al menos 3 réplicas.

La frecuencia temporal para la toma de muestras de meso y macrofauna depende nuevamente del balance entre los objetivos y la disponibilidad de tiempo y recursos. Si el objetivo fuera analizar la distribución temporal de la macro y mesofauna, entonces sería necesario realizar, por ejemplo, un muestreo en cada estación o un muestreo bimensual. Este caso puede relacionarse a estudios de la asociación de la fauna con el ciclo de un cultivo en particular. Sin embargo, si los objetivos del estudio son evaluar el efecto de diversos usos o manejos sobre la fauna, y utilizarla como indicadora de esos efectos, entonces es importante elegir el momento óptimo en el cual las comunidades biológicas se encuentren mejor representadas y se maximizan las diferencias entre sistemas. En el caso de la macrofauna, y especialmente en el caso de las lombrices, se considera que el momento óptimo es hacia el final de la temporada de lluvia (Edwards & Bohlen, 1996; Moreira et al., 2012), es decir hacia mediados-fines del otoño. En este momento del año es más probable encontrar una mayor proporción de lombrices en estado de madurez sexual, lo que resulta imprescindible para las determinaciones taxonómicas. Sin embargo, es importante considerar que esto

puede variar según las especies o familias (Momo & Falco, 2009). En el caso de la mesofauna, tanto en suelos naturales, de pastizales o bosques, como en suelos con cultivos, la época ideal del año para el muestreo es el verano tardío/principio de otoño, dado que las abundancias de los grupos alcanzan sus niveles máximos. Si se fuese a muestrear en un mismo proyecto tanto meso como macrofauna, en la región Pampeana, el mes de abril sería el óptimo para ambos grupos.

Otro aspecto importante que debe ser considerado en estudios en sitios manejados, es la distancia temporal a los disturbios. En general es importante, si se están analizando diferentes sistemas de manejo, que en todos ellos la distancia a las mayores perturbaciones incluidas en el sistema (por ej. labranza, aplicación de agroquímicos) sea similar entre sí y la máxima posible. De esta manera se evitan los efectos puntuales de prácticas específicas, y se tiene una respuesta a nivel del "sistema".

### 4.3. PROFUNDIDADES

La profundidad de muestreo depende del objetivo del estudio y del tipo de suelo en cuestión. En este apartado, las recomendaciones surgen de trabajos realizados en suelos Molisoles de la región Pampeana, aunque pueden claramente ser usadas en otros suelos del país, con adaptaciones locales en cuanto a la profundidad máxima de muestreo. Por ejemplo si se tratase de suelos de escaso desarrollo pedogenético o suelos con presencia de material original rocoso sin meteorizar a escasa profundidad, lo que imposibilita el muestreo a las profundidades sugeridas.

#### 4.3.1 Mesofauna:

En general la mayor actividad de la mesofauna se observa en los primeros 5 cm del suelo, incluyendo la capa de hojarasca (en suelos naturales) o rastrojos (en suelos con cultivos). En general, para evaluar el efecto de usos y manejos agropecuarios, se recomienda muestrear hasta los 10 cm de profundidad, separando cada muestra en tres submuestras: 1) hojarasca o rastrojos; 2) suelo mineral de 0 a 5 cm; y 3) suelo mineral de 5 a 10 cm. Por ejemplo, en caso de que el objetivo sea comparar la fauna del sistema de siembra directa con otros sistemas de manejo con labranza, es necesario que en el muestreo se consideren

las diferencias que existen entre estos dos sistemas en cuanto al manejo de los rastrojos, para evitar comparaciones incorrectas. En numerosos casos se sobrevalora la mesofauna de la siembra directa porque se muestrean solamente los primeros cm de profundidad, donde se acumula la mayor parte de la materia orgánica en este sistema, mientras que en sistemas con labranza, al ser enterrados los residuos orgánicos, la abundancia entre los 5 y 10 cm puede ser mayor que en superficie. Por lo tanto, es recomendable muestrear hasta los 10 cm y separar la muestra en al menos 3 profundidades.

### 4.3.2 Macrofauna:

La referencia básica para el desarrollo del protocolo de muestreo de macrofauna, es el trabajo de Anderson & Ingram (1993): *"Tropical Soil Biology and Fertility: A handbook of Methods"*. En el mismo, desarrollado para suelos tropicales, se sugiere muestrear hasta los 30 cm de profundidad. Sin embargo, es importante considerar los objetivos del estudio. Por ejemplo, si el objetivo es realizar un relevamiento detallado de todas las especies de macrofauna presentes en un sitio, será necesario muestrear hasta 30 cm e incluso a mayor profundidad. Sin embargo, esta decisión aumentará mucho el tiempo y los recursos necesarios para llevar adelante el muestreo, posiblemente reduciendo el número total de muestras o de sitios. En cambio, si los objetivos del estudio son realizar comparaciones entre numerosos sitios, y por lo tanto es importante minimizar el tiempo y los recursos empleados en muestrear cada uno de ellos, según nuestra experiencia previa en suelos templados en la región Pampeana argentina, el muestreo hasta 20 cm en general garantiza una buena aproximación de los patrones de abundancia y diversidad. Lo ideal es separar la muestra en tres submuestras: 1) hojarasca o rastrojos; 2) suelo mineral de 0 a 10 cm; y 3) suelo mineral de 10 a 20 cm. En el caso de ciertos grupos de lombrices, se recomienda un muestreo complementario en profundidad, que será detallado más adelante.

## 4.4. TAMAÑO DE MUESTRA

### 4.4.1. Mesofauna:

El procedimiento básico implica la extracción de muestras de suelo que posteriormente se trasladan al laboratorio para la extracción de la mesofauna mediante un sistema de embudos denominado Berlese, que será descripto más adelante. Se recomienda extraer un mínimo de 5 muestras por sitio (ver recomendaciones en el apartado sobre "Frecuencia espacial"). Las muestras para la extracción de la mesofauna se toman mediante un extractor metálico cilíndrico, tipo sacabocados (Figura 9), que permite obtener un volumen de suelo conocido, para luego hacer estimaciones de densidad de la fauna. Los muestreadores pueden tener diversas características constructivas, sin embargo lo esencial es que al ser hincados en el suelo, no produzcan la compactación del suelo dentro del cilindro. Para esto es fundamental que tenga filo en su borde inferior y que el diámetro del cilindro en su parte inferior, donde tiene el filo y se produce el corte del suelo, sea levemente menor al diámetro del cilindro receptor de la muestra, ubicado al interior del sacabocado (Figura 9a). Esto previene la compactación, y evita que la mesofauna quede impedida de ser extraída de la muestra mediante el sistema de Berlese. Lo aconsejable es que cada cilindro receptor tenga 5 cm de diámetro por 5 cm de alto, y se ubique un par de ellos dentro del sacabocado para contener las muestras (Figura 9c) y que, una vez retirados los cilindros del sacabocado con el suelo en su interior, puedan ser separados entre sí, cortando la muestra de suelo mediante el uso de un cuchillo, y así obtener las dos muestras de suelo de 5 cm cada una (Figura 9d). En la muestra que corresponde a los primeros 5 cm quedará la hojarasca o el rastrojo correspondiente, el cual deberá ser separado manualmente. En definitiva, se obtendrán las tres submuestras requeridas por cada punto, correspondientes a 1) hojarasca o rastrojos; 2) suelo mineral de 0 a 5 cm; y 3) suelo mineral de 5 a 10 cm.

### 4.4.2. Macrofauna

El procedimiento básico consiste en la extracción de muestras de suelo que son revisadas manualmente (lo que se conoce en inglés como *handsorting*) para la

extracción de todos los macroinvertebrados visibles a ojo desnudo. Se procede a la extracción de un monolito de suelo de 25 x 25 de lado por 20 cm de profundidad (Figura 10a-e). Se recomienda extraer un mínimo de 5 monolitos por sitio (ver recomendaciones en el apartado sobre "Frecuencia espacial"). Para ello se utiliza un marco cuadrado, de madera o de metal, de 25 x 25 cm, que se coloca sobre la superficie del suelo. En primera instancia, con una pala ancha en posición vertical se delimita el borde del marco ejerciendo presión con el pie, hasta alcanzar los primeros 10 cm, cortando además la hojarasca o rastrojos superficiales. Luego con una pala de punta se cava una zanja de aproximadamente 15 -20 cm de ancho alrededor del marco. Nuevamente con la pala ancha, pero en posición horizontal, se hace un corte del monolito por su parte inferior, a los 10 cm de profundidad, quedando la muestra de 25 x 25 x 10 cm sobre la pala (Figura 10d). Se extrae y coloca cuidadosamente sobre un nylon apoyado en una mesa de campo o directamente en el suelo, y se procede a separar la hojarasca o rastrojos en una bandeja plástica blanca. Si fuese necesario se cortan los vegetales vivos con tijera de podar. Luego se procede a la revisión exhaustiva de la muestra de hojarasca para obtener toda la macrofauna presente. Posteriormente, se vuelve a colocar el marco en el punto de muestreo y se procede a obtener la segunda muestra, correspondiente a los 10-20 cm, mediante similar procedimiento.

Las muestras obtenidas son colocadas en diferentes bandejas de plástico blancas de al menos 30 x 30 cm, para ser revisadas del mismo modo que la hojarasca en busca de la macrofauna. Se sugiere trabajar a campo en un grupo de 5-6 personas. Una o dos personas son las encargadas de realizar la extracción de los monolitos, mientras que 4 trabajan en una mesa de campo, revisando exhaustivamente cada muestra. Los elementos necesarios son pinzas entomológicas, pinceles de diferentes tamaños, y tubos con alcohol para la conservación de los ejemplares (ver apartado "Acondicionamiento, envasado y transporte de la muestra"). El tiempo que se dedique a la revisión de cada muestra depende de los objetivos del estudio. De acuerdo a nuestra experiencia, cada capa del monolito puede ser revisada por 4 personas en aproximadamente 15-20 minutos en suelos agrícolas. En el caso de suelos prístinos, las mayores abundancias de organismos, especialmente de hormigas o termitas, pueden

demandar mayor tiempo para la revisión. Es importante encontrar un equilibrio entre el tiempo y la minuciosidad de la revisión de cada muestra, especialmente considerando que organismos pequeños, por ejemplo algunos grupos de Coleoptera, podrán ser subestimados en cuanto a su abundancia si la muestra se revisa demasiado rápido. Si se desea hacer una caracterización detallada de toda la comunidad macrofaunística en sitios prístinos, será necesario dedicarle más tiempo a la muestra, mientras que si el objetivo principal es establecer diferencias entre tratamientos agrícolas, con 15 minutos por capa (por 4 personas) es suficiente para encontrar patrones de abundancia y diversidad.

Dado que las lombrices son un grupo muy importante en cuanto a su valor indicador, es necesario realizar algunas consideraciones especiales para su muestreo. El método TSBF recientemente descripto se conoce como "muestreo pasivo", es decir que las lombrices son separadas físicamente del suelo, en contraposición al "muestreo comportamental". En este caso, las lombrices son estimuladas a emerger por algún método químico o físico. El muestreo comportamental tiene por objetivo compensar algunas debilidades de la recolección manual, principalmente la menor eficiencia en el caso de las especies anécicas, ya que pueden huir hacia porciones inferiores del suelo mientras se está delimitando el monolito. A su vez, la aplicación de un método comportamental únicamente, estaría subestimando las poblaciones de lombrices epigeas y endogeas. Es por eso que sugerimos utilizar una solución irritante, colocada en el hueco dejado en el suelo luego de extraer cada monolito, para complementar la extracción manual con aquellos organismos que emerjan luego de la colocación de la solución irritante. Dentro de las sustancias más utilizadas para este muestreo, las primeras y más difundidas, fueron formaldehido y permanganato de potasio (Gun, 1992). Sin embargo, ambos son tóxicos y contaminantes, tanto para la biota del suelo como para los operadores. Es por eso que en las últimas décadas se han investigado diferentes opciones ambientalmente seguras. Entre éstas, la más difundida es el uso de mostaza. Se ha comprobado incluso que tiene mayor eficiencia que el uso de formaldehido (Gun, 1992; Chan & Munro, 2001). Se recomienda preparar la solución irritante del siguiente modo (Eisenhauer et al., 2008): Para un sitio en el que se han extraído 5 monolitos de 25 x 25 x 20 cm, se necesitan 250 gs de polvo seco de

mostaza, que se colocan en 12.5 l de agua, se agita vigorosamente y se deja reposar por 24 hs. Inmediatamente antes de la utilización, se debe extraer 2.5 l de la solución madre, a los que se le añaden otros 2.5 l de agua para obtener la concentración definitiva. Se agita vigorosamente y se coloca la mitad del total de 5 l (2.5 l) en el hueco que queda en el suelo inmediatamente después de retirar el monolito (Figura 10f). Se colectan todos los individuos que emergen por 15 minutos, y luego se colocan los restantes 2,5 l y se colectan los nuevos individuos esperando otros 15-20 minutos. Se debe repetir esta operación para cada monolito. Es decir, se utilizan 5 l de agua por cada monolito de 25 x 25 cm, con una concentración de mostaza de 10 g/l.

Es importante recordar que éste método si bien es muy eficiente para la colecta de especies anécicas (Chan & Munro, 2001; Eisenhauer et al., 2008) no lo es para las especies endogeas y epigeas por lo cual no es posible reemplazar con él de ningún modo el muestreo manual. Además, su utilización puede evitarse en caso de que muestreos manuales más exhaustivos de tipo cualitativos, indiquen la ausencia de especies anécicas en la zona que se está muestreando. Finalmente, a pesar de la existencia de una norma ISO en la que se recomienda un protocolo de separación manual de macrofauna seguido de aplicación de solución de formaldehido (0.5% solución acuosa de formalina; Römbke et al., 2006), en el presente manual recomendamos evitarlo, tanto por la contaminación hacia organismos no blanco como para evitar la necesidad de que los operarios manipulen esta sustancia a campo, sin equipo de protección.

Por último, nos parece necesario mencionar brevemente que para el caso de algunos integrantes de la macrofauna, especialmente hormigas y coleópteros, existen otros métodos de muestreo que maximizan la colecta de aquellas especies que no habitan usualmente el interior del suelo mineral sino que registran su mayor actividad en la superficie del mismo (hojarasca/rastrojos). El uso de trampas de caída (*pitfall*) y/o de trampas Winkler (Moreira et al., 2012) puede ser interesante si el objetivo del trabajo incluye evaluar de manera más exhaustiva la riqueza de estos grupos; en caso contrario se recomienda únicamente el muestreo por el método de los monolitos. Las trampas de caída presentan la desventaja de que proveen una medida de la actividad de la fauna, y no es posible realizar una estimación de abundancia, por lo que los datos son cualitativos. Consisten en

pequeños envases relativamente profundos, de superficie interna lisa, que se entierran de modo tal que la parte superior del recipiente quede a ras del suelo. Existen diversos modelos y diversos métodos para la captura, por ejemplo hay trampas con y sin cebo. En general, se coloca en los recipientes unos 2 cm de agua y unas gotas de detergentes, que inmovilizarán a los artrópodos que caigan. Luego en el caso de las trampas con cebo, este puede ser muy variado, depende de los grupos y ambientes y sesgará la captura hacia los organismos atraídos por el cebo que se elija. El tiempo de permanencia de las trampas a campo depende de los organismos en estudio, clima, ambiente y objetivo.

El método de Winkler se puede considerar como una modificación para campo de un embudo de Berlese, ya que se basa en el mismo principio: colocar una muestra de hojarasca dentro de la trampa y obligar a que los insectos caigan a un frasco colector gracias a las condiciones adversas de sequía a las que la muestra es sometida (Fernández, 2003). Para ello, se recolecta toda la hojarasca de un cuadrado de $1m^2$ de superficie, desde afuera hacia adentro, con cuidado de no perder organismos. La hojarasca recolectada es tamizada a campo para eliminar los fragmentos más grandes, mientras que la porción más fina de la hojarasca permanece en el fondo de la bolsa del tamiz, se transfiere a bolsas plásticas y se transporta a un sitio cubierto. Allí las muestras son colocadas en bolsas de red de 4 mm de apertura y éstas en el interior de las trampas Winkler, y se mantienen por al menos 48-72 hs para colectar la mayor cantidad posible de organismos (Agosti et al., 2000; Moreira et al., 2012). Para mayor información sobre estos métodos se recomienda consultar la bibliografía citada.

### 4.5. PRECAUCIONES ESPECIALES

En el caso de la macrofauna, excepto las lombrices, recomendamos realizar la fijación de los ejemplares a campo, tal como se describe en el apartado próximo. En el caso de las lombrices, en cambio, recomendamos llevar al campo recipientes plásticos de aproximadamente 100 ml de capacidad en los que se colocará parte del suelo correspondiente a cada muestra, revisada previamente, hasta llenar aproximadamente la mitad del recipiente, y luego las lombrices encontradas en dicha muestra. Luego se las transportará al laboratorio donde se procederá a la fijación de los organismos, como se detalla en el apartado

siguiente. Es importante durante el trabajo de campo mantener estos recipientes a la sombra en un lugar fresco, y que los tiempos de transporte al laboratorio sean lo más acotados posibles. Asimismo, se recomienda no colocar más de 20 individuos en cada recipiente. En caso de campañas de muestreo largas, se deberá tener cuidado extremo en cuanto a la temperatura y aireación de estos frascos, o bien optar por la fijación a campo, para lo que se recomienda realizarlo por la tardecita/noche, luego de los muestreos, en un lugar con ciertas comodidades como una mesada para apoyar.

## 4.6 ACONDICIONAMIENTO, ENVASADO Y TRANSPORTE DE LA MUESTRA

### 4.6.1. Mesofauna

Seguidamente a la extracción de cada muestra del cilindro correspondiente, estas se deben colocar en bolsas de plástico rotuladas, de tamaño adecuado, y disponer en contenedores rígidos para evitar la compactación entre muestras. Por ejemplo resultan muy adecuadas las cajas plásticas transparentes tipo organizadores de tornillos, con compartimentos separados (de tamaño adecuado para el volumen de la muestra) y manijas (Figura 9e). Se debe evitar por completo la exposición de las muestras al sol, por ejemplo guardándolas en heladeras de camping o cajas de cartón. De esta manera se deben trasladar las muestras al laboratorio para ser procesadas en el equipo de Berlese.

El sistema recomendado para la extracción de los organismos de la mesofauna, desde una muestra de hojarasca o suelo, es el “embudo de Berlese” que, como ha sufrido una serie de modificaciones a lo largo del tiempo, puede ser llamado en algunos casos “Berlese modificado” o “Berlese-Tullgren” (Figura 11). El principio que lo rige es generar un gradiente térmico y lumínico que fuerza la migración de los organismos mediante movilidad propia desde la muestra de suelo hacia un recipiente colector.

En la práctica, se pueden construir embudos de Berlese de maneras muy diferentes, desde unos muy rudimentarios y económicos, en base a botellas de plástico de agua o gaseosas, hasta más sofisticados y caros, con materiales

inoxidables, y dispuestos en baterías para extraer numerosas muestras simultáneas. El sistema básico consta de un embudo sobre el que se coloca una malla de 2 mm de abertura (tela mosquitera, por ejemplo) y encima se dispone la muestra de suelo, preferentemente ubicada en un recipiente con abertura en sus dos extremos, como por ejemplo un caño de PVC, de 10 cm de largo (Figura 11). Por encima de la muestra se coloca una fuente de calor y luz, generalmente un foco de 40 w. El foco no debe estar a menos de 10 cm de la muestra y debe encenderse recién después de 24 hs de colocada la muestra, para evitar que la velocidad de secado de la muestra sea mayor a la velocidad de migración de la fauna. En la parte inferior del embudo, se debe colocar un recipiente receptor con alcohol al 70 % (por ejemplo un recipiente de polipropileno de 60 ml con tapa a rosca). La mesofauna huirá de la desecación y la luz excesiva y caerá a través de la malla y por el embudo, hasta el frasco colector. Un detalle que mejora la calidad de la muestra de mesofauna extraída, es la inclusión de un trozo de tela quesera entre la malla y la muestra de suelo, para prevenir la caída accidental de suelo al recipiente colector. En este caso la malla rígida (de plástico o metal) puede ser de mayor abertura, dado que es la tela la que contiene la muestra (Figura 11 d, e).

El tiempo de extracción en el Berlese depende de la cantidad de suelo y de la humedad del mismo, pero en general entre los 7 a 10 días se logra extraer la fauna. Durante estos días es preciso controlar que el contenido de alcohol del frasco colector no disminuya demasiado como para provocar la desecación de los organismos.

Luego de obtenida la muestra de organismos en el tubo colector, se debe proceder a la limpieza de la muestra, actividad que se desarrolla bajo lupa binocular. Consiste en volcar el contenido en una caja de Petri de aprox. 10 cm de diámetro y separar la mesofauna de las partículas orgánicas y de suelo mineral, mediante el uso de herramientas entomológicas finas como agujas afiladas y minucias. Para mayor información referente a la separación de la mesofauna en sus diversos grupos taxonómicos se recomienda la lectura del capítulo de Martínez & Narciso (2009). Allí se detalla un procedimiento de análisis preliminar y sencillo de una muestra de mesofauna del suelo. En el mismo libro existen claves taxonómicas para subórdenes de ácaros (Martínez, 2009a), ácaros

mesostigmatas (Maggi et al., 2009), ácaros prostigmatas (Fredes & Sotes, 2009) ácaros oribátidos (Martínez, 2009b) y colémbolos (Bernava, 2009).

Los enquitréidos son un grupo especial, dado que por su diámetro se clasifican como mesofauna, pero no son muestreados ni extraídos del suelo de manera eficiente por las metodologías descriptas para mesofauna o macrofauna. La principal dificultad es que son relativamente pequeños, por lo que los métodos para macrofauna no son eficaces, y tampoco lo es el embudo de Berlese. Además, dado que la identificación taxonómica se realiza en especímenes vivos, esta necesidad dificulta aún más el muestreo. De manera sucinta, el muestreo a campo es similar al descripto para mesofauna, pero luego se realiza una extracción en húmedo (método de O'Connor). En el trabajo de Jänsch et al. (2005) se puede profundizar sobre el muestreo, extracción e identificación de los enquitréidos.

### 4.6.2. Macrofauna (excepto lombrices)

Todos los invertebrados colectados manualmente a campo serán colocados en tubos herméticos con alcohol al 96 %. Durante muchos años se ha utilizado alcohol diluido al 70%, sin embargo, dado el incremento de estudios genéticos utilizados con fines taxonómicos y filogenéticos que se están realizando sobre numerosos grupos de macrofauna, recomendamos usar alcohol sin diluir para así preservar el material genético de los organismos. Una vez transportados al laboratorio se hará una primera revisión del material para limpiarlo, ya que el muestreo a campo suele asociarse a una contaminación relativamente alta de los tubos con suelo, material vegetal etc. Es importante realizar esta limpieza de los tubos lo antes posible.

**4.6.3. Lombrices** Procedimiento para la fijación de lombrices adaptado de Mischis, C; Bartz, M; Brown, G; y James, S. (comunicación personal).

La conservación de las lombrices requiere de mayores precauciones que el resto de la macrofauna. Por ello se recomienda transportar los organismos vivos, en recipientes con suelo, para poder realizar el procedimiento de fijación en el

laboratorio (o en alguna instalación que brinde mayores comodidades que las que se suelen tener a campo, en caso de que no sea posible trasladar las muestras al laboratorio en un tiempo prudencial). En general, este procedimiento se ha realizado siempre mediante la utilización de formol. Sin embargo, dado que éste destruye el ADN de los organismos, recomendamos, al igual que en el caso del resto de la macrofauna, preservar a los organismos en alcohol etílico sin diluir, para poder realizar el análisis del material genético en caso que sea necesario. Únicamente en el caso de que en alguna de las muestras existan elevadas abundancias de organismos que pertenezcan a la misma especie, se recomienda conservar algunos especímenes en formol, dado que esta sustancia preserva de mejor manera a los organismos, y ello facilita la identificación taxonómica, especialmente en lo que respecta a la morfología interna.

Independientemente del método que se elija, todos los ejemplares deben limpiarse con agua (por ej. utilizando un pincel) para eliminar la mayor parte de suelo que puedan llevar adherida.

Fijación con alcohol:

Los ejemplares se introducen en un recipiente rectangular pequeño (aprox. 20 x 10 cm), con agua, al que se le comienza a añadir de a poco alcohol al 96% sin diluir, hasta que el animal empieza a disminuir sus movimientos. En ese momento se saca de la solución y se coloca sobre una superficie plana con papel absorbente empapado en alcohol sin diluir, y se lo acondiciona de modo que queden en una posición de mayor rectitud posible. Luego de aproximadamente 15 minutos, el animal es colocado en un tubo hermético con alcohol al 96% sin diluir. Para las especies de tamaño mediano, como las típicas de la región Pampeana, son útiles los tubos de polipropileno para centrífuga de 50 ml. Se recomienda colocar el tubo en posición horizontal por aproximadamente 48 hs para facilitar la fijación “estirada” de los ejemplares. Es importante que el volumen de alcohol por tubo sea al menos el triple del volumen ocupado por las lombrices. Además, durante las primeras horas el intercambio de fluidos internos de la lombriz con el alcohol circundante enturbia la solución, por lo que es importante cambiar el alcohol cada 48 hs hasta que permanezca transparente.

Fijación con formol:

En este caso la solución inicial en la que se coloca a los organismos está constituida por un 50% de alcohol al 96%, sin diluir, y un 50% de formol al 10%. Se procede del mismo modo que en el caso anterior, excepto que se utiliza, tanto en el papel absorbente como en el tubo definitivo, formol al 10%. Recordar siempre que la manipulación del formol debe realizarse bajo campana y con máscara de protección.

**FIGURAS**

Figura 1. a y b) Elementos para realizar el muestreo de suelo para determinación de microorganismos y c) ejemplificación de la profundidad de muestreo.

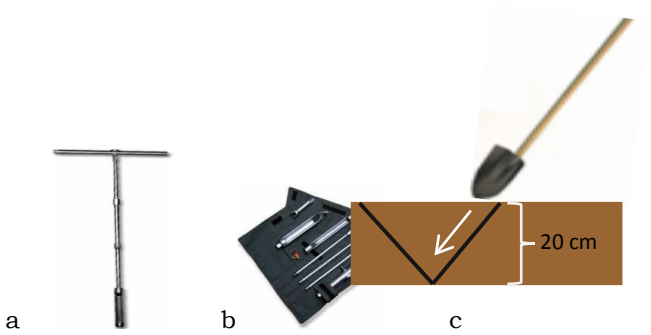



Figura 2. Muestreo sistemático para cuantificación de microorganismos de suelo.

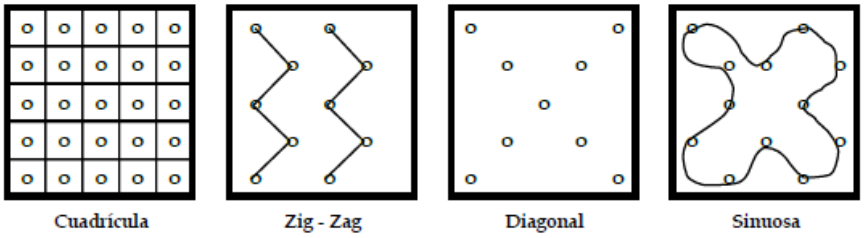



Figura 3. Metodología de cuarteado de muestras de suelo para cuantificación de microorganismos.

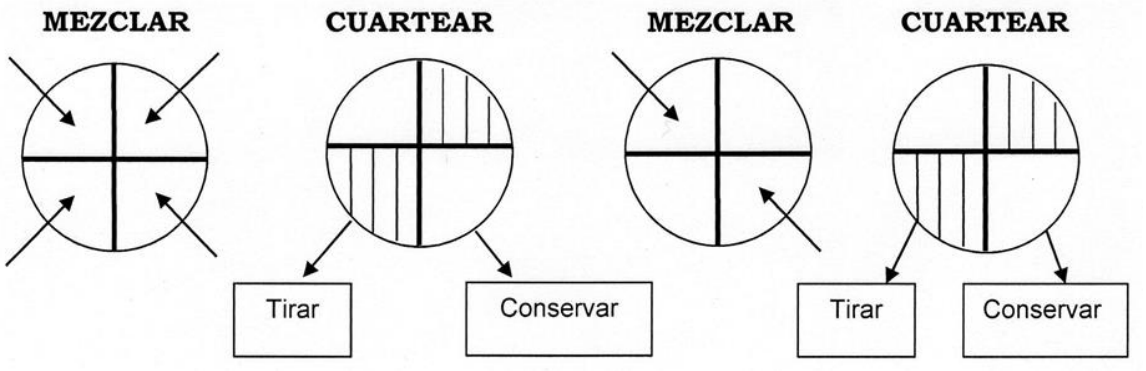


Figura 4. Imágenes de colecta en suelo desnudo o con cobertura vegetal utilizando muestreador para obtención de muestras compuestas y muestreador para hongos Micorrícicos Arbusculares.

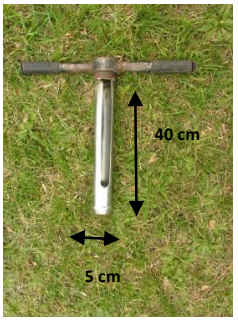
| **Colecta en suelo desnudo** | **Colecta en suelo con cobertura vegetal** | **Muestreador para Hongos Micorricicos** |
|---|---|---|
| | |  |

Figura 5. Profundidad de muestreo, cilindro de suelo indicando la mayor concentración de raíces.

Figura 6. Material de muestreo para cuantificación de biota edáfica.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bolsas plásticas** | **Tarjetas de identificación** | **Rotuladores y cuchillas para fraccionar muestra** | **Hilo resistente** |
| **Contenedores de mantenimiento de frio** | **Refrigerantes** | **Pisetas con alcohol 70%** | **Contenedores plásticos tapa a rosca** |

Figura 7. Patrón para muestreo: a: en surcos, b y c: en cultivos frutales y/o forestales (adaptado de Dropkin, 1980).

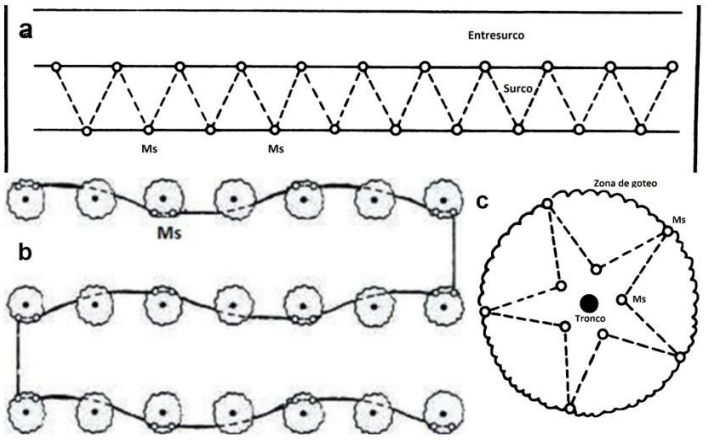



Figura 8. Izquierda: Muestreadores de suelo, A: Barreno; B; C y D: muestreador de 30, 20 y 10 cm de profundidad. Derecha: Pala

Figura 9. Muestreo de mesofauna. a,b) Muestreador tipo sacabocados. c) Extracción de la muestra del interior del muestreador. d) Corte de la muestra en profundidad. e) Almacenamiento en recipiente para traslado al laboratorio.

Figura 10. Muestreo de macrofauna. a,b,c,e) Toma de muestra mediante muestreador metálico. d) Extracción de la muestra con pala ancha. f) Muestreo de lombrices mediante método comportamental.

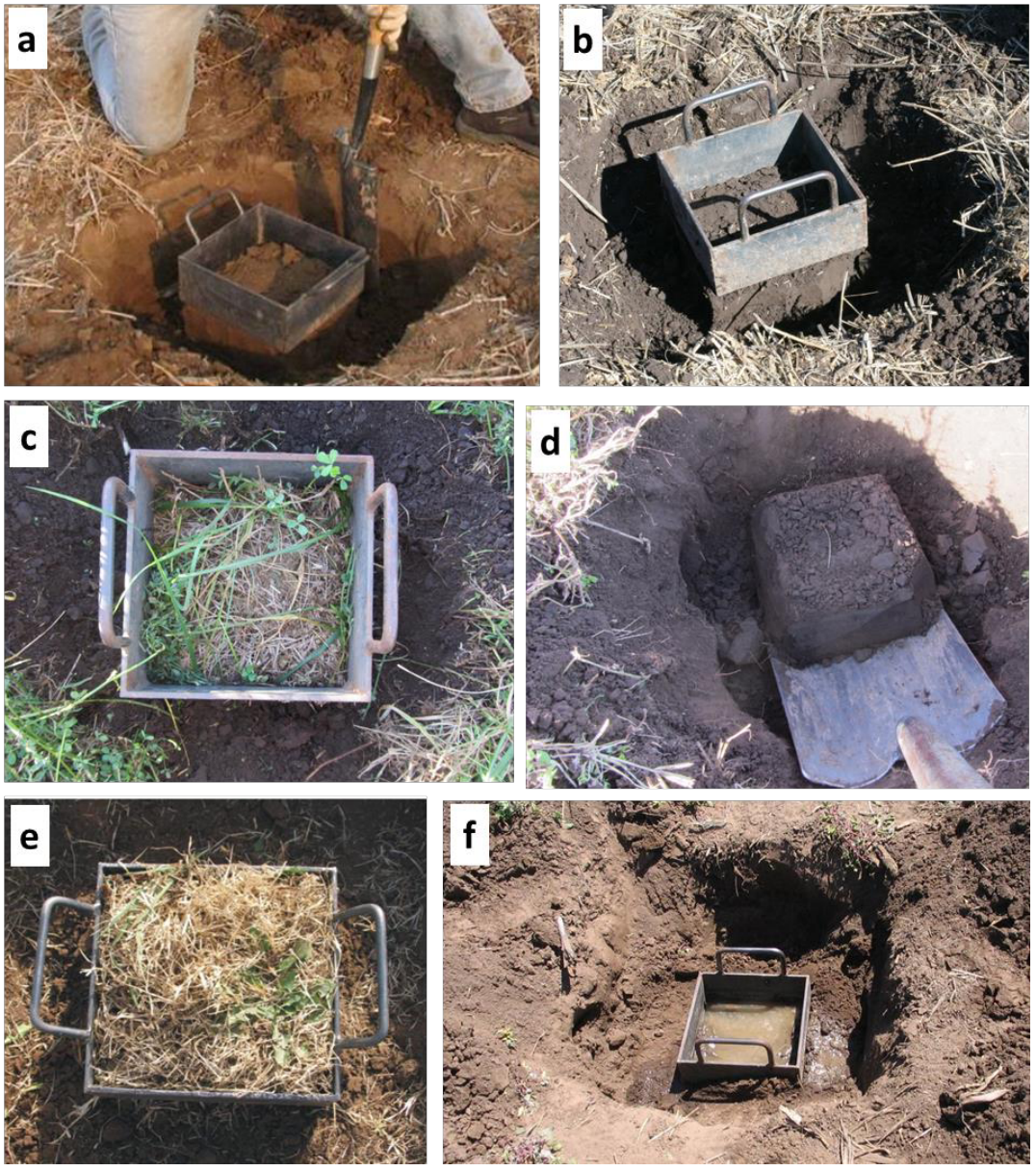
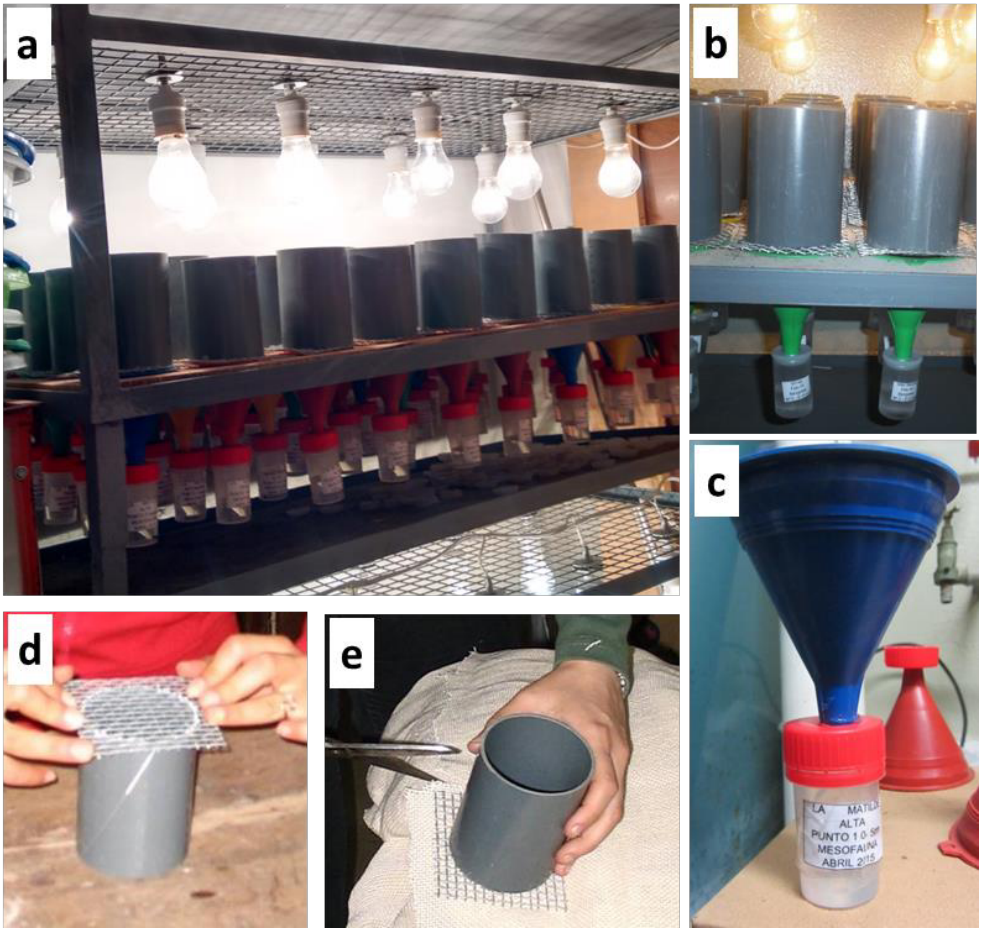


Figura 11. Sistema de extracción de mesofauna tipo Berlese. a) Vista general. b) Vista en detalle. c) Embudo y frasco colector. d,e) Construcción de los contenedores de suelo.



## BIBLIOGRAFÍA

### Carbono Orgánico del suelo


Camps Arbestan, M.; Pinto, M. 2004. Implicaciones de la variabilidad espacial y temporal del Carbono orgánico del suelo en el diseño de las redes de seguimiento. Edafología, Vol. 11 (3), pp. 252-265.

Farahani, H. J., Khosla R. y Buchleiter G. W.(2011) Field EC Mapping: A New Tool to Make Better Decisions. Colorado State University. Crop Series. Soil. Fact Sheet No 0.568 http://www.ext.colostate.edu/pubs/crops/00568.pdf. 29 august 2011

Lee J., J.W. Hopmans, D.E. Roston, S. G. Baer, J. Six. 2009. Determining soil carbon stock changes: Simple bulk density corrections fail. Agriculture, Ecosystems and Environment 134 (2009) 251–256.

McBratney A.B. and R. Webster. 1983. How many observations are needed for regional estimation of soil properties? Soil Science 135 (3): 177-183.

Powlson, DS & DS Jenkinson. 1981. A comparison of the organic matter, biomass, adenosine triphosphate and mineralization nitrogen contents of ploughed and direct-drilled soils. J. Agric. Sci. Cambridge 97: 713–721

Quiroga A., D. Funaro, E. Noellemeyer, N. Peinemann. 2006. Soil Quality indicators and barley fertilization response. Soil Tillage Res. 90(63-68).


### Estructura del suelo


Álvarez, C.R.; Taboada, M.A. 2008. Indicadores de fertilidad física del suelo. En: Taboada, M. A.; C. R. Alvarez. Fertilidad física de los suelos. Editorial Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.

Amézketa, E. 1999. Soil aggregate stability: A review. J. Sustain. Agr, 14: 83-150.

ASAE (American Society of Agricultural Engineering). 1992. standars. Ed.: ASAE Editions, St. Joseph, MI, USA, 781 pp.

Boizard H., Peigné J., Sasal M.C., Guimarães M.F., Piron D., Tomis V., Vian J.F., Cadoux S., Ralisch R., Tavares Filho J., Heddadj D., De Battista J.J., Duparque A., Franchini J.C., Roger-Estrade J. 2017. Developments in the "PROFIL CULTURAL" Method for an improved assessment of soil structure under no-till. Soil Tillage Res. 173, 92-103.

Boizard H., Richard, G., Roger-Estrade, J., Dürr, C. y Boiffin, J. 2002. Cumulative effects of cropping systems on structure of the tilled layer in nothern France. Soil Till. Res., 64:149-164.

Campbell, D.J. y O´Sullivan, M.F. 1991. Chapter 9: The cone penetrometer in relation to trafficability, compaction and tillage. In Soil Analysis. Physical Methods. Books in soils, plants and the environment. (K. Smith and C. Mullins, Ed.) Marcel Dekker, Inc. New York USA. 399-429.

Cerana, J., Pozzolo, O., Benavídez R., Rivarola, S., Wilson, M.G. y J.J. De Battista. 2004. La determinación de la resistencia a la penetración para la evaluación de la sustentabilidad de los sistemas productivos. En Metodologías físicas para la

investigación del suelo: penetrometría e infiltrometría. (R.R. Filgueira y F.G. Micucci Ed.). Editorial de la Universidad de La Plata. Colección Naturales. 55 – 73.

da SILVA, A.P. y KAY, B.D. 1996. The sensitivity of shoot growth of corn to the least limiting water range of soils. Plant and Soil 184: 323-329.

De Boodt, M. y L. De Leenheer. 1967. West European Methods for Soil Structure Determination, VII. The State Faculty Agricultural Sciences. Gent. Bélgica. Pp 60-62.

Eavis, B.W.; Ratcliff, L.E.y Taylor, H.M. 1969. Use of dead load technique to determine axial root growth pressure. Agronomy Journal 61: 640-643.

Gautronneau Y. ; Manichon H. 1987. Guide méthodique du profil cultural, CEREF-ISARA/GEARA-INAPG, 70p.

Gautronneau, Y. y H. Manichon. 1987. Guide Méthodique du Profil Cultural. Disponible en la página web del INRA y traducida en varios idiomas (http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/doc34-02/010011137.pdf

Glinski, J.; Lipiec, J. 1990. Soil physical conditions and plant roots. CRC Press, Boca Raton, Florida.

Greacen, E.L. 1986. Root response to soil mechanical properties. Trans. 13th Congress Intern. Soc. Soil Sci., Hamburg, Germany. 5: 20-47.

Gudelj, O. y Masiero B., 2001. Efecto de diferentes prácticas de labranza sobre la estabilidad estructural y la densidad aparente de un suelo Argiudol típico de la Pampa Húmeda Argentina. XV Congreso Latinoamericano de Ciencia del Suelo. Varadero, Cuba. Pp 49.

Gudelj, O.E. y B.L. Masiero. 1996. Variabilidad de estabilidad de agregados y densidad aparente. Actas XV° Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo. Santa Rosa, La Pampa, 19 al 25 de Mayo. Pp 21-22.

Guerif, J., De Leon Gonzales, F. y Stengel, P. 1994. Variability of internal structure of clods in relation to soil conditions prior compaction, effect on soil strength. Pp 543-548 en Jensen, H.E., Schjonning, P., Mikkelsen, S.A., Madsen, K.B. (Eds.), Actas del 13th international ISTRO conference Soil Tillage for Crop Production and Protection of the Environment, 24-29 July, Aalborg.

Jorajuría Collazo, D. 2004. La resistencia mecánica a la penetración como parámetro mecánico del suelo. En Metodologías físicas para la investigación del suelo: penetrometría e infiltrometría. (R.R. Filgueira y F.G. Micucci Ed.). Editorial de la Universidad de La Plata. Colección Naturales. 43 – 53.

Kay, B.D. 1990. Rates of change of soil structure under different cropping systems. Adv. Soil Sci., 12:1-52.

Lal, R. 1994. Sustainable land use systems and soil resilience. Cap. 4. En: Soil Resilience and sustainable land use. CAB International, pp:41-67.

Lamas, M. y G. Moreno. 2000. Densidad Aparente. En: Conti, M. Principios de Edafología con énfasis en suelos argentinos. Editorial Facultad de Agronomía. 2da. Edición. Pp 159-165.

Le Bissonnais, Y. 1996. Aggregate stability and assessment of soil crustability and erodability. I. Theory and metodology. Eur. J. Soil Sci., 47: 425-437.

Le Bissonnais, Y., Duval, O. y Gaillard, H. 2002. Mesure de la stabilité de sols pour l´évaluation de la sensibilité à la battance et à l´érosion. Fiche de protocole. INRA Orléans, Unité de Science du Sol.

Manichon, H. 1987. Observation morphologique de l'état structural et mis en évidence d'effets de compactage des horizons travaillés. Pp. 39-52 en Monnier, G., Goss, H.J. (eds). Soil compaction and regeneration. Balkema. Rotterdam. The Netherlands

Micucci, F.G. y Taboada, M.A. 2006. Soil physical properties and soybean (Glycine max, Merrill) root abundance in conventionally and zero-tilled soils in the humid Pampas of Argentina. Soil and Tillage Research 86: 152-162.

Monnier, G., Stengel, P. y Fies, J.C. 1973. Une méthode de mesure de la densité apparente de petits agglomérats terreux. Application a l'analyse des systèmes de porosité du sol. Ann. Agron., 24:533-545.

Santanatoglia, O.J. y Fernández, N.. 1982. Modificación del método. De Boodt y De Leenheer para el análisis de la distribución de agregados y efecto del tipo de embalaje y acondicionamiento de la muestra, sobre la estabilidad estructural. Revista de Inv. Agrop. INTA. Bs.As. Rep.Arg. Vol XVII, Nº1. Pp 23-31. ISSN 0325 – 8718.

Sasal, M.C.; Boizard, H.; Andriulo, A.; Wilson, M.G. and J. Léonard. 2017. Platy structure development under no-tillage in the northern humid Pampas of Argentina and its impact on runoff. Soil & Tillage Research 173: 33-41.

Stengel, P. 1979. Utilisation de l'analyse des systèmes de porosité pour la caractérisation de l'etat physique du sol in situ. Ann. Agronn., 30: 27-51.

Stengel, P. 1988. Análisis de la porosidad en horizontes de un suelo Brunizem en distintas condiciones de manejo y su relación con el crecimiento de las raíces del maíz. Pergamino. EEA. Informe Técnico Nº 211.

Stengel, P.1983. Analyse de la Porosité: Seminaire CEE-Agrimed, 14-18 Mars, INRA.

Tisdall, J.M. y Oades, J.M. 1982. Organic matter and water stable aggregates in soils. J. Soil. Sci., 33:141-163.

Wilson, M.G.; Paparotti, O.; Paz Gonzalez, A. y E. Díaz Ucha 2006. Ecuaciones de ajuste entre la Resistencia Mecánica a la Penetración y el contenido hídrico en un lote en siembra directa. Actas del XX Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo. Salta y Jujuy. 4 p. Trabajo en CD.

**Agua del suelo**

Álvarez, C; A. Quiroga; A. Corro Molas; C. Lienhard. 2011. Manejo sitio específico para el cultivo de soja en la región semiárida pampeana. Mercosoja 2011 Rosario. CD

Andriani, J., 2003. Crecimiento de las raíces de trigo, maíz y soja en suelos hapludoles de la provincia de Santa Fe. "Para mejorar la producción 22", Trigo campaña 2002/03, INTA EEA Oliveros, Santa Fe, Argentina, pp. 15-18.

Andriani, J.M.; 2000. Crecimiento de las raíces de los principales cultivos extensivos en suelo Argiudoles de la provincia de Santa Fe. "Para mejorar la producción 13", El agua en los sistemas productivos, INTA EEA Oliveros, Santa Fe, Argentina.

Carfagno P.; Buduba C.; Cazorla C.; Dávila G.; Eiza M.; Gvozdenovich J.; Lamana L.; Más L.; Pereyra D.; Romero A.; Rizzalli R.; Vicondo M.; Solari F.; Celio C.; Kraemer F. 2014.

Manual de Procedimientos para Instalación de Parcelas Móviles de Escurrimiento. Módulo de Erosión Hídrica del Programa Nacional Suelos PE 1134022: INTA.

Carfagno, P; Eiza, M. Dávila, G.; Gvozdenovich, J; Más, L.; Pereyra, D.; Romero, A.; Rizzalli, R.; Vicondo, M. y Buschiazzo, D. 2016. Desarrollo de parcelas móviles de escurrimiento para estimación de la pérdida de suelo por erosión hídrica. En Actas del XXV Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo. Río Cuarto, Córdoba. 27 de junio al 1 de julio de 2016.

Eiza, M.J.; Carfagno, P.F. y Irurtia, C. 2014. Automatización de la ecuación de Horton aplicada a mediciones de infiltración con simuladores de lluvia e infiltrómetros utilizando Excel Solver. En: Actas del II Congreso Internacional de Hidrología de Llanuras. 23 al 26 de septiembre de 2014.

Irurtia, C.B.; Eiza, M.J. y Carfagno P.F. 2013. El simulador de lluvias portátil: una herramienta aplicable para la conservación de los suelos. Jornadas Argentinas de Conservación de Suelos 2013. 2 al 4 de julio de 2013. Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Castelar, Buenos Aires. Argentina.

Michelena, R. y C. Irurtia. 2003. Índices para conocer el estado de degradación y la salud de los suelos. Revista PROCAMPO. Año XII Nº 68. Buenos Aires (Índice de Erosión (IE) e Índice de Sellado (IS))

Michelena, R.; Irurtia, C.; Eiza, M.; Carfagno, P. y T. Pirolo. 2010. Manual de Procedimientos de análisis físico de suelos. Proyecto INTA AEGA 224012. INTA Castelar, noviembre 2010. 10 p. http://inta.gob.ar/documentos/manual-de-procedimientos-de-analisis-fisicos-de-los-suelos/

**Disponibilidad de nutrientes**

Anghinoni, I., Schlindwein, J., y Nicolodi, M. 2003. Manejo del fósforo en siembra directa en el sur de Brasil: Variabilidad de fósforo y muestreo de suelo, El fósforo en la agricultura argentina, INPOFOS, Acassuso, Buenos Aires, Argentina. pp. 20-26.

Barbazán, M., y García, F.O. 2015. Evaluación de la fertilidad y recomendaciones de fertilización. Pp: 379-399. En: H.E. Echeverría, y F.O García (eds.). En Fertilidad de Suelos y Fertilidad de Cultivos. Ediciones INTA, Buenos Aires, Argentina.

Barbieri, P., Echeverría, H.E. y Sainz Rozas, H. 2009. Nitrato en el suelo a la siembra o al macollaje como diagnóstico de la nutrición nitrogenada en trigo en el sudeste bonaerense. Ciencia del Suelo 27 (1): 41-47.

Bullock, D. 2000. Análisis de Suelos. Algunas ideas acerca de la precisión y producción bajo siembra directa. Informaciones Agronómicas 6:14.

Carretero, R.; Marasas, P.A; Souza, E. y Rocha, A. 2016. Conceptos de utilidad para lograr un correcto muestreo de suelos. Informaciones Agronómicasde Hispoanoaméroca. 21:1-11.

Duiker, S.W., y. Beegle, D.B. 2006. Soil fertility distributions in long-term no-till, chisel/disk and moldboard plow/disk systems. Soil and Tillage Research 88:30-41. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.still.2005.04.004

Echeverría, H., Reussi Calvo, N.I., Pagani, A. 2015a. Azufre. Pp: 287-312. En: H.E. Echeverría, y F.O García (eds.). En Fertilidad de Suelos y Fertilidad de Cultivos. Ediciones INTA, Buenos Aires, Argentina.

Echeverría, H., Reussi Calvo, N.I., Pagani, A. 2015b. Maíz y sorgo. Pp: 435-473. En: H.E. Echeverría, y F.O García (eds.). En Fertilidad de Suelos y Fertilidad de Cultivos. Ediciones INTA, Buenos Aires, Argentina

Farmaha, B.S., Fernández, F.G. y Nafziger, E.D. 2012. Distribution of soybean roots, soil water, phosphorus and potassium concentrations with broadcast and subsurfaceband fertilization. Soil Science Society of America Journal 76:1079-1089. DOI: 10.2136/sssaj2011.0202.

Fixen, P.E. 1998. Technology in perspective -a customer focus. Fertilizer Industry Federation of Australia, Inc., Conference Technology and Training- Transforming Tomorrow. Oct. 18-21, pp. 41-47.

Franzen, D.W. 2008. Developing zone soil sampling maps, NDSU Extension Service. Duiker, S.W., y D.B. Beegle. 2006. Soil fertility distributions in long-term no-till, chisel/disk and moldboard plow/disk systems. Soil and Tillage Research 88:30-41. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.still.2005.04.004

Franzen, W.D.; y Peck, T.R. Field soil sampling density for available rate fertilization. J. Prod. Agric. 8: 568-574.

García, F.O., y Picone, L.I. 2004. Fósforo: Dinámica y manejo en sistemas de siembra directa. Informaciones Agronómicas de Hispanoamérica 56:3-5.

Havlin, J.L.; Beaton, J.D.; Tisdale, S.L.; Nelson, W.L. 2005. An introduction to nutrient Management. Soil Fertility and Fertilizers. Pearson. Pretice Hall (eds.) 7th ed. 503p.

Jobbágy, E., y Jackson, R.. 2001. The distribution of soil nutrients with depth: Global patterns and the imprint of plants. Biogeochemistry 53:51-77. DOI: 10.1023/a:1010760720215.

Johnson, A., L.J. Swenson, y W.C. Dahnke. 1983. The soil testing program in North Dakota. ND Farm Research 41:24-26.

Kitchen, N.R., Westfall, D.G. y Havlin, J.L.. 1990. Soil sampling under no-till banded phosphorus. Soil Science Society of America Journal 54:1661-1665. DOI: 10.2136/ sssaj1990.03615995005400060026x.

Mallarino, A. P.; Wittry, D. 2004. Efficacy of grid and zone soil sampling approaches for site-specific assessment of phosphorus, potassium, pH, and organic matter. Precision Agriculture 5:(2)131-144.

Meridiens.http://www.meridiens.com.ar/productos_muestreadores%20manuales.html. Actualizado: 2016.

Pagani, A. 2015. Manejo sitio-específico de nutrientes. Pp: 839-870. En: H.E. Echeverría, y F.O García (eds.). En Fertilidad de Suelos y Fertilidad de Cultivos. Ediciones INTA, Buenos Aires, Argentina.

Peralta, N. R.; Costa, J. L. 2013. Delineation of management zones with soil apparent electrical conductivity to improve nutrient management; Elsevier; Computers and Eletronics in Agriculture; 99; 11-2013; 218-226

Reussi Calvo, N.I., Echeverría, H. y Sainz Rozas, H. 2008. Estimación del contenido de sulfato en suelos del sudeste bonaerense. Informaciones Agronómicas de Hispanoamérica. 39: 23-25.

Roberts, T.L., y Henry J.L. 2001. El muestreo de suelos: Los beneficios de un buen trabajo. Informaciones Agronómicas de Hispanoamérica 42:4-12.

Sainz Rozas, H., Calviño, P., Echeverria, H., Barbieri, P.A. y Redolatti, M. 2008. Contribution of Anaerobically Mineralized Nitrogen to the Realibility of Planting or Presidedress Soil Nitrogen Test in Maize. Agronomy Journal. 100: 1020-1025.

Simón, M.; Peralta, N.; Costa, J.L. 2013. Relación entre la conductividad eléctrica aparente con propiedades del suelo y nutrientes. Cienc. Suelo (Argentina) 31(1): 45-55.

Steinbach, H.S. y Alvarez, R. 2012. Análisis de la variabilidad de la fertilidad de suelo. Pp. 27-48. En: R. Alvarez, P. Pystupa, M.B. Rodriguez y C. Alvarez (eds.). En: Fertilización de cultivos y pasturas; diagnóstico y recomendación en la región pampeana. Editorial Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires. 565 p.

Steinbach, H.S., y Alvarez, R. 2012. Revisión del efecto de la fertilización con azufre sobre el rendimiento de trigo, maíz y soja en la región pampeana. Actas XIX Congr. Latinoamericano de la Ciencia del Suelo y XXIII Congr. Arg. de la Ciencia del Suelo. Mar del Plata, Argentina 16 - 20 de abril.

Swenson, L.J., Dahnke, W.C. y Patterson, D.D. 1984. Sampling for soil testing. NDSU, Dept. of Soil Sci., Res. Report No. 8.

Tyler, D.D., y Howard, D.D.. 1991. Soil sampling patterns for assessing no-tillage fertilization techniques. J. Fert. Issues 8:52-56.

**Biología de suelo**

**Microbiología General**

Albanesi, A., Anriquez, A., Dominguez Nuñez, J., Silberman, J., Kunst, C. 2013. Calidad de suelo. Propiedades biológicas y evaluación en ecosistemas semiáridos. En: Microbiología Agrícola. Un aporte a la investigación en Argentina. 2° Edición. Ediciones Magna. pp.1-25.

Barea, J.M. y Olivares, J. (1998). Manejo de las propiedades biológicas del suelo. En: Agricultura Sostenible. Ediciones Mundi – Prensa. pp 173-193

Benintende, S. M.; Benintende, M. C.; Sterren, M. A.; Saluzzio, M. F. and Barbagelata, P. (2015) Biological variables as soil quality indicators: effect of sampling time and ability to classify soils by their suitability. Ecological Indicators. 52 147–152.

Bernier Villarroel, R. 1980. Técnicas de muestreo de suelo para análisis de fertilidad. En: Curso de capacitación para operadores del programa de recuperación de suelos degradados. INIA. Acta N°2. Centro Regional de Investigación Remehue. Chile

Conti, M. (2005). Toma de muestra de suelo. En: Tecnologías en análisis de suelos. AACS. Pp 55-63.

Daglio, G., Sterren, M. y Benintende, S. 2005. Almacenamiento de muestras de suelo: incidencia sobre la cuantificación de biomasa microbiana Agriscientia XXII (2): 25-30.

De Nobili, M., Contin, M., Brookes, P.C. 2006. Microbial biomass dynamics in recently air dried and rewetted soils compared to others stored air-dry for up to 103 years. Soil Biology and Biochemistry 38: 2871-2881.

Di Rienzo, J.A., Casanoves, F., Balzarini, M.G., Gonzalez, L., Tablada, M., Robledo, C.W. 2012. InfoStat versión. 2012. Grupo InfoStat, Ed. Brujas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. URL http://www.infostat.com.ar

Dick, R. P., Thomas, D. R. and Halvorson, J. J. 1996. Standardized methods, sampling, and sample pretreatment. In: Methods for Assessing Soil Quality. Soil Science Society of America, pp. 107-121.

Doran JW, Zeiss MR. 2000. Soil health and sustainability: managing the biotic component of soil quality. Appl Soil Ecol. 15:3-11.

Ferreras, L., Toresani, S.; Faggioli, V.; Galarza, C.(2015). Sensibilidad de indicadores biológicos edáficos en un Argiudol de la región pampeana argentina. Spanish Journal of Soil Science. 5: 220-235.

Frioni, L. 1999. Procesos microbianos. Río Cuarto, Argentina: Editorial Fundación Universidad Nacional de Río Cuarto. pp 519

Frioni, L. 2011. Microbiología: básica, ambiental y agrícola. Orientación Gráfica Editora S.R.L. pp 744.

Garcia Izquierdo, C.; Gil Sotres, F., Hernández Fernández, T.y Trasar Cepeda, C. (2003). Técnicas de parámetros bioquímicos en suelos: medida de actividades enzimáticas y biomasa microbiana. Ediciones Mundi – Prensa. Madrid-Barcelona. México. pp 369.

Goncalves, A., Monteiro, M., Guerra, J. and De Polli, H. 2002. Microbial biomass in air dried and rewetted soil samples. Pesquisa Agropecuaria Brasileira 37: 651-658.

Hinckley, E. 2015. TOS Protocol and Procedure: Soil Biogeochemical and Microbial Sampling. pp. 65.

ISO 10381-6. 1993. Soil quality. Sampling. Part 6: Guidance on the collection, handling and storage of soil for the assessment of aerobic microbial processes in the laboratory.

Marbán, L. (2005). Acondicionamiento de la muestra de suelo previo al ensayo: Algunas consideraciones. En: Tecnologías en análisis de suelos. AACS. Pp 65-67.

Melero S, López-Garrido R, Murillo JM, Moreno F. 2009. Conservation tillage: Short and long-term effects on soil carbon fractions and enzymatic activities under Mediterranean conditions. Soil Till Res. 104:292-298

Mondino C., Contin M., Leita L., De Nobili, M., 2002. Reponse of microbial to air-drying and rewetting in soils and compost. Geoderma 105, 111-124.

Nannipieri, P. 1994. The potential use of soil enzymes as indicators of productivity, sustainability and pollution. In: Pankhurst, CE.; BM Doube, VVSR Gupta and PR Grace (Eds.). Soil Biota: Management in Sustainable Farming Systems. CSIRO, Australia, pp. 238–244.

Patern, D., Bremner, J. and Blackmer, A. 1980. Effects of drying and air drying storage of soils on their capacity of denitrification of nitrate. Soil Science of the Society of America Journal 44: 67-70.

Paul, E. and Clark F. 1989. Soil Microbiology and Biochemistry. Academic Press, Inc. pp 271.

Pérez-Brandán, C., Arzeno, J.L., Huidobro, J., Grümberg, B., Conforto, C., Hilton, S., Bending, G., Meriles, J., Vargas Gil, S. 2012. Long-term effect of tillage systems on soil microbiological, chemical and physical parameters and the incidence of charcoal rot (*Macrohomina phaseolina*) in soybean. Crop Protection 40: 73-82.

Pérez-Brandán, C., Huidobro, J., Grümberg, B., Scandiani, M.M., Luque, A.G., Meriles, J.M. and Vargas-Gil, S. 2014. Soybean fungal soil-borne diseases: a parameter for measuring the effect of agricultural intensification on soil health. Canadian Journal of Microbiology 60: 73-84.

Robertson et al. (Ed.). 1999. Standard soil methods for long-term ecological research. Oxford Univ. Press. New York.

Rubin, B.E.R., Gibbons, S.M., Kennedy, S., Hampton-Marcell, J., Owens, S., Gilbert, J.A. 2013. Investigating the impact of storage conditions on microbial community composition in soil samples. PLoS ONE 8(7): e70460.

Ruzek L, Vorisek K, Strnadova S, Novakova M, Barabasz W. 2004. Microbial characteristics, carbon and nitrogen content in Cambisols and Luvisols. Plant Soil Environ. 50:196-204.

Santos, C.; Tótola, M.; Borges, A.; Kasuya, C.(2009). Atributos indicadores da qualidade do solo em povoamentos de Eucalipto de fertirrigado no Vale Do Rio Doce- MG1. Scientia Agraria. Curitiba. 10: 135-141.

Sheppard, S.C., Addison, J.A. 2007. Soil sampling handling and storage. In: Soil Sampling and Methods of Analysis, Second Edition (M.R. Carter, E.G. Gregorich, Eds.). CRC Press, Boca Raton, pp. 1224.

Sparling, G. and M. Cheshire, 1979. Effects of soil drying and storage on subsequent microbial growth. Soil Biology and Biochemistry 11: 317-319.

Stenberg, B. (1999). Monitoring soil quality of arable land: Microbiological indicators. Acta Agriculturae Scandinavia 49:1-24.

Trasar-Cepeda C, Leiros MC, Seoane S, Gil-Sotres F. 2008. Biochemical properties of soils under crop rotation. Appl Soil Ecol. 39:133-143.

Tscherko, D.; Kandeler, E. (1999). Classification and monitoring of soil microbial biomass, N-mineralization and enzyme activities to indicate environmental changes, en: Die Bodenkultur, 50: 215-226.

**Hongos Micorricicos Arbusculares**

Becerra, A., Bartoloni, N., Cofré, N., Soteras, F., Cabello, M. 2014. Arbuscular mycorrhizal fungi in saline soils: Vertical distribution at different soil depth. Brazilian Journal of Microbiology 45 (2): 585-594

Covacevich, F., Consolo, V.F. (Eds.). 2014. Manual de protocolos: Herramientas para el estudio y manipulación de Hongos Micorrícicos Arbusculares y Trichoderma / 115 p. UNMdP. ISBN 978-987-544-606-9

Estefan, G., Sommer, R., Ryan, J. 2013. Methods of soil, plant, and water analysis: A manual for the West Asia and North Africa region –Third Edition ICARDA Editorial.

Jiménez Diaz, R.M., Castillo Castillo, P., Navas Cortes, J.A. 2004. Muestreo, cuantificación y caracterización patogénica de hongos y nematodos fitopatógenos en el suelo: implicaciones para el control de enfermedades. Phytoma 164: 138-142.

Mycorrhizal associations: The Web Resource. Disponible en http://mycorrhizas.info/index.html

Shen, Q., Kirschbaum, M.U.F., Hedley, M.J., Camps Arbestain, M. 2016. Testing an alternative method for estimating the length of fungal hyphae using photomicrography and image processing. PLoS ONE 11(6): e0157017. doi:10.1371/journal. pone.0157017

Shukla, A., Vyas, D., Anuradha, J. 2013. Soil depth: an overriding factor for distribution of arbuscular mycorrhizal fungi. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 13:23-33.

Varma A. (Ed.). 2008. Mycorrhiza: State of the Art, Genetics and Molecular Biology, Eco-Function, Biotechnology, Eco-Physiology, Structure and Systematics Springer 798 p. ISBN 978-3-540-78824-9

**Microfauna: Nematodos**

Barker, K. R. 1985. Métodos para muestrear suelos y procedimientos para el diagnóstico de campo. In: Fitonematología manual de laboratorio. Zuckerman, B.M.; Mai, W.F. and Harrison, M.B. (Eds.). Versión en español por Márban-Mendoza, N. (1987). CATIE, Turrialba, Costa Rica. Pp. 13-25.

Bongers, T. and Ferris, H. 1999. Nematode community structure as a bioindicator in environmental monitoring. Trends in Ecology and Evolution 14: 224–228.

Chaves, E. 2013. Muestreo de nematodes parásitos de plantas https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_muestreo_nematodos.pdf

Chaves, E. y M. Torres. 1993. Nematodes parásitos de la papa del sudeste bonaerense. INTA-EEA Balcarce. Boletín Técnico Nº 115, Pp. 21.

Coleman D. C. and Crossley, D. A. 1996. Fundamentals of Soil Ecology. By London: Academic Press, pp. 205.

Coyne, D.L., Nicol, J.M. and Claudius-Cole, B. 2007. Practical plant nematology: a field and laboratory guide. SP-IPM Secretariat, International Institute of Tropical Agriculture (IITA), Cotonou, Benin. Pp. 93.

Ekschmitt, K., Bakonyi, G., Bongers, M., Bongers, T., Boström, S., Anthony, G., Dogan, H., Harrison, A.,Kallimanis,A., Donnell, O., Sohlenius,B., Stamou, G.P.,Wolters,V. 1999. Effects ofthe nematofauna on microbial energy and matter transformation rates in European grassland soils. Plant Soil 212: 45–61.

Freckman, D.W. and Baldwin J.G. 1990. Nematoda. In: Soil Biology Guide. Dindal D.L. (Ed). John Wiley and Sons (Ed.). pp. 155-200.

Gauna, P. 2013. Técnica de muestreo de suelo para determinar presencia de nematodos que producen agallas en los invernaderos. Artículo de Divulgación. 8 pp. http://inta.gob.ar/documentos.

Hugot, J-P., Baujard, P. and Morand, S. 2001. Biodiversity in helminths and nematodes as a field of study: an overview. Nematology 3: 199-208.

Mc Sorley, R. 1987. Extraction of nematodes and sampling methods. In: Principles and Practices of Nematode Control in Crops. Academic Press, Marrickville, NSW, Australia, pp. 13-47.

Mc Sorley, R. 1998. Population dynamics. In: Plant and nematode interaction. ASA, CSSA and SSSA, (Agronomy Monograph n.36) pp.109-133.

Mondino, E. A. 2009. NEMATODOS. En: Biología y ecología de la fauna del suelo (Momo, F. y L. Falco compiladores.), Ediciones Imago Mundi, Buenos Aires, Universidad de General Sarmiento. 109-139 p.

Mondino, E.A., Chaves, E.J. & Clausen, A.M. 2006. Distribution of nematodes in potato fields soil in Andean Valleys of Argentina. Revista de la Facultad de Agronomía 26, 141-148.

Picca, C. y L. Porcel. 2010. NEMATODOS: Muestreo de suelo para prevención y diagnóstico en cultivos hortícolas. inta.gob.ar/sites/default/.../script-tmp-PROTECCIÓN VEGETAL.

Piedra Naranjo, R. 2015. Guía de muestreo de nematodos fitoparásitos en cultivos agrícolas. Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, San José, Costa Rica. Pp.22.

Ramos, G.E.; Fernández, H. and G. B. Cap. 1990. Soil sampling optimization for estimation of nematode population. https://www.researchgate.net/profile/Guillermo_Cap/publications.

Swift, M.J., Heal, O.W., Anderson J.M. 1979. Decomposition in terrestrial ecosystem. Berkeley: University of California Press, pp. 372.

Tihohod, D. Nematologia agrícola aplicada. Jaboticabal: FUNEP/UNESP, 1993. 372p.

Viglierchio, D. R. The world of nematodes (D.R. Viglierchio Eds.) 1991. Universidad de Wisconsin – Madison. pp.266.

Yeates, G. W., Bongers, T., de Goede, R. G. M., Freckman, D. W., Georgieva, S. S. 1993. Feeding habits in soil nematode families and genera - an outline for soil ecologists. Journal of Nematology 25: 315-331.

**Meso y Macrofauna del Suelo**

Agosti, D., Majer, J. D., Alonso, L. E., and Schultz, T. R. 2000. Standard methods for measuring and monitoring biodiversity. Smithsonian Institution, Washington DC.

Anderson, J.M. and Ingram, J.S.I. 1993. Tropical Soil Biology and Fertility: A Handbook of Methods, Second edition. CAB International. Wallingford, UK.

Behan-Pelletier, V. 2003. Acari and Collembola biodiversity in Canadian agricultural soils. Canadian Journal of Soil Science 83: 279-288.

Bernava, V. 2009. Collembola. En: Momo, F.R. y Falco, L.B. (comps.). 2009. Biología y ecología de la fauna del suelo. 1a ed. Buenos Aires: Imago Mundi. Pp.103-108.

Bouché, M.B. 1977. Strategies lombriciennes. Ecological Bulletins 25: 122-132.

Chan, K.Y. and Munro, K. 2001. Evaluating mustard extracts for earthworm sampling. Pedobiologia 45(3): 272-278.

Coleman, D., Crossley, D. and Hendrix, P. 2004. Fundamentals of soil ecology. Second Edition. Academic Press.

Decaëns, T. 2010. Macroecological patterns in soil communities. Global Ecology and Biogeography 19: 287-302.

Edwards, C.A. and Bohlen, P.J. 1996. Biology and Ecology of Earthworms. Third edition. Chapman & Hall. London, UK.

Eisenhauer, N., Straube, D., and Scheu, S. 2008. Efficiency of two widespread non-destructive extraction methods under dry soil conditions for different ecological earthworm groups. European Journal of Soil Biology 44(1): 141-145.

Filser, J., Mebes, K., Winter, K., Lang, A. and Kampichler, C. 2002. Long-term dynamics and interrelationships of soil Collembola and microorganisms in an arable landscape following land use change. Geoderma 105: 201-221.

Fredes, N. y Sotes, J. 2009. Prostigmata. En: Momo, F.R. y Falco, L.B. (comps.). 2009. Biología y ecología de la fauna del suelo. 1a ed. Buenos Aires: Imago Mundi. Pp. 47-78

Gunn, A. 1992. The use of mustard to estimate earthworm populations. Pedobiologia 36(2): 65-67.

Jänsch, S., Römbke, J. y Didden, W. 2005. The use of enchytraeids in ecological soil classification and assessment concepts. Ecotoxicology and Environmental Safety 62(2): 266-277.

Lavelle, P. 1997. Faunal activities and soil processes: adaptive strategies that determine ecosystem function. Advances in Ecological Research 27: 93-132.

Lindberg, N. 2003. Soil fauna and global change. Responses to experimental drought, irrigation, fertilisation and soil warming. Doctoral Thesis. Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, 37 pp.

Maggi, M., Porrini, D.P., Porrini, M.P., Bedano, J.C. 2009. Acaros Mesostigmata. En: Momo, F.R. y Falco, L.B. (comps.). 2009. Biología y ecología de la fauna del suelo. 1a ed. Buenos Aires: Imago Mundi. Pp. 29-46.

Martínez, P. 2009a. Introducción a los ácaros. En: Momo, F.R. y Falco, L.B. (comps.). 2009. Biología y ecología de la fauna del suelo. 1a ed. Buenos Aires: Imago Mundi. Pp. 23-28.

Martínez, P. 2009b. Oribatida. En: Momo, F.R. y Falco, L.B. (comps.). 2009. Biología y ecología de la fauna del suelo. 1a ed. Buenos Aires: Imago Mundi. Pp.79-101.

Martínez, P. y Narciso, E. 2009. Mesofauna. En: Momo, F.R. y Falco, L.B. (comps.). 2009. Biología y ecología de la fauna del suelo. 1a ed. Buenos Aires: Imago Mundi. Pp. 9-22.

Moreira, F., Huising, E.J. y Bignell, D.E. 2012. Manual de biología de suelos tropicales. Muestreo y caracterización de la biodiversidad bajo suelo. Instituto Nacional de Ecología, México, 337 pp.

Osler, G.H.R. and Beattie, A.J. 2001. Contribution of oribatid and mesostigmatid soil mites in ecologically based estimates of global species richness. Austral Ecology 26: 70-79.

Petersen, H. 2002. General aspects of collembolan ecology at the turn of the millennium. Pedobiologia 46: 246-260.

Römbke, J., Sousa, J.P., Schouten, T. and Riepert, F. 2006. Monitoring of soil organisms: a set of standardized field methods proposed by ISO. European Journal of Soil Biology 42: S61-S64.

"La primera edición de esta publicación fue generada por un grupo de profesionales de la investigación pública agropecuaria de Argentina en respuesta a la necesidad de contar con protocolos básicos para el muestreo de suelos, a campo, para *uso común* por parte de investigadores y profesionales agropecuarios que trabajan en esta temática.

Esta segunda edición es una versión revisada y, particularmente, *ampliada*, de la primera. Gracias al esfuerzo de profesionales de INTA y Universidades de todo el país, se actualizaron los capítulos referidos a muestreo para Carbono, Estructura y Agua, y se agregaron aquellos referidos a Fertilidad Química y a Biología del Suelo.

Finalmente, es de destacar que la presente publicación resulta del trabajo conjunto de los Programas Nacionales Cereales y Oleaginosas y Suelos del INTA"

Diego J. Santos, Marcelo G. Wilson, Miriam M. Ostinelli

ISBN 978-987-521-862-8

Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación